

区域分类号：_____ U482.2 _____ 学校代号：10150

U D C : _____ 629.4 _____ 密级：_____ 公开 _____ 学 号：20213104

大连交通大学

专业硕士学位论文

新能源数字无轨列车电磁兼容设计

Design on Electromagnetic Compatibility of

New Energy Trackless Train

学 生 姓 名 :	张杰
校内导师及职称:	李常贤 教授
行业产业导师及职称:	连承华 高级工程师
专 业 名 称 :	电子信息
研 究 方 向 :	电磁兼容
论 文 类 型 :	应用研究
培 养 类 型 :	全日制专业学位硕士
论文答辩日期:	2023 年 6 月 15 日
学位授予单位:	大连交通大学

摘 要

近年来,城市轨道交通行业迅猛发展,无轨列车以其灵活性高、速度快、载客量大等优点出现在人们出行方式的选择中,其安全可靠运行愈发受到重视,而无轨列车的电磁兼容性能是影响其安全运行的一个重要因素。无轨列车上电磁环境复杂,其车载电气设备较多,布线空间受限,以五合一控制器、牵引电机等为主的主要干扰源会通过传导与辐射的方式对外产生电磁干扰。本文对无轨列车整车电磁兼容技术进行研究。

首先,阐述了国内外在电动汽车与轨道列车方面的电磁兼容研究现状,对国内外在列车接地设计和布局布线设计方面的研究进行介绍。之后分析了电磁兼容理论,通过耦合模型建立等效电路图,分析了线缆之间容性、感性耦合原理、电磁场屏蔽原理和线缆屏蔽原理。

其次,对无轨列车进行电磁兼容设计,包括接地设计和布局布线设计。其中接地设计包括整车安全接地设计、车载电气设备接地设计和动力线缆以及敏感线缆等关键线缆的接地设计;布局布线设计包括车载设备布局设计、车下底架布线设计、车顶布线设计和车内型腔布线设计。

然后,使用 CST 仿真软件对列车上高风险区域进行建模仿真,仿真内容包括车顶动力线缆对 CAN 网络线缆的干扰、车底动力线缆对压力传感器线缆的干扰,通过仿真计算结果对比发现,对关键线缆添加屏蔽编织网和优化布局布线能够有效抑制电磁干扰。

最后,对无轨列车进行整车辐射发射动态测试,测试内容有列车在牵引工况和制动工况下 150kHz~1GHz 频率范围内的辐射发射水平,包括水平极化和垂直极化两种方式下的测量,并与标准中动态测试限值进行对比,其动态测试数据符合设计要求。

关键词: 无轨列车; 电磁兼容; 仿真; 辐射测试

Abstract

In recent years, the urban rail transit industry has developed rapidly, and the trackless train have appeared in the choice of people's travel methods with the advantages of high flexibility, fast speed, and large passenger capacity. Its safe and reliable operation has received more attention. and the electromagnetic compatibility performance of the trackless trains is an important factor affecting its safe operation. The electromagnetic environment on the trackless train is complicated, and its vehicle electrical equipment is large, and the wiring space is limited. The main interference sources mainly based on the five -in -one controller and traction motor will generate electromagnetic interference through conduction and radiation. This article studies the electromagnetic compatibility technology of the trackless train.

First of all, the current status of electromagnetic compatibility research on electric vehicles and rail trains at home and abroad is described, and introduce the research statues of train grounding design and layout wiring design at home and abroad. After that, the electromagnetic compatibility theory was analyzed, and an equivalent circuit diagram was established through the coupling model, derive formulas to analyze the principle of capacitive and inductive between cables, the principle of electromagnetic field shielding, and the principle of cable shielding.

Secondly, make electromagnetic compatibility design of trackless trains, includes grounding design and layout wiring design. Among them, The grounding design includes the safe ground design of the train, the grounding design of the train electrical equipment, the grounding design of key cables such as power cable and sensitive cables. The layout wiring design includes the layout design of the train equipment, the wiring design of under frame of the train , the wiring design of train roof, and internal cavity wiring design of the train.

Then, use the CST simulation software to simulate high -risk areas on the train, the simulation content includes the interference of the roof dynamic cable to the CAN network cable and the interference of the bottom power cable to the pressure sensor cable. Through the comparison of the simulation calculation results, it was obtained that added a shielding woven network and optimized layout wiring to the cable can effectively suppress electromagnetic interference.

Finally, the dynamic test of the full train radiation launching of the trackless trains. The test content includes the level of radiation launching within the frequency range of 150kHz ~

1GHz under the traction work conditions and braking conditions. Including measurement in two ways: horizontal polarization and vertical polarization. Compared with the dynamic test limit in the standard, its dynamic test data meets the requirements.

Key Words: Trackless Trains; Electromagnetic Compatibility; Simulation; Radiation Test

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题研究的背景与意义.....	1
1.2 国内外发展现状.....	2
1.2.1 无轨列车研究现状.....	2
1.2.2 列车电磁兼容理论与技术研究现状.....	3
1.3 整车电磁兼容测试标准.....	6
1.4 论文主要研究内容与章节安排	8
本章小结.....	8
第二章 电磁兼容原理分析	9
2.1 接地原理分析.....	9
2.1.1 保护接地原理分析.....	9
2.1.2 信号接地原理分析.....	10
2.1.3 接地线缆的选择.....	14
2.2 线间串扰原理分析.....	15
2.2.1 容性耦合串扰机理.....	16
2.2.2 感性耦合串扰机理.....	17
2.3 屏蔽原理分析.....	19
2.3.1 电场屏蔽原理.....	19
2.3.2 磁场屏蔽原理.....	22
2.3.3 电磁屏蔽原理.....	23
2.3.4 线缆屏蔽原理.....	25
本章小结.....	28
第三章 新能源无轨列车整车电磁兼容设计	29
3.1 无轨列车车载电气设备与线缆 EMC 特性分析.....	29
3.1.1 车载电气设备 EMC 特性分析.....	29
3.1.2 线缆 EMC 特性分析.....	30
3.2 接地、布局布线设计约束	32
3.2.1 接地设计约束.....	32
3.2.2 布局布线设计约束.....	32
3.3 无轨列车接地设计.....	34
3.3.1 整车接地设计.....	34
3.3.2 关键设备接地设计.....	35
3.3.3 关键屏蔽线缆接地设计.....	37
3.4 无轨列车布局布线设计.....	41

3.4.1 整车布局设计.....	41
3.4.2 整车布线设计.....	45
本章小结.....	48
第四章 新能源无轨列车关键高风险区域建模与仿真	49
4.1 CST 线缆工作室介绍	49
4.2 关键风险位置仿真流程.....	49
4.3 车下动力线缆对传感器线缆串扰建模与仿真	50
4.3.1 线缆三维建模.....	51
4.3.2 仿真激励设定.....	54
4.3.3 仿真分析与设计.....	55
4.4 车顶动力线缆对网络通讯线缆串扰建模与仿真	57
4.4.1 线缆三维建模.....	58
4.4.2 仿真激励设定.....	61
4.4.3 仿真分析与设计.....	62
本章小结.....	64
第五章 新能源无轨列车整车辐射动态测试研究	65
5.1 电磁兼容标准分析.....	65
5.2 整车辐射发射动态测试目的及要求	67
5.3 整车辐射发射测试方法.....	67
5.3.1 天线布置要求.....	67
5.3.2 测试方法.....	69
5.4 整车辐射发射动态测试结果分析	70
5.4.1 牵引工况测试结果.....	70
5.4.2 制动工况测试结果.....	74
本章小结.....	78
结论.....	79
参考文献.....	80

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景与意义

随着城市化的过程和公共交通的快速发展,以轨道交通为代表的现代交通方式正在改变着人们的出行方式,无轨列车逐渐出现在人们出行方式的选择中。无轨列车向来有着“绿色公交”之称,与燃料公共汽车相比较,大大降低了对石油、煤炭、天然气等化石能源的使用,并且没有二氧化碳等尾气排放,行驶不依靠固定的轨道,灵活多便,同时驱动模式多变和充电方便,不需要大量占用城市设置充电桩等基础设施^[1]。面对能源日益短缺和环境日渐破坏的未来,无轨列车更顺应时代的可持续绿色发展。但由于无轨列车内集成了各种车载电气设备和系统,有着强干扰的干扰源设备会对敏感设备产生影响,并伴随着各种线缆的复杂布线,会产生出许多电磁兼容问题(Electromagnetic Compatibility, EMC)。

电磁兼容性,是指电气、电子设备或系统的一个正常工作状态,在这种正常工作状态下,不会因为系统内部或系统之间的电磁干扰,而阻碍其正常运行^[2]。它的基本内涵可以分为两个方面:一是各电气系统的电气设备在电磁环境中彼此兼容;二是电子系统以及各设备在同自然界电气条件中,能在规定条件下正常运行。电磁干扰产生的三要素是干扰源、耦合途径和敏感设备,只要消除其中任何一个要素,就可以解决电磁干扰的问题。所以在电磁兼容设计时,必须围绕电磁干扰三要素来设计并采取相对应的措施:

(1) 抑制干扰源,减小或消除干扰强度;

(2) 中断干扰源和受影响设备之间的传播路径,可达到消除噪声、电磁耦合和辐射的目的,或改善传输路径中电磁干扰的衰减,采取措施有电气设备合理布局,电缆的合理布局布线设计等;

(3) 加强电子敏感设备抵抗外界电磁干扰的能力,降低对电磁干扰、噪声的灵敏度,采取措施有接地技术、屏蔽技术、滤波技术等。

对于新能源无轨列车而言,需要各车载电气设备和各系统之间能在同一电磁环境下正常运行,达到电磁兼容的目的,不会对外界环境中设备造成干扰,同时也能抵抗外界环境中的电磁干扰,所以在设计初期就需要考虑到整个无轨列车电气系统的电磁兼容问题。在后期阶段,当整个列车完成时,再想使整车满足 EMC 要求将是一个几乎不可能的任务,有些地方是无法整改和调试的,会大大增加时间成本和人力成本,如图 1.1 所示,因此在无轨列车设计阶段就需要全面考虑整车电磁兼容问题。

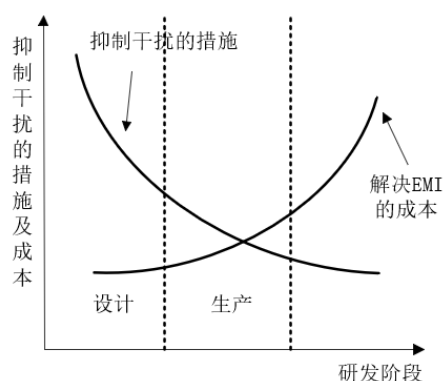


图 1.1 电磁兼容设计成本比

Fig.1.1 Cost ratio of EMC design

本课题对中车某主机厂设计研发的新能源数字无轨列车进行电磁兼容设计，其意义有以下几点：

(1) 对无轨列车车用线缆和电气设备选择合理的接地设计和布局布线设计，使整车达到一个良好的电磁兼容环境，保证车载电气设备正常工作。

(2) 由于受制于空间限制，线缆敷设时会有间距较小、并行走线情况发生，通过对列车选用合适的屏蔽线缆，减少线缆间的串扰，同时结合电磁仿真，一比一建立仿真模型，优化布线设计，验证仿真方案的合理性。

(3) 对无轨列车做好电磁兼容设计，保证整车电磁兼容性能，使其辐射发射测试符合标准要求。

1.2 国内外发展现状

1.2.1 无轨列车研究现状

无轨列车于二十世纪初期就被引入了我国，上海的十四号英商电车有限公司于一九一四年 11 月 15 日在其租界内营运开通了我国的首条无轨列车路线。二十世纪三十年代，随着无轨列车技术在世界各地的逐步推广开来，英国最先生产出了双层无轨列车。意大利在四十年代制造了铰接式的无轨列车。到了五十年代中期，世界上大概有五百多个城市都采用了无轨列车。六十年代，公共汽车和燃油公交车大力发展了起来，逐渐成为人们出行的首选，它们的相互竞争发展导致无轨列车与有轨列车的发展在部分国家进入了低谷期。七十年代初，由于能源短缺和汽车公害造成了严重环境问题和社会问题，且人

们对于环境问题越来越重的认识, 与其相比, 更“绿色”的无轨列车又重新受到部分国家和地区的重视。随着我国可持续绿色发展计划, 传统无轨电车由于使用了架空线网, 会影响城市市容, 并且机动性不够灵活, 可靠性差, 只能按照架空线规定线路行车, 且车辆使用了许多高压设备, 存在着一定的风险, 节能方面也面对着诸多难以攻克的问题, 已逐步被公交市场所淘汰^[3]。因此, 具有新能源的现代无轨电车, 更安全、更节能, 且在城市空中不需要充电线网, 成本更加低廉, 为无轨列车的再次兴起提供了有力保障。

1.2.2 列车电磁兼容理论与技术研究现状

近年来, 我国关于电动汽车与轨道车辆的轨道交通行业迅速发展, 国内以长客、唐车为代表的各大主机厂都相继的研发建造各类新型车辆, 包括高速动车组、地铁、无轨列车等。相比于过去, 我国轨道交通行业的研发技术水平有了较大地提升。

随着交通系统电气化程度越来越高, 其电磁兼容性问题也愈发受重视起来。像欧洲等国家关于电动汽车与轨道车辆的电磁兼容理论、测试技术、仿真技术和标准的制定, 都取得了一定的研究成果。国际上一些汽车产业发达的国家已经形成了一套相对完善的电磁兼容体系。早在 1976 年, 在 IEEE-EMC 研讨会上就有报告指出汽车电子设备的 EMI 问题, 其会影响周围车辆的无线电(28~50MHz)发射电磁波^[4]。文献[5]基于协同理论, 更注重汽车各电子设备间的兼容, 从而达到整体的电磁兼容性, 该篇文献将协同理论应用于 EMC 对汽车等复杂系统进行了分析。文献[6]分析了某型号电动汽车的辐射超标问题, 发现了其电机控制器和空调压缩机是其主要干扰源, 分析了其电磁干扰产生的机理, 并针对电动汽车量产问题, 提出了使其辐射发射符合标准的工程优化方案。文献[7]研究了电机驱动系统、充电系统和其他低压系统的 EMI 机理和抑制措施, 发现电动汽车 EMI 的主要来源是电源开关的快速切换、电机绕组的运行以及高压电缆与低压电缆之间信号耦合的问题, 通过屏蔽、滤波和优化系统原理可以有效地抑制 EMI 问题。

国际上关于轨道车的电磁兼容问题可以追溯到 18 世纪, 当时的问题是直流牵引轨道系统的回流会对轨道沿线的地下输气管和输油管等金属管道产生腐蚀, 造成了一系列的严重问题^[8]。文献[9]在 20kHz~1GHz 频段内对列车进行了辐射发射测试, 分析了轨道列车的电场和磁场的发射水平, 该研究发现, 30MHz 以上的磁场数值随距离增大而迅速下降, 低于 10kHz 的电场数值可忽略不计。文献[10]介绍了轨道交通电力系统的电磁兼容性, 分析了系统抗扰度与列车产生谐波之间的关系, 认为升压设备是干扰的其中一个来源, 其安装了晶闸管控制电抗器(TCR)用来提高电压稳定性, 还配置了一个被动滤波子系统用来抑制 TCR 的不良影响。文献[11]回顾了瑞典铁路的电磁兼容性, 其列车离开架空电力线中段进入供电部分时, 信号系统中会产生瞬态电磁场, 这些电磁场主要由

发电机产生,会造成系统瘫痪。文献[12]介绍了现代电力运输系统中的电气接口,如接触电压、瞬态电路行为、杂散电流和短路电流等,与 EMC、系统运行和性能以及安全相关的相关性。文献[13]研究了交流电气化铁路的 EMC,提出了引用不同电气化系统,即升压变压器和自耦变压器系统,并且通过仿真验证,表明自耦变压器系统具有更好的 EMC 性能,并为列车提供更高的功率。文献[14]介绍了铁路牵引系统中的三相逆变器输入侧滤波器的设计,考虑了死区时间功率间隙的情况下的系统稳定性、逆变系统因电源电压变化引起的响应速度、电磁干扰数值之间的关系,并通过试验与仿真对比验证了该滤波器的合理性。

我国轨道交通相关行业的电磁兼容研究工作起步较晚,但发展快速。在 20 世纪 90 年代中国汽车研究中心做了一次全国范围内汽车检查,主要针对汽车的 EMI 传导和辐射干扰问题,结果是 76%的汽车不合格,其中有些已经属于严重超标。从 20 世纪末我国开始大力推动汽车电磁兼容的研究工作。文献[15]对电动汽车的充电站进行了 EMC 测试,通过对充电站的结构、充电方式、以及和电动汽车的连接方式进行了 EMC 骚扰测量和抗扰度测试。文献[16]对电动汽车整车辐射进行了试验测量,其结果表明在 9kHz~150kHz 频段内,车辆高速时的辐射大于低速时的辐射是由于其驱动系统功率增大引起的,在 40MHz~50MHz 频段内电场幅值较高是由于电动汽车内各数字系统上升/下降沿的辐射引起的,其电磁干扰在某些频段内较高还要看是否会影响到其他车载设备的正常工作。文献[17-19]对电动汽车 DC/AC 逆变器的电磁干扰机理做了研究和测试,并在此基础上提出了降低 DC/AC 电磁干扰的 EMC 措施。文献[20]也从理论层面介绍了城市轨道系统电磁兼容设计的特殊性和内容,包括电磁兼容管理、电磁兼容预测分析、电磁兼容设计和电磁兼容测试等。文献[21]介绍了铁路通信和信号产品在电磁兼容测试中常见的测试项目、原理和方法,并提出了一些适用的改进方案,可供产品研究和测试人员参考。文献[22]介绍了铁路电信分系统内的电磁干扰和电磁磁化率特性,评估铁路电信子系统内部的电磁兼容性,并为其他子系统的电磁兼容性分析(系统内分析)提供输入数据。文献[23]从接地、滤波、布线、电子器件的选型等方面提出了轨道车辆抗干扰的方法,并基于系统级和整车级的角度提出了详细的抗 EMI 设计方法,最后以上海地铁 6 号线和 8 号线为例,验证了所设计的 EMC 方法的有效性。轨道交通电磁兼容研究工作中接地与布线也是重要的研究工作,国内外学者也作了大量的研究,主要内容有:

(1) 列车接地技术研究概况

接地技术是解决电磁兼容问题的重要手段之一,合理的接地可以保证列车和人员的安全稳定,也能够抑制电磁干扰,在电气设备中的应用可以防止各种频率的干扰,确保电气设备的稳定和高效运行^[24]。接地技术发展到现在已极为成熟,国内外专家学者都在

此做出了相当大的贡献。接地技术分为保护性接地技术和功能性接地技术。文献[25]对动车组保护接地进行了研究,以 CRH3 型动车组为研究对象,通过理论计算和仿真模型对比了原保护接地方式和 4 种新的接地方式,通过对比选出最优方案并进行了测试,证明方案的可行性。文献[26]介绍了新一代动车组的接地电阻的高频特性提出了接地电阻的高频阻抗特性优化方案,为改善动车组接地提供了良好的理论支撑。文献[27]介绍了不同接地方式对屏蔽电缆内信号串扰的影响,建立了线缆 BLT 方程,仿真计算使用不同屏蔽、接地方式下线缆串扰的大小。文献[28]对整流变电站接地电网电阻进行监测,接地电阻的阻值对杂散电流影响较大,将不同的接地电阻阻值与浮动系统进行比较,找出杂散电流对铁路系统以及埋在轨道附近的金属物体最小影响的阻值。文献[29]对高速铁路综合接地系统进行研究,使用 ANSYS 有限元分析软件和 matlab 仿真计算了钢轨的对地电位、接地线性能影响因素以及综合接地系统的接地电阻测量方法。文献[30]研究保护接地方式对动车组接地回流的影响,比较了集中保护接地与分散保护接地的优缺点,分析了集中保护接地的弊端,并通过仿真与现场实际测试结果,改进了分散保护接地方式,使其接地回流分配合理。文献[31]对地铁列车研究了直接接地与串联电阻接地两种不同方式下的轴承电流分布,提出了一种新型接地方式,动车串联电阻接地而拖车直接接地,新型接地方式下,使得整列车轴承电流大大降低,抑制比 30%以上。

(2) 列车线缆仿真研究概况

列车上应用了许多的电气设备,且由于列车空间所限,会有造成列车线缆铺设密集的情况,会产生许多线缆辐射、串扰问题,因此,列车车用线缆的合理布线设计也是解决列车电磁兼容的重要手段之一。文献[32][33]以 TLM 理论为基础,研究了线间串扰问题,研究出了激励源大小、干扰频率、线间间距和线间并行走线长度等因素都会对线间串扰产生影响,可应用于实际工程中复杂线缆布线设计。文献[34]建立了电缆与公共参考地附近其他导线间串扰的传输线模型,对受害电缆不同类型时电路配置间的串扰进行了分析和仿真,对受害线类型为屏蔽同轴电缆、屏蔽双绞线和未屏蔽双绞线的模型进行仿真,结果表明屏蔽比未屏蔽电缆能提供约 50dB 的衰减。文献[35]王倩营等人不仅对线间串扰的影响因素做出了研究,也指出了这些影响因素与串扰的关系,其表明了串扰程度在线间距大于 10cm 后,单纯在增大间距已不能有效降低串扰电压,串扰程度会随并行走线长度增大而增大,并且随干扰信号的频率呈现周期性变化。同时其研究团队也对屏蔽层的相关参数影响线间串扰做出了研究,表明编织角在 45° 时,串扰电压最小,对于无轨列车选用何种屏蔽线缆给出了指导意见。文献[36]从时域角度研究了动车组线间串扰问题,研究在干扰线上添加电快速脉冲群干扰,分析受扰线的信号情况,得出在改变脉冲重复频率时,误差值与重复频率呈正比关系的结论,可以在信号接收端给予适

当补偿来抵消误差带来的影响。文献[37]研究了复杂形状布线系统近场耦合的预测时域(TD)分析,基于泰勒模型,提出了能够确定电磁近场作用对金属布线结构引起的瞬态电压耦合的方法。文献[38]通过 solidworks 建模,并在 ANSYSHFSS HFSS 中仿真线缆的布线方案,通过数据分析,给出整车布线的优化方案。文献[39]提出了一种新的线间分布参数提取的方法,通过基于矩量法和混合积分方程的方法,建立了线间串扰耦合模型,能够实现复杂系统中错综复杂的布线位置对线间分布参数进行提取解决了高速动车组中复杂电磁环境下多导体传输线分布参数难以提取的难题。文献[40]冯麟淞对动车组高压线缆低频磁场辐射问题进行了研究,通过与动车组实际布线进行仿真对比,研究了对线缆使用屏蔽套管,对于其在低频辐射场的影响,其结果证明屏蔽套管可以有效地减小线缆间的辐射串扰问题,并基于线间串扰与场线耦合的问题研究,提出了一些列减少电磁干扰的措施。文献[41]对 CRH3 型动车组电气布线方案的优化设计,对线缆走向、线槽布局 and 型腔的分配做了优化设计,起到了节约成本提高了生产效率的作用,同时保证了整车的电磁兼容性。文献[42]研究了线缆的辐射特性,仿真分析了线缆布线参数、屏蔽层接地方式以及屏蔽层的编织参数与线缆辐射特性的关系,并且分析了非屏蔽线缆与屏蔽线缆的辐射机理。文献[43]研究了不同布线方式对线间串扰的影响,其结果表明绞线布线方式比品行布线和平行布线方式引起的串扰更小。

1.3 整车电磁兼容测试标准

目前,世界范围内的电动汽车标准主要分为国际标准、中国国家标准、国外标准。每个标准的侧重点各有不同:

SAE J551-5 MAY2012: 该标准为美国汽车工程师协会标准,规定了包含电力推进系统的车辆(如电池、混合动力或插电式混合动力汽车)在 150kHz~30MHz 频率范围内的磁场和电场排放,以及供电电源排放的测量程序和性能水平。

GB18387-2017: 该标准为电动车辆的国家电磁兼容标准,适用于纯电动汽车、混合动力电动汽车、燃料电池电动汽车等类型的电动车辆,规定了车辆的电场、磁场辐射发射的强度的限值和试验方法,试验频率范围为 150kHz~30MHz。

CISPR 12-2009: 该标准为国际标准,其规定的限值是由于对居住环境中使用的广播接收机在 30MHz~1000MHz 范围内免受用在车上和装置上的接受机无线电骚扰。

GB14023-2011: 该标准为国家标准,其规定的限值是用于对居住环境中使用的广播接收机在 30MHz~1000MHz 范围内提供保护。其等同于 CISPR 12-2009。

ECE R10.06: 该标准为欧洲标准, 其规定了整车辐射骚扰测试须进行宽带辐射骚扰测试和窄带辐射骚扰测试, 频率范围为 30MHz~1000MHz。

涉及到的电动车辆电磁兼容标准如表 1.1 所示。

表 1.1 国内外电动汽车整车电磁兼容测试标准

Table 1.1 Electromagnetic compatibility test standards for electric vehicles at home and abroad

试验项目	频段	标准组织		标准名称
辐射骚扰	150kHz~ 30MHz (电场、磁场)	美国	美国汽车工程师协会	SAE J551-5 MAY2012
		中国	全国汽车标准化技术委员会	GB18387-2017 (参考 SAE J551-5 2012)
	30MHz~ 1GHz (电场)	国际	CISPR 组织	CISPR 12-2009
		中国	全国无线电干扰标准化技术委员会	GB14023-2011 (参考 CISPR 12-2009)
		欧洲	联合国欧洲共同体 ECE	ECE R10.06

轨道车辆的电磁兼容标准主要为欧盟标准, 我国参考欧盟标准推出了国家标准:

EN50121-3-1-2017: 该标准规定了所有类型的机车车辆的排放和豁免要求, 涵盖了牵引车辆、拖车和火车, 包括在城市街道上使用的城市车辆, 规定了铁路车辆对外界的排放限制, 频率范围为 150kHz~1GHz。

GB24338.3-2019: 该标准为国家标准, 固定了所有类型机车车辆(包含牵引车辆、拖车和城市接到使用的城市车辆)的发射和抗扰度要求, 150kHz~1000MHz 范围内提供保护。

涉及到的轨道车辆电磁兼容标准如表 1.2 所示。

表 1.2 轨道车辆整车电磁兼容标准

Table 1.2 Electromagnetic compatibility standards of rail vehicles

试验项目	频段	标准组织		标准名称
电磁骚扰	150k~1GHz (电场、磁场)	欧洲	欧洲电工标准化委员会	EN50121- 2017
		中国	全国无线电干扰标准化技术委员会	GB24338.3-2018 (参考 EN50121- 2017)

1.4 论文主要研究内容与章节安排

本课题研究中车某主机厂的新能源数字无轨列车，通过电磁兼容手段对列车进行设计。本文先对接地理论进行分析，然后根据本车所用电气设备和线缆，从整体上对列车整体接地、各车载线缆接地和布线设计、车载电气设备接地和布局设计完成了设计，并对高风险地区进行了电磁兼容仿真计算，通过仿真结果，优化了布线设计，验证了无轨列车的 EMC 设计的可靠性。

本文共分为五章，其结构如下：

第一章：绪论。首先介绍了本课题的研究背景与意义，在阅读大量国内外文献的基础上，分析了无轨列车的发展背景和电动汽车与轨道车辆的电磁兼容国内外发展概况，并对其涉及到的整车电磁兼容标准进行介绍。

第二章：电磁兼容原理分析。本章先是阐述了接地的原理，包括保护接地、单点接地、多点接地原理的分析，同时给出了接地线缆截面积的计算方法；然后对线间串扰的原理进行分析，包括容性耦合机理和感性耦合机理；最后介绍了屏蔽的原理，包括电场屏蔽、磁场屏蔽、电磁场屏蔽和屏蔽线缆屏蔽的原理。

第三章：新能源无轨列车整车电磁兼容设计。根据无轨列车所用电气设备和车载线缆 EMC 特性分析，完成了整车接地设计、线缆接地设计、电气设备接地设计、布局布线设计的电磁兼容设计。

第四章：新能源无轨列车关键高风险区域建模与仿真。使用 CST 电磁仿真软件对无轨列车上受电磁干扰影响严重的区域进行建模仿真，评估添加屏蔽或优化布线是否能达到电磁兼容性，通过前后仿真结果的对比，验证 EMC 设计的合理性。

第五章：新能源无轨列车整车辐射动态测试研究。先是分析了标准中辐射测试的限值要求，然后介绍了无轨列车动态测试的测试要求和场地布置要求，最后对牵引工况和制动工况下的无轨电车进行了动态测试，并对测试数据进行分析。

本章小结

本章节先是介绍了课题的研究背景与意义，然后阐述了国内外发展现状，先是简要说明无轨列车在我国的发展现状，接着对电动汽车和轨道车的电磁兼容发展状况进行调研，包括电动汽车与轨道列车在接地和布局布线方面的研究，其次对涉及到的整车电磁兼容测试标准进行了整理，最后说明了论文的主要研究内容与章节安排。

第二章 电磁兼容原理分析

电磁兼容主要研究的是如何使在同一电磁环境下工作的各种电气电子系统、设备和元器件都能正常工作，互不干扰，达到兼容状态，在某种程度上也可以说是研究干扰和抗干扰的问题^[44]。对于设备、线缆间的电磁干扰问题，可通过接地、布线、屏蔽的方法进行解决，本章对这三种方法进行研究分析。

2.1 接地原理分析

接地是抑制电磁干扰和提高电子设备电磁兼容性的最重要手段之一，是电子设备或系统正常运行的基本技术要求^[45]。正确适当的接地不仅可以防止电磁干扰的有害影响，还可以防止电磁干扰从设备向外部环境的传播。反之，不正确的接地可能会导致电磁干扰，如公共地线的干扰、地线回路的干扰，甚至可能导致其他电子设备发生故障。

地的定义是作为一个等电位点或平面，是一个电路或系统中的参考点。接地是系统中的一个选定点与参考电位之间的低阻抗传导路径。电子设备中的“地”通常有两种含义：一种是“大地”，另一种是“系统基准地”^[46]。

2.1.1 保护接地原理分析

大地的电容量非常大，是最佳的理想零电位选择。保护接地把大地作为零电位接地点，电子设备的金属外壳和个别电路接地点应采用接地导体或其他接地装置和大地组成低阻抗导体连接，以防止在金属外壳上施加过高的电压而危及工人和设备的安全，导致事故的发生^[47]。

保护性接地又分为车体保护性接地和车载设备保护性接地。车体保护性接地是指车体与回地单元之间的连接，其中“地”是指实际的地；车载设备保护性接地是指电子设备箱与车体之间的连接，其中整个车体都被视为“地”。

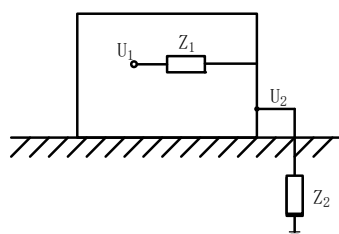


图 2.1 保护接地示意图

Fig. 2.1 Schematic diagram of protection grounding

如图 2.1 所示,如果电子设备的外壳不接地,内部电路和外壳之间会出现漏电阻、分布电容和其他寄生电阻。当设备工作时,外壳和地之间的电压是:

$$U_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} U_1 \quad (2.1)$$

式(2.1)中, U_1 为设备内部器件所带的高压电压, U_2 为施加在外壳上的电压, Z_1 为高压器件与设备机壳间的阻抗, Z_2 为外壳与大地之间的阻抗。由式可知,当 Z_2 远远大于 Z_1 时,此时 U_1 约等于 U_2 ,那么设备中高压部件的电压几乎全部加在机壳上,如果 U_1 很大时,会对工作人员造成危险;所以将机壳以低阻抗连接到大地上,此时 Z_2 会很小,趋近于 0,那么无论 U_1 有多大, U_2 也会趋近于 0,若工作人员再误触设备外壳时也不会遭受电击危险,因为人体阻抗远大于 0,绝大部分电流会由阻抗更小的接地线流向大地,不会危及操作人员的安全。

2.1.2 信号接地原理分析

信号地是选定的线点和参考导体之间的连接,参考导体为信号电流提供低阻抗返回路径,其电位设定为相对零电位^[48]。本文介绍三种接地方式:单点接地、多点接地和混合接地。

(1) 单点接地

单点接地能有效避免接地回路,在低频系统中被广泛使用^[49]。单点接地是指一个完整的电路系统,将一个点定义为参考接地点,其它系统或设备的接地线都接到这个参考电,如图 2.2 所示:

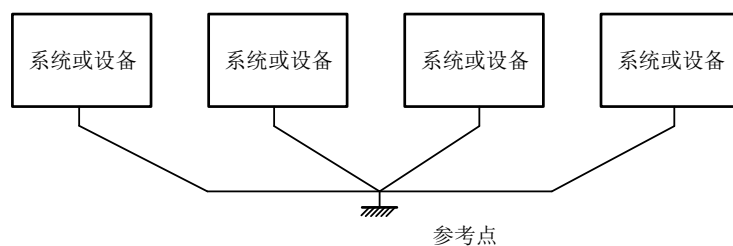


图 2.2 单点接地示意图

Fig. 2.2 Schematic diagram of single point grounding

单点接地又分为串联单点和并联单点接地,串联单点接地方式比较简单,每个电路的接地导体相对较短,其电阻相对较低,但由于每个电路都共用线路,因此很容易出现

公共接地线阻抗干扰问题。就干扰抑制而言，单点串联接地是最差的接地方法^[50]。串联单点接地等效电路图如下图 2.3 所示：

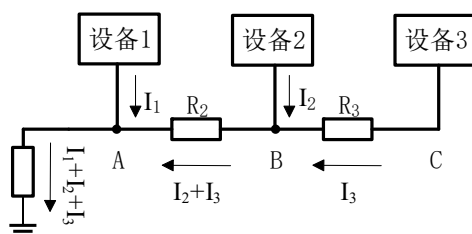


图 2.3 串联单点接地示意图

Fig. 2.3 Series single-point grounding diagram

从图上可知，A、B、C 点电位为：

$$U_A = (I_1 + I_2 + I_3)R_1 \quad (2.2)$$

$$U_B = (I_1 + I_2 + I_3)R_1 + (I_2 + I_3)R_2 \quad (2.3)$$

$$U_C = (I_1 + I_2 + I_3)R_1 + (I_2 + I_3)R_2 + I_3R_3 \quad (2.4)$$

如上述公式可以看出，A、B、C 三点的电位取决于电路的工作电流的大小，并且会随着接地电流变化而变化。三点中 C 点的电位是最不稳定的。在实际应用中，应将电位最低的电路放在离接地点最近的地方，这个电路离参考电位最近，而且该电路的接地导体也最短，这样就可以将干扰的可能性降到最低。反之，如果把接地点选在顶部，那么这个低电平电路与参考电位的电位差最大，而且接地导体最长，容易受到干扰。

在并联单点接地的情况下，每个需要接地的部分通过单独的接地导体直接连接到电位参考点。等效电路图如下图 2.4 所示：

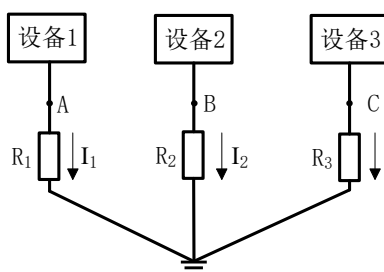


图 2.4 并联单点接地示意图

Fig. 2.4 Parallel single point grounding diagram

图中 A、B、C 点的电位分别为：

$$U_A = I_1 R_1, \quad U_B = I_2 R_2, \quad U_C = I_3 R_3 \quad (2.5)$$

通过并联单点接地，每个电路的接地电位只与该电路的接地电流和接地电阻的大小有关，不受其他电路的影响^[51]。这种接地方法有效地避免了由于设备间共同的接地电阻而产生的低频干扰。缺点是接地导体多而长，会增加设备的体积。这种接地方法会造成设备之间的耦合，且会随着频率增加，相邻地之间的电感和电容耦合也会增加，容易造成设备之间的相互干扰。

(2) 多点接地

电气设备或系统的每个接地点直接连接到最近的接地平面，称为多点接地，此时接地电缆的长度会有有效的缩短。如下图 2.5 所示：

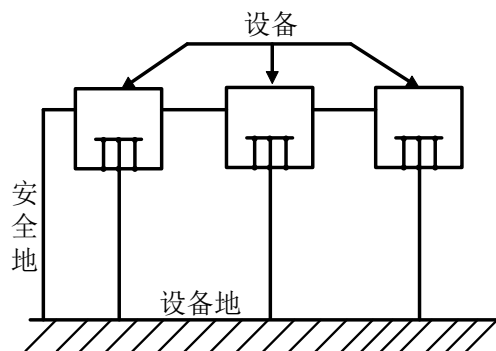


图 2.5 多点接地示意图

Fig. 2.5 Multi-point grounding diagram

多点接地的优点是电路的构造比单点接地更简单，且不会出现公共地线阻抗干扰问题，并且在多点接地的情况下，接地导体上出现高频驻波的可能性大大降低。然而，多点接地会在装置中产生许多接地回路，导致接地回路干扰，这对装置中的低频电路信号会产生负面作用^[52]。也会产生阻抗耦合的问题，可以通过使用单点接地在低频下解决。在高频下，只能通过降低接地电缆的阻抗来解决。

低于 1MHz 时，一般采用单点接地；高于 10MHz 时，采用多点接地；在 1MHz 和 10MHz 之间，只要最长的接地线不超过 1/20 波长，就可以采用单个接地点来避免通过共同阻抗进行耦合^[53]。

(3) 混合接地

混合接地是结合单点接地和多点接地的综合应用，包含这两种接地方式的特性。一

般是在单点接地的基础上通过添加一些电容或电感形成多点接地，他是利用电容、电感器件在不同频率下的阻抗特性不同，使得接地系统在不同频率下有着不同的接地结构，适用于工作在混合频率下的系统中^[54]。对于添加电容的接地系统，在低频时电容阻抗大，电容是开路的，相当于单点接地，而在高频时，电容阻抗小对地导通，整个接地系统为多点接地；对于添加电感的接地系统，低频时电感阻抗小，对地导通，整个系统多点接地，高频时电感阻抗大，对地断开，整个系统为单点接地。

如下图 2.6 所示，整个系统工作在低频时，系统是串联单点接地的，但这个系统工作在高频强电场中，屏蔽电缆需要两点接地。所以对于电缆内传输的低频信号，系统是单点接地的，对于屏蔽层上感应的高频信号，系统是多点接地的，接地电容的大小取决于需要接地的频率，一般在 10nF 以下，另外要注意电容的谐振问题，在谐振点处该电容的容抗是最小的。

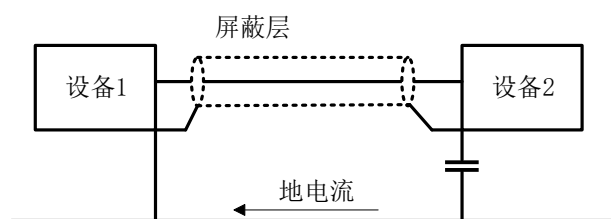


图 2.6 混合接地方法一

Fig. 2.6 Hybrid Grounding Method 1

如下图 2.7 所示，该接地系统受到地环路干扰，如果将设备安全接地断开，那么地环流消失，可出于安全方面考虑，设备必须进行安全接地，所以为接地系统添加电感，对于高频地环流来说，电感阻抗大相当于断路，而在低频时，设备又是安全可靠接地的。

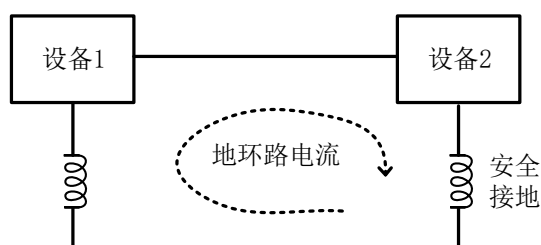


图 2.7 混合接地方法二

Fig. 2.7 Hybrid grounding Method 2

2.1.3 接地线缆的选择

在各个系统中的接地设计中，使用了大量的保护性接地导体，为了保证人身安全，确保即使在危机情况下通过人体的电流也不会超过安全限值，应选择电阻值较低的保护导体，并且要充分考虑保护导体在接地保护电路中承受漏电电流引起的最高热应力和机械应力的能力，以及保护导体的材料，避免电化学反应。由于保护导体的机械强度会降低，接触电阻会随着长时间的加热而增加，因此在设计安全接地时，必须选择具有合适截面的保护导体，以达到预期的效果。根据 IEC 60364-5-54^[55]，有两种方法可以计算出保护导体的横截面积：第一，可以根据导体横截面估算出保护导体的最小横截面积；第二，可以根据计算的故障电流、跳闸时间和导体的材料系数计算出横截面积。

(1) 保护性接地导体截面估算法

保护导体的最小截面面积的估算，如表 2.1 所示：

表 2.1 保护导体的最小截面面积

Table 2.1 Minimum section area of protective conductor

载流导线 S 的截面面积 mm ²	相应保护导体的最小截面面积 mm ²	
	保护导体和导线材料相同	保护导体和导线材料不同
$S \leq 16$	S	$\frac{K_1}{K_2} \times S$
$16 < S \leq 35$	16	$\frac{K_1}{K_2} \times 16$
$S > 35$	$\frac{S}{2}$	$\frac{K_1}{K_2} \times \frac{S}{2}$

K_1 是导线的 K 值； K_2 是保护性导体的 K 值。

(2) 保护导体最小截面面积计算方法

保护导体最小截面面积计算公式：

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k} \quad (2.6)$$

式中：S 是截面面积，单位 mm²；I 通过保护装置的故障电流的有效值，单位 A；t

是断路器的跳闸时间, 单位 s; k 是一个材料系数, 以 $A\sqrt{S}/mm^2$ 为单位, 由保护导体、绝缘和其他部分的材料以及初始和最终温度决定。

其中系数 k 由以下公式确定:

$$k = \sqrt{\frac{Q_C (B + 20^\circ C)}{Q_{20}} \ln \left(1 + \frac{\theta_f - \theta_i}{B + \theta_i} \right)} \quad (2.7)$$

式中 Q_C : 导体单位体积的热容量, $J/^\circ Cmm^3$; B : 导体在 $0^\circ C$ 时电阻温度系数的倒数, $^\circ C$; Q_{20} : 导体在 $20^\circ C$ 时电阻率, $\Omega.mm$; θ_i : 初始温度, $^\circ C$; θ_f : 最高温度, $^\circ C$ 。

2.2 线间串扰原理分析

由于列车使用了大量线缆, 动力线缆和敏感线缆会有并行走线情况, 列车上多导体传输线并行走线情况居多, 线间串扰则会使得敏感线缆内的信号传输不正常, 所以解决线间串扰的问题能够有效地抑制电磁干扰。三导体传输线是多导体传输线的基本形式, 多导体传输线耦合模型可由三导体传输线模型推导得出^[56]。如下图 2.8 所示为三导体传输线等效电路图, 干扰线、受扰线与参考导体的单位长度阻抗分别为 R_G 、 R_R 和 R_0 ; 干扰线与受扰线单位长度电感为 L_G 和 L_R , L_m 为其之间的单位长度互感; 干扰线和受扰线的单位长度电导值为 g_G 和 g_R , g_m 为其之间互电导; 干扰线与受扰线单位长度电容值为 C_G 和 C_R , C_m 为其之间互电容。

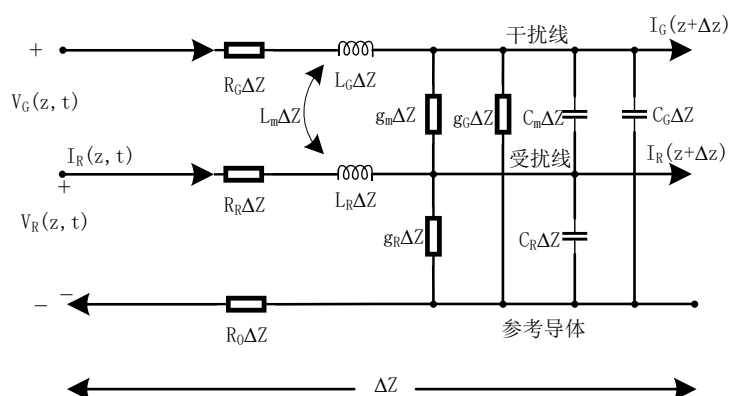


图 2.8 平行三导体传输线等效电路图

Fig. 2.8 Parallel trinity transmission line equivalent circuit diagram

依据电路基本原理推出三导体传输线等效方程为:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial z} V(z, t) = -RI(z, t) - L \frac{\partial}{\partial t} I(z, t) \\ \frac{\partial}{\partial z} I(z, t) = -GV(z, t) - C \frac{\partial}{\partial t} V(z, t) \end{cases} \quad (2.8)$$

式(2.8)中单位长度参数分布矩阵分别为:

$$L = \begin{bmatrix} l_G & l_m \\ l_m & l_R \end{bmatrix} (H/m) \quad (2.9)$$

$$C = \begin{bmatrix} C_G + C_m & -C_m \\ -C_m & C_R + C_m \end{bmatrix} (F/m) \quad (2.10)$$

$$R = \begin{bmatrix} R_G + R_0 & R_0 \\ R_0 & R_R + R_0 \end{bmatrix} (\Omega/m) \quad (2.11)$$

$$G = \begin{bmatrix} g_G + g_m & -g_m \\ -g_m & g_R + g_m \end{bmatrix} (S/m) \quad (2.12)$$

2.2.1 容性耦合串扰机理

容性耦合是通过线缆之间的分布电容而引起的, 当两条线缆间距较近的时候, 就会在线缆之间形成一定的容抗, 通过这个容抗就会形成一个导电通道, 发射线上的信号就会通过导电通道在接收线产生耦合电压。图 2.9 为容性耦合模型及其等效电路图:

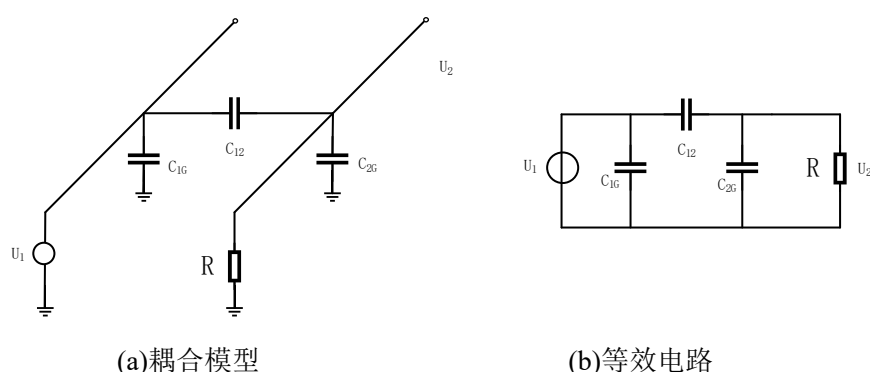


图 2.9 容性耦合模型

Fig. 2.9 Capacitive coupling model

在上图中 U_1 为干扰线上的干扰电压, U_2 为受扰线上的感应电压, C_{12} 为两线之间的寄生电容, C_{1G} 为干扰线对地的电容, C_{2G} 为受扰线对地的电容, R 为受扰线对地电阻。由等效电路图分析可知, 受扰线上的感应电压 U_2 为:

$$U_2 = \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_{12}}} U_1 = \frac{j\omega C_{12} R}{1 + j\omega R(C_{12} + C_{2G})} U_1 \quad (2.13)$$

其中 R_2 为:

$$R_2 = \frac{R \frac{1}{j\omega C_{2G}}}{R + \frac{1}{j\omega C_{2G}}} = \frac{R}{1 + j\omega C_{2G} R} \quad (2.14)$$

当处于高频时, $R \gg 1/[\omega(C_{12} + C_{2G})]$, 此时 U_2 可以简化为:

$$U_2 = \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{2G}} U_1 \quad (2.15)$$

由公式(2.15)可知, 此时受扰线上感应电压与两线之间的寄生电容、两线分别对地的电容和 U_1 有关, 与频率无关, 可以通过减小电容的方法来减小容性耦合。

当处于低频时, $R \ll 1/[\omega(C_{12} + C_{2G})]$, 此时 U_2 可简化为:

$$U_2 = j\omega C_{12} R U_1 \quad (2.16)$$

由式(2.16)可知, 此时受扰线上的感应电压与两线间的寄生电容、干扰源的频率、受扰线对地电阻以及 U_1 有关, 而干扰源频率与干扰电压通常无法改变, 可通过减小对地电阻与两线间寄生电容的方式来减小受扰线上的感应电压, 可通过增加线间距和外套屏蔽的方法来实现。

2.2.2 感性耦合串扰机理

当一根线缆上有电流流过时, 会在它的周围产生磁场, 随着电流大小的变化, 周围的磁场也会发生变化, 变化磁场中的回路会产生感应电动势, 和它平行的接收线缆由于在两根线缆之间存在互感就会产生感应电压, 感性耦合串扰原理图如图 2.10 所示:

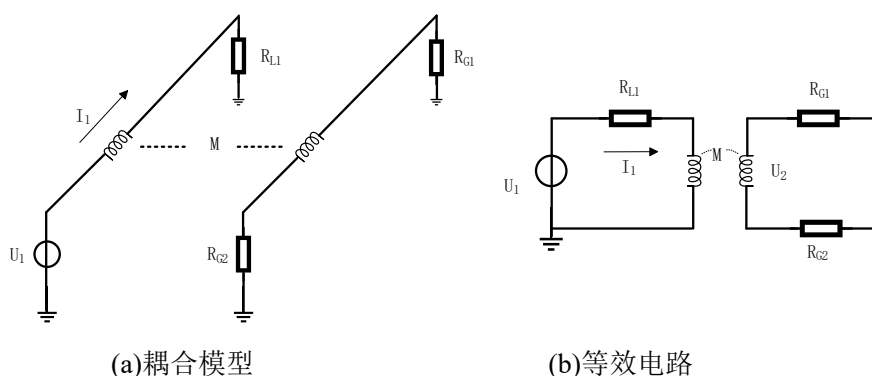


图 2.10 感性耦合串扰模型

Fig. 2.10 Perceptual coupled crosstalk model

由图 2.10 可知， U_1 为干扰线上电压， M 为两线之间的互感，各电阻为线缆对地电阻。当电流在闭合电路中流动时，该电流会产生与其大小成正比的磁通量 Φ ，比例常数为电感 L ：

$$\phi = LI \quad (2.17)$$

当干扰线中电流在另一线缆产生磁通时，两条线缆之间就存在互感 M ：

$$M = \frac{\phi}{I_1} \quad (2.18)$$

由电磁感应定律可知，磁通密度为 B 的磁场在面积为 S 的闭合回路中的感应电压为：

$$U_2 = -\frac{d}{dt} \int_S B \cdot ds \quad (2.19)$$

闭合回路时静止的，磁通密度 B 随时间呈正弦变化，此时 U_2 为：

$$U_2 = j\omega BS \cos \theta \quad (2.20)$$

此时用两线间的互感来表示感应电压：

$$U_2 = j\omega MI_1 \quad (2.21)$$

分析式(2.21)可知，为减小感应电压 U_2 可采取相关措施来减小 B 、 S 和 $\cos\theta$ 。对两种线缆增加线间距或外加屏蔽，可减小 B ；将两种线缆贴近地面放置或采用双绞线缆，可减小 S ；调整两种线缆的相对位置，可减小 $\cos\theta$ 。

2.3 屏蔽原理分析

屏蔽就是用某种材料(导电或导磁材料)来制成屏蔽体,将需要屏蔽的某一设备或系统封闭起来,形成电磁隔离,使其内部产生的电磁场不能越出这一区域而干扰区域外部的设备,而外部电磁场不能进入这一区域对屏蔽内部的设备造成影响。通过切断辐射辐射传输途径的方法来达到对电磁干扰抑制的目的。屏蔽的作用原理是屏蔽体对电磁能量的反射、吸收和引导,这与屏蔽体结构表面和内部所感应到的电荷、电流以及极化现象相关^[57]。通常用屏蔽效能来衡量屏蔽体对电磁场的削弱程度,屏蔽效能为同一地点无屏蔽时电磁场强度与有屏蔽时电磁场强度之比,定义为 SE 表示:

$$SE = \frac{E_0}{E_s}, SE = \frac{H_0}{H_s} \quad (2.22)$$

式(2.22)中, E_0 , H_0 为某一点无屏蔽时此点的电磁场强度, E_s , H_s 为同一点有屏蔽时此点的电磁场强度。从屏蔽性能的定义来看,屏蔽效能的数值越大,说明该屏蔽体的屏蔽效果越好。根据屏蔽的工作原理,分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁屏蔽三类。

2.3.1 电场屏蔽原理

对于静电场屏蔽,置于静电场中的导体为一个等电体,导体内部无电荷存在,电荷均在导体外表面,电场强度方向与导体表面垂直。如图 2.11 中心导体 A 带电荷 +Q,用屏蔽体 B 包住该导体时,会在屏蔽体内侧感应出等量电荷 -Q,外侧感应出电荷 +Q,在屏蔽体 B 内部无电场存在,其余空间均有电场,因此起不到屏蔽作用,当对屏蔽体接地后,外侧感应电荷流向大地,中心导体产生的均封闭在屏蔽体内部,起到良好屏蔽效果。

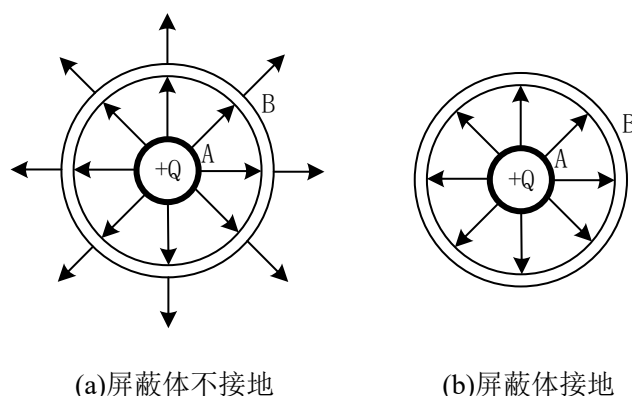


图 2.11 对内部静电屏蔽

Fig. 2.11 Internal electrostatic shielding

屏蔽体屏蔽外部静电场时，由于屏蔽体为等电位体，外部电力线终止在屏蔽体外表面，且在两侧产生等量相反的电荷，如图 2.12 所示。对于完全封闭的屏蔽体，即使不做接地处理，也不会内部产生电场，但在实际生活中，无法实现完全屏蔽，所以为达到屏蔽效果，需要对屏蔽体接地。

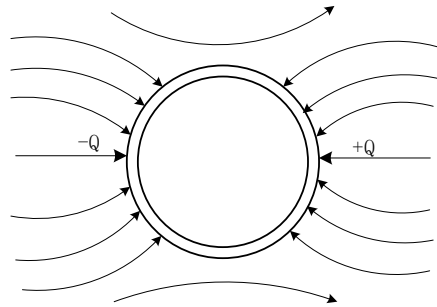


图 2.12 对外静电屏蔽

Fig. 2.12 External electrostatic shielding

对于交变电场屏蔽，当干扰源是电压形式时，干扰源与受扰设备间会存在容性耦合，最有效的抗干扰措施就是对其电场屏蔽^[58]。电场屏蔽的目的是为了减小设备或系统间的电场感应，其无屏蔽时等效电路如图 2.13 所示：

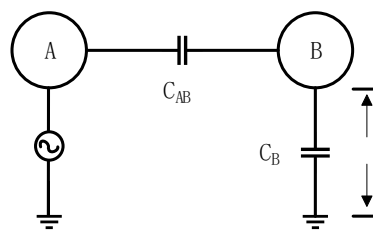


图 2.13 无屏蔽时电场等效电路图

Fig. 2.13 Equivalent circuit diagram of electric field without shielding

上图中 A 为干扰源，B 为受扰源， U_A 为干扰电压， C_B 为为受扰源对地电容， C_{AB} 为干扰源与受扰源之间的分布电容，则受扰源上感应到的电压为：

$$U_B = \frac{C_{AB}}{C_{AB} + C_B} U_A \quad (2.23)$$

由上式可以看出，干扰源与受扰源间的分布电容越大，则受扰源上感应到的电压越

大，可通过使其间距增大或添加屏蔽的方法来减小分布电容 C_{AB} ，以达到减小感应电压的目的。

为了减小 A 对 B 的干扰，在两者间添加屏蔽体 J，其等效电路图如图 2.14 所示：

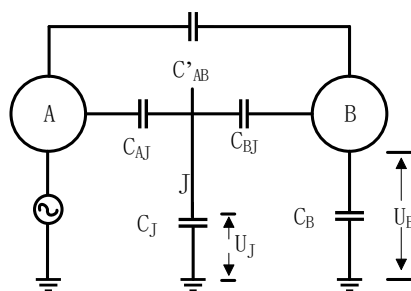


图 2.14 有屏蔽时电场等效电路图

Fig. 2.14 Electric field equivalent circuit diagram with shielding

由图 2.14 所示，干扰源 A 与受扰源 B 间添加了屏蔽体 J，使得从干扰源 A 发出的电力线只有一部分到了受扰源上，所以 AB 之间的分布电容 C'_{AB} 远小于图 2.11 时无屏蔽时的分布电容 C_{AB} 。 C_{AJ} 与 C_{BJ} 分别为 A、B 与屏蔽体 J 之间的电容，此时屏蔽体与受扰源上的感应电压分别为：

$$U_J = \frac{C_{AJ}U_A}{C_{AJ} + C_J + \frac{C_{BJ}C_B}{C_{BJ} + C_B}} \quad (2.24)$$

$$U_B = \frac{C_{BJ}}{C_{BJ} + C_B} U_J \quad (2.25)$$

由式(2.25)可知，受扰源上的感应电压 U_B 取决于屏蔽体上的感应电压 U_J 以及屏蔽体与受扰源间的分布电容 C_{BJ} ，而 U_J 取决于屏蔽体与干扰源间分布电容 C_{AJ} 的大小。当屏蔽体离地较远而离干扰源较近时， $C_{AJ} \gg C_J$ ， $C_{AJ} \gg \frac{C_{BJ}C_B}{C_{BJ} + C_B}$ ，此时， $U_J \approx U_A$ ，式(2.25)

变为：

$$U_B \approx \frac{C_{BJ}}{C_{BJ} + C_B} U_A \quad (2.26)$$

有屏蔽体后，受扰源与屏蔽体间的分布电容 C_{BJ} 要比无屏蔽时两者间的分布电容 C_{AB}

要大,因此由式(2.26)得到的感应电压要比式(2.23)得到的感应电压要大,因此,在两者之间加了不接地的屏蔽体后,不仅没有起到屏蔽的作用,反而增大了干扰电压。

由式(2.25)可得出,为使受扰源上感应电压减小,需要使得屏蔽体上的感应电压 U_J 减小,当屏蔽体与地之间的阻抗 Z_J 很小时,忽略干扰源与受扰源间的漏电容,屏蔽体对地电压为:

$$U'_J \approx \frac{Z_J}{Z_J + \frac{1}{j\omega C_{AJ}}} U_A \approx j\omega C_{AJ} Z_J U_A \quad (2.27)$$

由式(2.27)可得出,屏蔽体对地电阻越小,屏蔽体上感应电压就越小,则受扰源上的感应电压也就越小。当屏蔽体良好接地,则 $Z_J \approx 0$, $U'_J \approx 0$, 此时,受扰源上的感应电压 U_B 取决于干扰源与受扰源间的分布电容 C''_{AB} , 受扰源上感应电压为:

$$U_C = \frac{C''_{AB}}{C''_{AB} + C_B + C_{BJ}} U_A \quad (2.28)$$

当屏蔽体很大时, C''_{AB} 趋近于 0, 受扰源上感应到的电压也会很小。

根据上面的分析,可以得出结论,屏蔽体必须良好接地,且选用导电性能良好的材料,才能更好的起到电磁屏蔽的作用,使干扰减小。一般要求屏蔽体的接地电阻要小于 $2m\Omega$, 若屏蔽体不进行接地或接地不良,反而会使干扰增大。

2.3.2 磁场屏蔽原理

对于低频磁场(小于 100kHz),其趋肤效应小,吸收损耗小,反射损耗也很小,所以靠吸收和反射很难取得好的屏蔽效果,所以需要使用高导磁率材料来提供磁旁路来达到屏蔽的效果。屏蔽体的磁导率远大于空气,所以外部的磁力线大部分会通过屏蔽体壁内部,屏蔽体内空腔的磁力线很少,从而达到磁屏蔽的效果,如下图 2.15 所示:

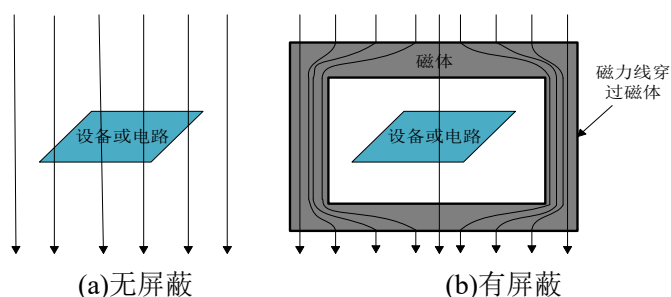


图 2.15 低频磁屏蔽示意图

Fig. 2.15 Schematic diagram of low frequency magnetic shielding

对于高频磁场，利用高磁导率的材料加以屏蔽，通过产生涡流以及反向磁场来抵消入射高频磁场，从而达到高频磁场屏蔽效果^[59]。如下图 2.16 所示，当高频电磁波入射到导体内部感应出高频交变电流，激发一个与入射波相位相反的新电磁波，同时使入射波场能消耗，使得导体内部的总电磁场随入射深度呈指数减小，从而达到屏蔽的效果。

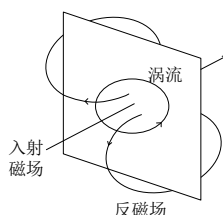


图 2.16 高频磁场屏蔽示意图

Fig. 2.16 Schematic diagram of high-frequency magnetic field shielding

2.3.3 电磁屏蔽原理

电磁屏蔽是指对电场和磁场同时进行屏蔽，通过屏蔽来阻止高频电磁波在空间的传播，阻断或削弱电磁波的传输，不仅可以抑制辐射干扰，对传导干扰和静电干扰也有显著的抑制效果^[60]。在远场交变电磁场中，电场和磁场成分都存在，有三种理论可以解释电磁屏蔽的原理：感应涡流理论、电磁场理论和传输线理论。

传输线理论对电磁波屏蔽机理为：由于空气和金属交界面的阻抗不连续，使入射波在屏蔽体前表面发生反射和透射，其透射波在屏蔽体内部传播到屏蔽体后表面再次发生反射，这样透射波在屏蔽体内部进行多次反射，使得最后穿过屏蔽体后表面的电磁波能量大大减小，起到电磁屏蔽的效果。

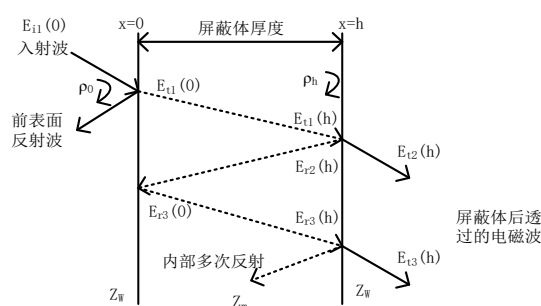


图 2.17 电磁屏蔽示意图

Fig. 2.17 Schematic diagram of electromagnetic shielding

如图 2.17 所示, 设屏蔽体厚度为 h , 电磁波在空间中和屏蔽体中的波阻抗分别为 Z_w 和 Z_M , 根据电磁场理论, 电磁波在穿过不同波阻抗的介质时, 会发生透射和反射^[61]。在屏蔽体的前表面 $x=0$ 处, 波的反射系数为:

$$\rho_0 = \frac{Z_M - Z_w}{Z_M + Z_w} \quad (2.29)$$

设入射波电场强度为 $E_{i1}(0)=1$, 则前表面透射波为:

$$E_{t1}(0) = 1 + E_{r1}(0) \quad (2.30)$$

前表面反射波为 $E_{r1}(0) = \rho_0 E_{i1}(0) = \rho_0$, 所以透射波由式(2.30)简化为:

$$E_{t1}(0) = 1 + \rho_0 \quad (2.31)$$

该透射波在金属屏蔽体中的传输常数为:

$$\gamma = \alpha + j\beta \approx (1 + j)\sqrt{\pi\mu f\sigma} = (1 + j)\alpha \quad (2.32)$$

式(2.32)中, α 为实部, 代表波的衰减系数; β 为虚部, 代表相位; μ 、 σ 为金属屏蔽体材料的磁导率与电导率, f 为波的频率, 其中 $\partial = \sqrt{\pi\mu f\sigma}$ 。

当电磁波达到电磁波后表面, 即 $x=h$ 位置时, $E_{t1}(h) = (1 + \rho_0)e^{-\gamma h}$, 此时电磁波因波阻抗不同会再次发生透射与反射, 在此处的反射系数为:

$$\rho_h = \frac{Z_w - Z_M}{Z_w + Z_M} = -\rho_0 \quad (2.33)$$

在此位置($x=h$)时, 透射波场强 $E_{t2}(h)$ 和反射波场强 $E_{r2}(h)$ 分别为:

$$E_{t2}(h) = E_{t1}(h)(1 + \rho_h) = (1 - \rho_0^2)e^{-\gamma h} \quad (2.34)$$

$$E_{r2}(h) = E_{t1}(h)\rho_h = (1 + \rho_0)e^{-\gamma h} \cdot \rho_h \quad (2.35)$$

该反射波以 $e^{-\gamma x}$ 的衰减规律向 $-x$ 的方向传播, 到达 $x=0$ 界面及屏蔽体内部前面处再次发生反射, 再次反射波的电场强度为:

$$E_{r3}(0) = E_{r2}(h)e^{-\gamma h} \cdot \rho_h = (1 + \rho_0)e^{-2\gamma h} \cdot \rho_h^2 \quad (2.36)$$

该反射波 $E_{r3}(0)$ 向 x 方向传播, 再次到达 $x=h$ 处, 其入射场强为:

$$E_{r3}(h) = E_{r3}(0)e^{-kh} = (1 + \rho_0)e^{-3\gamma h} \cdot \rho_h^2 \quad (2.37)$$

在此处又发生透射和反射，透射波 $E_{t3}(h)$ 为穿过屏蔽体的一部分电磁波，场强为：

$$E_{t3}(h) = E_{r3}(h)(1 + \rho_h) = \rho_h^2(1 - \rho_0^2)e^{-3\gamma h} \quad (2.38)$$

在屏蔽体内部发生这样多次反射，如此类推，可得透过屏蔽体的总电磁波的电场强度为：

$$\begin{aligned} \sum E_t(h) &= (1 - \rho_0^2)e^{-\gamma h} + (1 - \rho_0^2)\rho_h^2e^{-3\gamma h} + (1 - \rho_0^2)\rho_h^4e^{-5\gamma h} + \dots \\ &= (1 - \rho_0^2)e^{-\gamma h} [1 + \rho_h^2e^{-2\gamma h} + \rho_h^4e^{-4\gamma h} + \dots] \end{aligned} \quad (2.39)$$

因此，该屏蔽体的屏蔽效能为：

$$\begin{aligned} SE &= \frac{E_0(h)}{E_s(h)} = \left| \frac{1 \cdot e^{-\gamma_0 h}}{(1 - \rho_0^2)e^{-\gamma h} [1 + \rho_h^2e^{-2\gamma h} + \rho_h^4e^{-4\gamma h} + \dots]} \right| \\ &= \left| e^{(\gamma - \gamma_0)h} (1 - \rho_0^2)^{-1} [1 + \rho_h^2e^{-2\gamma h} + \rho_h^4e^{-4\gamma h} + \dots]^{-1} \right| \end{aligned} \quad (2.40)$$

式(2.40)中， γ_0 为自由空间中电磁波的传播常数，令：

$$\begin{cases} A = |e^{(\gamma - \gamma_0)h}| \\ R = |(1 - \rho_0^2)^{-1}| \\ B = |[1 + \rho_h^2e^{-2\gamma h} + \rho_h^4e^{-4\gamma h} + \dots]^{-1}| \end{cases} \quad (2.41)$$

其中 A 为吸收损耗，R 为反射损耗，B 为多次反射损耗，所以 $SE = A \cdot R \cdot B$ ，用分贝形式表示屏蔽效能为：

$$SE = 20 \lg A + 20 \lg R + 20 \lg B \quad (dB) \quad (2.42)$$

2.3.4 线缆屏蔽原理

在列车上会应用到大量的屏蔽线缆，因此了解线缆屏蔽层的屏蔽特性有助于解决电磁干扰问题，屏蔽层材料一般为铜或铝，厚度在 0.2~0.5mm 即可满足屏蔽要求。线缆屏蔽层的屏蔽性能并不是由金属体对电磁场的反射、吸收起作用的，而是通过屏蔽层合理的接地设计从而达到屏蔽效果，接地方式处理不当，不但起不到屏蔽作用，反而会使电磁干扰情况更为严重，本节分析线缆屏蔽层接地设计对屏蔽的影响。

(1) 屏蔽层接地对电场屏蔽

在图 2.9 基础上对线缆 2 外加屏蔽层 S，如图 2.18 所示。图中 C_{1G} 、 C_{2G} 为线缆对地电容， C_{1S} 、 C_{2S} 、 C_{SG} 分别为屏蔽层对线缆 1、线缆 2 与对地电容。

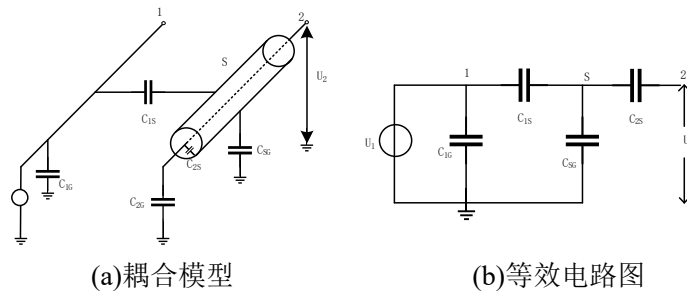


图 2.18 有屏蔽层时电场耦合情况

Fig. 2.18 Coupling when there is a shielding layer

屏蔽层对地电压为：

$$U_s = \frac{C_{1S}}{C_{1S} + C_{SG}} U_1 \quad (2.43)$$

将屏蔽层良好接地后， $U_s=0$ ，若屏蔽层将导体完全包裹，由图 2.18(b)可知， C_{2S} 上无电流流动，线缆 2 到地的阻值无限大，所以线缆 2 上的干扰电压 $U_2=U_s=0$ ，从而起到电场屏蔽效果。若屏蔽层不进行接地处理，其耦合电容要比不带屏蔽时更大，产生的干扰也就越大，此时线缆 2 会比不带屏蔽层时耦合到更大的干扰电压。

(2) 屏蔽层接地点对磁场屏蔽

由图 2.19(a)所示为线缆 2 带屏蔽层时的电感耦合模型，(b)为其等效电路， M_{12} 、 M_{1S} 为线间互感和线缆 1 与屏蔽层间互感。

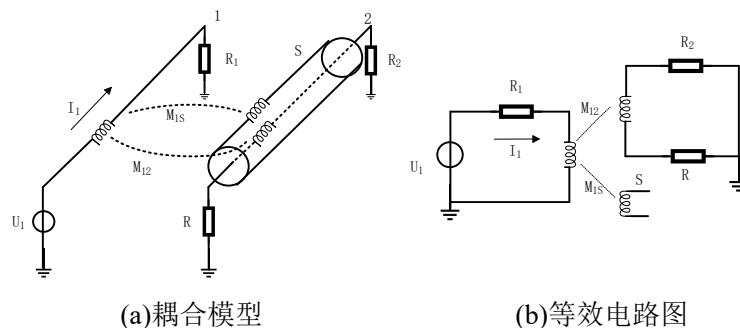


图 2.19 有屏蔽层时磁场耦合情况

Fig. 2.19 Coupling the magnetic field when there is a shielding layer

当屏蔽层不进行接地处理或单点接地时，屏蔽层上没有电流流动，此时屏蔽层不会起到屏蔽磁场作用。当屏蔽层两点接地处理后，屏蔽层上的电流 I_S 轴对称于中心，则屏蔽层内无磁场存在，只在屏蔽层外部有磁场，屏蔽层的自感为：

$$L_S = \frac{\phi}{I_S} \quad (2.44)$$

因屏蔽层上电流感应的磁通包裹着中心导体，所以屏蔽层与中心导体间的互感为：

$$M_S = \frac{\phi}{I_S} \quad (2.45)$$

由式(2.44)与式(2.45)可知，屏蔽层的自感与屏蔽层和芯线之间的互感相等。下面分析屏蔽层两点接地对磁场屏蔽的作用，如图 2.20 所示：

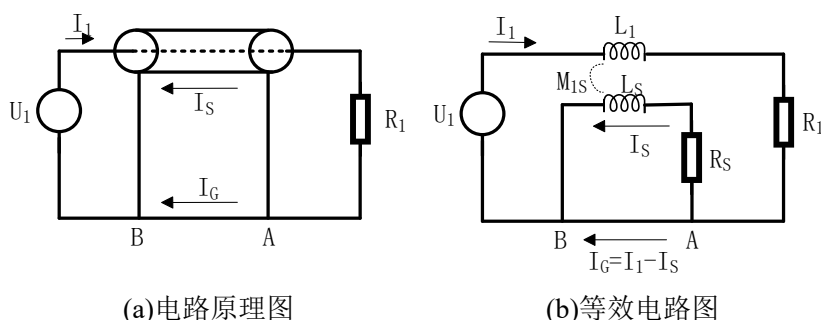


图 2.20 屏蔽层两点接地时磁场屏蔽

Fig. 2.20 Shielding layer two points of the magnetic field shield when grounding

屏蔽层与地构成回路，满足：

$$j\omega M_{1S}I_1 - (j\omega L_S + R_S)I_S = 0 \quad (2.46)$$

由 $L_S = M_{1S}$ 可得屏蔽层上感应电流为：

$$I_S = \frac{j\omega L_S}{j\omega L_S + R_S} I_1 = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{R_S}{L_S}} I_1 = \frac{j\omega}{j\omega + \omega_c} I_1 \quad (2.47)$$

当 $\omega \gg \omega_c$ 时， $|I_S| \approx |I_1|$ ，屏蔽层上电流与中心导体上电流大小相同，方向相反，回路电流不经过地而全部流过屏蔽层，此时屏蔽层电流产生的磁场与中心导体电流产生的磁场正好完全抵消，屏蔽层外不存在有磁场存在，从而屏蔽层起到了磁场屏蔽的作用。

本章小结

本章介绍了电磁兼容基本理论，首先分析了接地的原理，包括保护接地和信号接地，其中信号接地有单点接地、多点接地与混合接地。其次根据传输线耦合模型，对线缆间串扰的原理，包括容性耦合串扰机理和感性耦合串扰机理进行详细分析。之后阐述了屏蔽的原理，主要包括电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁屏蔽的原理，最后对线缆屏蔽层接地方式的不同对电、磁场屏蔽的原理进行说明。

第三章 新能源无轨列车整车电磁兼容设计

本章节根据无轨列车车载电气设备与线缆的 EMC 特性分析,提出了该型号无轨列车的电磁兼容设计方案,主要设计有:

(1) 接地设计,包括整车安全接地设计、各车载电气设备接地设计和动力线缆以及敏感线缆等关键线缆的接地设计;

(2) 布局布线设计,包括车下底架布线设计、车顶布线设计、车端连接器布线设计和车内型腔布线设计等。

3.1 无轨列车车载电气设备与线缆 EMC 特性分析

3.1.1 车载电气设备 EMC 特性分析

新能源数字无轨列车上车载设备众多,有干扰强度大的高电压、大功率设备,也有低电压、小电流、小信号设备,这些设备其电磁干扰性与电磁敏感性各不相同。根据本列无轨列车设备分类,干扰源主要有五合一控制器、牵引电机、空调、动力电池等高电压大电流设备;敏感设备主要有各类传感器、CAN 网关、以太网交换机、VCU、NCU 等低电压、小电流、小信号设备。

对无轨列车上主要电气设备进行 EMC 特性分析,主要包括:

(1) 干扰类设备

① 五合一控制器:五合一驱动器被设计用来整合各种车辆功能的输入和输出。无需添加外部 I/O 模块或车辆控制单元和连接器。五合一控制器作为集成度较高的电气设备,是干扰的来源,其内部逆变模块动作时,会产生丰富的谐波干扰,并含有共模和差模干扰,这些干扰通过输入输出线缆传导或辐射到外部空间,会对周围敏感设备产生影响,因此对五合一控制器需要重点防护。

② 动力电池:磷酸铁锂电池组为无轨列车组主要动力来源,给五合一控制器 DC600V 高压供电,再由五合一控制器经过 DC/DC 或 DC/AC 变化给其他设备供电。其电磁干扰强度较大。

③ 牵引电机:牵引电机为高电压、大功率器件,其工作时电压、电流变化幅度较大,并且作为五合一控制器的主驱动电机,五合一产生的干扰也会传导到牵引电机上,所以对牵引电机也需要重点防护。

④ 空调机组:空调机组由五合一控制器供电 DC600V,工作电压较大,功率较高,属于强干扰设备。

(2) 敏感类设备

① 网络系统设备：CAN 网关、交换机等网络设备为低电压、小功率，极易受到电磁干扰影响，属于敏感类设备。

② 传感器类设备：无轨列车上所用传感器类设备有速度传感器、空簧压力传感器、转角传感器、温度传感器和循迹传感器等，其工作电压、电流较小，极易受到高电压、大电流设备影响，属于敏感类设备。

③ 音频设备：无轨列车上司机室与 3 节客车厢内音频设备众多，有许多扬声器与各类摄像头，这些音频设备属于敏感设备，较易受到电磁干扰影响。

④ PIS 类设备：无轨列车上各 PIS 主机有司机室控制主机、硬盘录像机、报站系统主机等，这些 PIS 主机较易受到强干扰类设备电磁干扰影响，属于敏感类设备。

下表为对无轨列车上主要电气设备进行 EMC 特性分析：

表 3.1 主要电气设备 EMC 特性分析

Table 3.1 Main electrical equipment EMC feature analysis

干扰类设备			敏感类设备		
设备名称	电磁干扰性	电磁敏感性	设备名称	电磁干扰性	电磁敏感性
五合一控制器	高	低	CAN 网关	低	高
动力电池	高	低	以太网交换机	低	高
空调机组	高	低	HMI 模块	低	高
牵引电机	高	低	VCU	低	高
助力转向泵	高	低	温度传感器	低	高
助力转向器	高	低	压力传感器	低	高
逆变器	高	低	速度传感器	低	高
空压机	高	低	扬声器	低	高
DC24V 蓄电池	较高	低	摄像头	低	高
冷却系统	较高	低	控制主机	低	高
电气控制盘	较高	低	360 环影主机	低	高

3.1.2 线缆 EMC 特性分析

无轨列车上线缆众多，有强干扰类型的高压动力线缆，也有极易受到电磁干扰影响的敏感线缆，本节对列车上主要线缆进行 EMC 特性分析，主要包括：

(1) 高压动力线缆：无轨列车所用动力线缆有 DC600V 高压母线线缆和牵引电机三相线缆等，五合一控制器内部 DC/AC 变换时产生的脉冲式电压、电流和谐波干扰会传导到动力线缆上，需要对动力线缆进行屏蔽处理，并做好接地设计，能够有效地降低动力线缆内部产生的耦合和辐射干扰。

(2) 网络通讯线缆

① CAN 网络通讯线缆：无轨列车采用 CAN 总线用于列车网络通讯，CAN 总线是一种串行数据通信总线，其最高通讯速率可达 1Mbit/s，本型无轨列车所用 CAN 总线传输速率为 250kbit/s，使用特性阻抗为 120Ω 的 EMC 屏蔽双绞线用来信号传输。两个 CAN 总线引脚中的每一个都需要一个 120 欧姆的终端电阻，能够减少信号反射，防止振荡，提高 EMC 性能，稳定和增强差分电压，提高抗噪声能力。CAN 通讯电缆内部数据的基波或者载波频率较高、信号较弱，容易受到外部电磁干扰。

② 以太网通讯线缆：无轨列车上各系统主机之间通讯采用超 5 类以太网通讯线缆，其内部传输数据频率较高，易受高频集肤效应的影响，容易受到外部电磁干扰。

(3) 模拟量类线缆：

① 传感器线缆：无轨列车上温度传感器、压力传感器、速度传感器等传感器其线缆内部传输信号为模拟量，既有电压型也有电流型，其信号频率较低，对高频脉冲的抗干扰能力较低，极易受到电磁干扰的影响。

② 制动踏板、加速踏板：这两类控制器线缆内传输信号也为模拟量信号，并且其周围有强干扰设备，电磁环境较差，需要做好防护。

下表为对主要车载线缆进行 EMC 特性分析：

表 3.2 主要线缆 EMC 特性分析

Table 3.2 Main cable EMC feature analysis

干扰类线缆			敏感类线缆		
线缆名称	电磁干扰性	电磁敏感性	线缆名称	电磁干扰性	电磁敏感性
DC600V 母线	高	低	CAN 通讯线缆	低	高
牵引电机 AC380V 线缆	高	低	以太网线缆	低	高
空调 DC600V 供电线缆	高	低	传感器类线缆	低	高
转向泵 AC380 线缆	高	低	制动、加速信号线缆	低	高
DC24V 蓄电池线缆	较高	低	音频信号线	低	高

3.2 接地、布局布线设计约束

3.2.1 接地设计约束

接地设计可以为干扰信号提供低阻抗回流路径，这是抑制干扰源的最有效和最方便的方法，从三要素角度来看，接地也是解决电磁干扰最便捷的方法。接地同时也可以提高系统的抗干扰能力，减小线缆和设备向外发射电磁干扰，大多数 EMC 问题可以通过接地设计来解决。良好的接地可以确定一个接地基准面，保证各接地点的等电位，同时，它还可以向地面释放掉小电流，以避免各种 EMI 问题。相反，错误的接地会产生地线电压，即在两个接地点之间的公共阻抗处产生电压，从而导致接地干扰的问题，严重影响下会影响系统正常稳定运行。因此对接地做出以下约束：

- (1) 保护设备的接地点应尽可能靠近设备和电缆的末端；
- (2) 保护性接地点必须具有一定规模的载流能力和足够的电流大小，以便在发生损坏时，暴露的导电部分不会引起电击，并且也不会因流经该点的电流集中而发热，不会产生高温现象；
- (3) 为了降低设备对车体的接地电位，必须降低接地电缆的阻抗。在选择接地电缆时，电缆的长度应尽可能短，电缆的横截面应尽可能大。这是因为横截面为矩形的导体比相同横截面积的圆形导体的电阻低，所以尽量选择矩形的阻抗。

3.2.2 布局布线设计约束

(1) 布局约束

根据所选车载电气设备、各类电力电缆、通讯电缆电磁兼容特性的不同，进行设备整体布局设计是重要的基础性环节，因为设备布局一旦确定，设备之间的空间布局情况，设备之间的走线方向就基本定下来了。设备之间的空间位置和彼此的走线关系，决定了由各个设备产生的电磁干扰对其它电磁敏感设备的干扰影响程度。因此对设备布局时要将强干扰设备与敏感设备分开布置，强干扰设备集中放置在车顶和车底前部，网络系统等敏感设备集中放置在车内，制动系统等敏感设备集中放置在车底转向架区域。

(2) 布线约束

在规划电缆线路时，最重要的考虑是将干扰程度高的动力电缆与易受干扰的敏感电缆分开。例如，在本车型中，要把传输模拟信号的传感器线缆和车载 CAN 线等通讯线缆与高压动力线缆分开铺设。

由于无轨列车上有许多不同类型的电缆，因此有必要对列车电缆进行 EMC 分类，以方便对列车上电缆的 EMC 特性进行研究，使电缆的布线安装更加清晰合理。根据

EN50343 标准^[62], 并结合本车线缆类型进行如下分类:

表 3.3 电缆分类

Table 3.3 Cable Classification

电缆级别	电缆类型
A	牵引机电缆、助力转向泵三相电线电缆、高压母线动力线缆等;
B	蓄电池 24V 供电电缆、控制电缆等;
C	CAN 总线电缆、数据通信线缆、以太网线缆、各类传感器线缆等。

上表为本车型线缆 EMC 分类, 其中 A 类高压母线为动力电池给五合一控制器供电 DC600V 电缆, 并由五合一控制器逆变为 AC380V 三相电缆供给牵引电机和转向泵, 属于高电磁干扰源; B 类电缆是对 EMI 不敏感的蓄电池电缆和其他一些控制电缆, 也不会产生明显的外部 EMI; C 类电缆主要是通信信号电缆, 如车载 CAN 电缆和传感器电缆, 非常敏感, 极易受外部 EMI 影响。

根据标准 EN50343, 并结合上述本车型线缆 EMC 分类, 不同种类线缆的最小布线间距如表 3.4 所示:

表 3.4 车载线缆最小布线距离

Table 3.4 The minimum wiring distance of the car cable

线缆种类	A 类	B 类	C 类
A 类	0	$\geq 100\text{mm}$	$\geq 200\text{mm}$
B 类	$\geq 100\text{mm}$	0	$\geq 100\text{mm}$
C 类	$\geq 200\text{mm}$	$\geq 100\text{mm}$	0

根据线缆 EMC 分类和最小布线间距表, 对无轨列车布线提出以下要求:

(1) 捆绑干扰程度大致相同、干扰类型相似的电缆; 强干扰的线束与易受干扰的线束应利用现有的空间获得最佳的距离; 无法分开的电缆, 可使用金属编织屏蔽网、线槽、等进行隔离; 电缆交叉走线时尽可能保证交叉角度为 90° 。

(2) 不同类型的电缆尽可从不同方向进入设备, 并且在布线时要在“地平面”进行贴近布线, 禁止线缆无固定的浮空走线; 同一车辆中的设备之间的数据线不中断, 尽可能不使用连接器。

(3) 数据通讯线缆采用双绞方式; 三相电缆以三角配置敷设; 如果有一组四根电缆,

成对形成同相电路，则电缆应以方形配置敷设。

(4) 不同类型线缆走不同的插头和连接器，连接器要符合 EMC 要求。

(5) 线缆弯曲半径要求：如果线缆直径在 20 毫米以下，弯曲半径必须至少是线缆外径的 3 倍；如果线缆直径在 20 毫米以上，弯曲半径必须至少是线缆外径的 5 倍。对光缆弯曲半径的要求：光缆的弯曲弯角必须至少为 90° ；光缆的弯曲半径必须至少为 50mm。

3.3 无轨列车接地设计

本节提出了无轨列车的接地技术方案，主要包括整车安全接地设计、关键电气设备接地设计、关键屏蔽线缆的接地设计。

3.3.1 整车接地设计

整车安全接地设计是为了当设备故障或线缆损坏导致车体或设备机壳带电时，使故障电流通过更低阻抗的接地线缆流向“大地”，以保障人身安全，同时也避免设备过电压损坏。

在规划整个无轨电车车辆的安全接地时，必须将无轨电车的车身作为相对零电位的参考，整个列车作为一个整体单元进行电气考虑，将列车设计为一个大的等电位进行连接。无轨列车由 3 节车体组成，其整车接地设计如图 3.1 所示，通过扁平线缆连接车体与转向架和车体与车体之间。

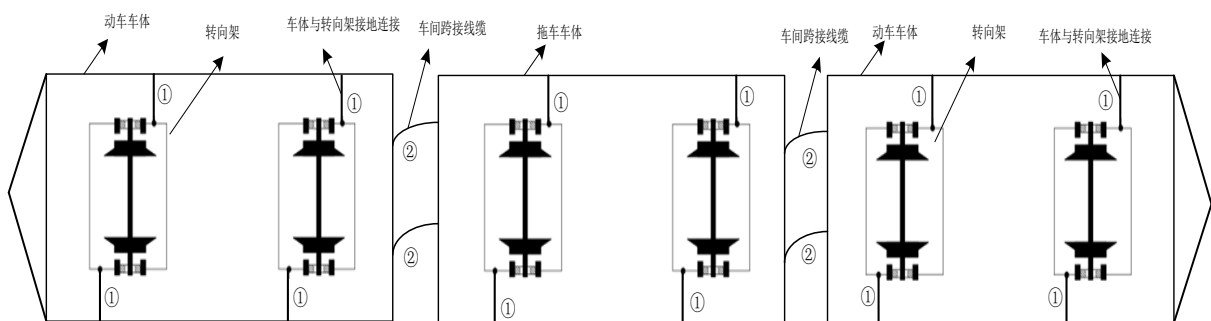


图 3.1 整车等电位接地设计

Fig. 3.1 Elite-based potential grounding design

如图 3.1 所示：

①为车体与转向架之间电缆电气连接，每节列车都有前后两个转向架，本车型无轨列车转向架与车体保护接地线缆采用 70mm^2 的扁平接地线缆，阻值系数低且导电性能

良好,长度约为 15~35cm,电阻值不超过 0.000086Ω ,人体的电阻值通常在 $2K\sim 20M\Omega$,大大超过接地线的电阻值,泄露的危险电流大部分会通过阻抗更低的接地线流向地平面而不会流过人体,取 Z_1 为 $10K\Omega$, Z_2 为 0.00006Ω , U_1 为 600V,根据以下公式计算可得:

$$U_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} U_1 \approx 0.0035mV \quad (3.1)$$

由公式可知列车上可能携带电压约为 0.0035mV,不会危机到人身安全。

②为车体与车体之间的跨接电缆电气连接,电缆同样采用具有足够截面积的扁平线缆,且这些接地保护电缆采用冗余设计,当一根保护接地电缆发生故障时,另外一根电缆仍能实现电气连接保证车体等电位。同时,整车考虑在恰当位置设计一个整车与道路的接地线固定点,用于固定编织接地铜导线,以泄放车体静电累积电荷。

3.3.2 关键设备接地设计

为了保证各车载设备和系统能够正常工作,保证列车能够平稳运行,并确保乘客的人身安全,车载电气设备必须进行合适的接地设计。根据 3.1.1 节设备 EMC 特性分析,对无轨列车车载设备进行接地设计,因篇幅所限,列举车上主要设备接地设计:

(1) 五合一控制器接地点设计

五合一控制器在工作时产生的电磁干扰是比较大的,需要对其进行两点接地设计,机组外壳的感应电荷通过接地导体泄放到地面,以消除由感应电场引起的辐射噪声。五合一控制器供电动力线缆截面积为 $70mm^2$,大于 $35mm^2$,且接地线材质与供电线材质均为铜,由以下公式计算出接地线截面积为:

$$S = \frac{S_1}{2} = \frac{70}{2} = 35mm^2 \quad (3.2)$$

五合一控制器采用 $35mm^2$ 的软性铜编织线接到车体接地点,如图 3.2 所示:



图 3.2 五合一控制器接地实物图

Fig. 3.2 Five -in -one controller ground physical map

(2) 动力电池接地设计

动力电池作为给无轨列车提供动力的来源，其具有高能量、高功率的特点，其内部构成相当复杂，其中有着复杂的电气、电子和热管理系统，以及各种机械部件，其产生电磁干扰是比较大的，需要对其进行两点接地处理，动力电池四角均有接地点设计，在进行两点接地时采用对角两点接到车体接地点上，其载流是 50mm^2 动力线缆，所以其接地线缆应采用两根 25mm^2 的柔性铜编织线进行接地处理。如图 3.3 所示：



图 3.3 动力电池接地实物图

Fig. 3.3 Power battery ground real map

(3) 牵引电机接地设计

牵引电机安装车底头部动力转向架上，由五合一控制器逆变为 AC380V 供电，其电磁干扰强度较大，需要对其进行两点接地处理，同样按照上述计算方法和接地理论分析，牵引电机采用 35mm^2 的软性铜编织线缆接到车体上。

(4) 网络设备接地设计

交换机等网络设备集中放置在车内，电磁电磁干扰性较低，对其进行单点接地处理，因其 DC24V 供电载流线截面积为 2.5mm^2 ，所以使用 2.5mm^2 的黄绿接地线就近接到车体接地点，如图 3.4 所示：



图 3.4 网络设备接地实物图

Fig. 3.4 Network equipment ground physical map

(5) 无轨列车主要车载电气设备接地设计一览表

表 3.5 无轨列车主要车载电气设备接地设计一览表

Table 3.5 List of the groundless electrical equipment of the main vehicle -free trains

设备名称	接地点数量	接地线规格
五合一控制器	2	柔性铜编织线 35mm ²
牵引电机	2	柔性铜编织线 35mm ²
动力电池组	2	柔性铜编织线 25mm ²
空调机组	2	柔性铜编织线 25mm ²
车体转向架	2	扁平编织线 70mm ²
双源一体电动转型泵	1	柔性圆形编织线 16mm ²
电控液压助力转向器	1	柔性圆形编织线 10mm ²
CAN 网关	1	圆形编织线 2.5mm ²
司机室控制主机	1	圆形编织线 2.5mm ²
照明电源模块	1	圆形编织线 2.5mm ²
铰接控制器	1	圆形编织线 1.5mm ²
EDCU	1	圆形编织线 1.5mm ²

3.3.3 关键屏蔽线缆接地设计

无轨列车采用了大量的屏蔽线缆，使用屏蔽线缆不仅可以有效地降低电磁干扰，使整车达到电磁兼容要求，也可以降低整车辐射满足标准要求。根据本车型所用线缆传输信号的不同，列车所用高压动力线缆和牵引电机三相电线缆采用的是普通屏蔽线缆；车

载 CAN 总线、以太网通讯线缆采用的是屏蔽双绞线。

为使屏蔽线缆有更好的屏蔽性能，必须对线缆屏蔽层进行合理的接地设计。

(1) 动力电缆屏蔽接地设计

该型无轨列车所用动力线缆有 DC600V 高压母线线缆和牵引电机三相线缆等，一般对其屏蔽层采取两点接地处理，使得动力线缆线芯中通过的电流在金属屏蔽层感应的电压、电流通过接地点进入车体等电位地。对牵引电机三相线缆屏蔽层接地设计如图 3.5 所示：

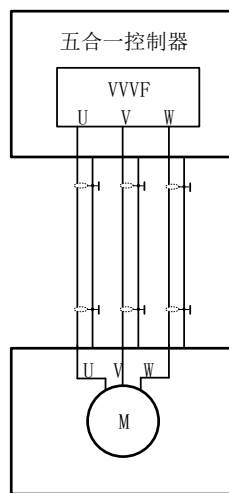


图 3.5 牵引电机三相线缆屏蔽接地图

Fig. 3.5 Direction motor three -phase cable shielding map

(2) 网络通讯线缆屏蔽接地设计

CAN 总线屏蔽层进行两点接地设计，电路电流受到集肤效应会聚集在屏蔽层的内表面，采取两点接地的设计使电路电流流经屏蔽层并聚集在屏蔽层的外表面，这两种电流流向相反，大小相等，由此产生的磁场相互抵消，确保了 CAN 总线上信号的传输正常。无轨列车上 CAN 总线屏蔽接地方式如图 3.6 所示：

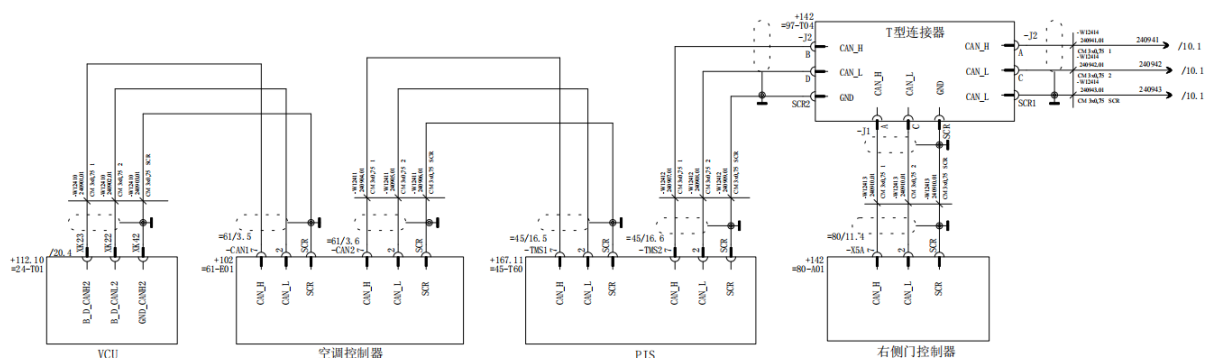


图 3.6 CAN 通讯双绞线两点接地

Fig. 3.6 CAN communication double twisted line two points ground

以太网通讯线缆传输数据频率较高，干扰频谱范围比较宽，采用屏蔽层两点接地设计，屏蔽层外表面电流与内表面上电流大小相同，方向相反，回路电流不经过地而全部流过屏蔽层，此时屏蔽层外表面电流产生的磁场与内表面电流产生的磁场正好完全抵消，起到屏蔽磁场的作用，保护了以太网信号的正常传输，无轨列车上以太网屏蔽接地方式如图 3.7 所示：

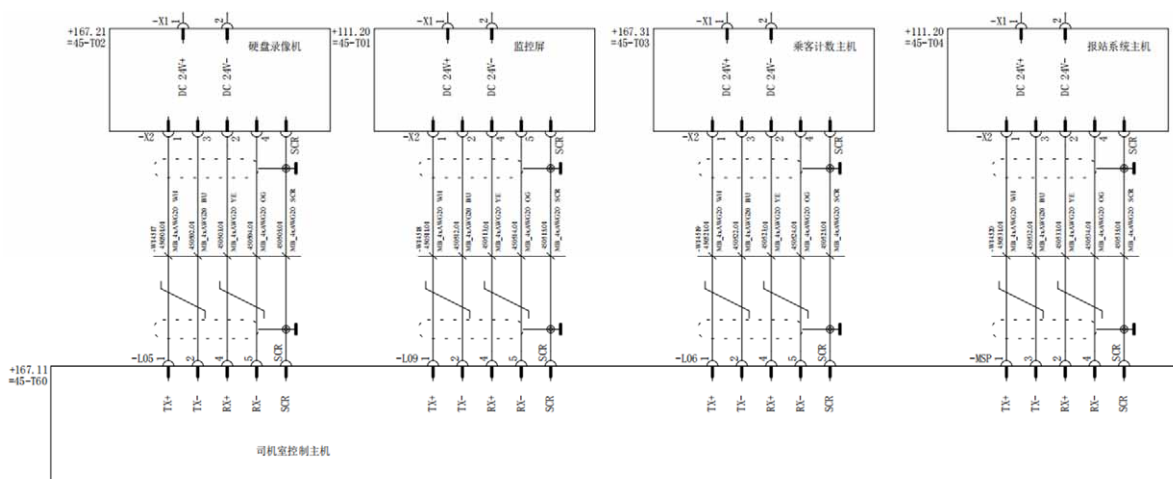


图 3.7 以太网线缆两点接地

Fig. 3.7 Ethernet cable two points to ground

(3) 模拟信号类电缆屏蔽接地设计

该型无轨列车用于传输模拟信号类的电缆一般为各传感器线缆，通常对这类线缆采

取屏蔽单点设计，且接地点一般在控制盒一侧。以旋转变压器为例，对其进行屏蔽单点接地设计，且接地点要在五合一控制器一侧，屏蔽接地设计如图 3.8 所示：

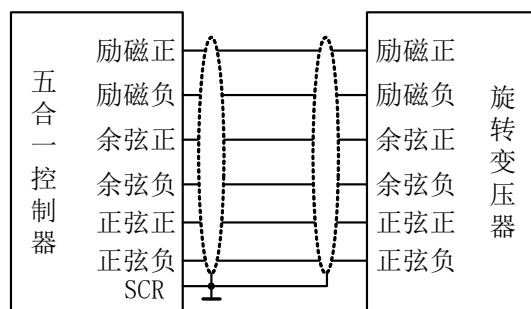


图 3.8 旋转变压器线缆单点接地

Fig. 3.8 Rotary transformer thread cable single point ground

加速踏板与 VCU 之间线缆传输的信号也为模拟量信号，对其屏蔽单点接地设计，且有连接器使用时，每一段线缆都要进行单点屏蔽接地，如图 3.9 所示：

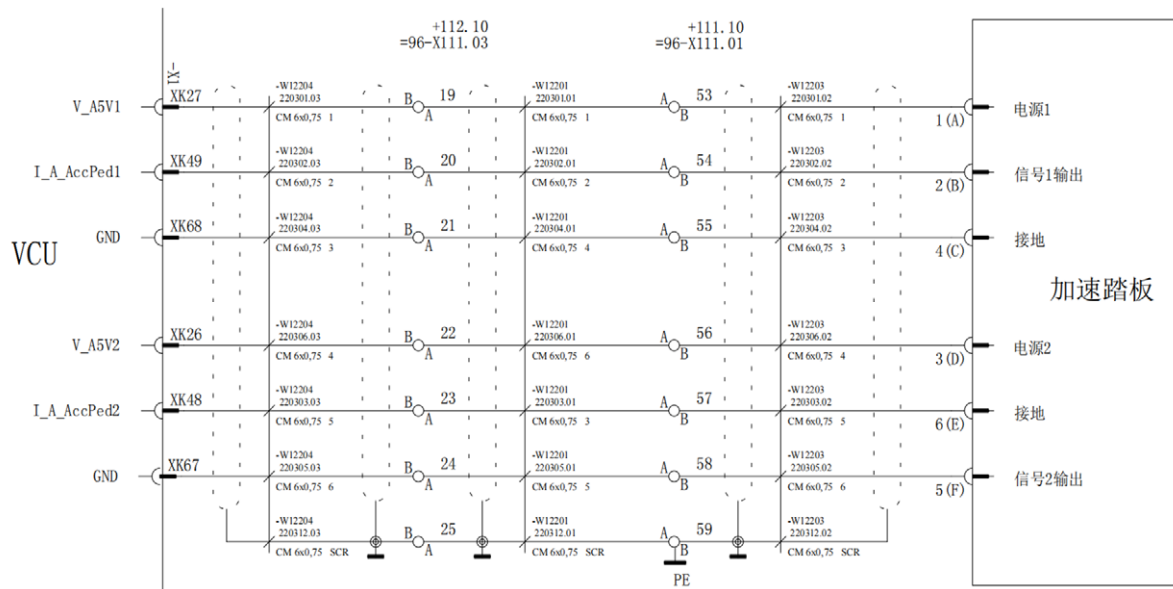


图 3.9 加速踏板线缆屏蔽单点接地

Fig. 3.9 Accelerating pedal cable shield single -point ground

(4) 无轨列车各屏蔽线缆接地设计一览表

表 3.6 无轨列车各屏蔽线缆接地设计一览表

Table 3.6 List of the design of the cables for each shielding of the trains

起始设备	终止设备	线缆名称	接地点数量
动力电池	五合一控制器	高压 DC600V 动力线缆	2
五合一控制器	牵引电机	AC380V 动力线缆	2
五合一控制器	CAN 网关	CAN 通讯线缆	2
循迹主机	以太网交换机	以太网通讯线缆	2
以太网交换机	磁传感器	以太网通讯线缆	2
硬盘录像机	摄像头	以太网通讯线缆	2
司机室控制主机	客室交换机	以太网通讯线缆	2
五合一控制器	牵引电机	绕组温度传感器	1
五合一控制器	牵引电机	旋转变压器线缆	1
加速踏板	VCU	模拟量信号线	1
电控液压助力转向器	转角传感器	传感器模拟量信号线	1
ABS 控制器	速度传感器	传感器模拟量信号线	1
司机室控制主机	扬声器	音频信号线	1

3.4 无轨列车布局布线设计

该型无轨列车上各电气系统所用设备较多,不同系统的电磁干扰程度和电磁敏感性都各不相同。为了从设计之初就确保不同系统中的设备之间具有良好的电磁兼容性,需要根据各设备的 EMC 特性进行布局 and 布线设计。

3.4.1 整车布局设计

该型无轨列车由 3 节车厢编组,两节头车(MC)和一节中间车(T)。下面从车顶、车底、车内三个角度出发对设备布局进行设计:

(1) 车顶电气设备布局设计

无轨电车车顶集中放置了一些高电压、高功率设备,这些设备除了满足列车电气性能和机械尺寸安装要求外,也要做好电磁屏蔽防护,合理安排各种动力线缆和敏感线缆走线设计。动车车顶设备布局如图 3.10 所示,拖车车顶设备布局如图 3.11 所示:

电磁干扰区划分：

1、红色：极干扰区；2、紫色：主要干扰区；3、无色：中性区；4、黄色：主要敏感区；5、绿色：极敏感区

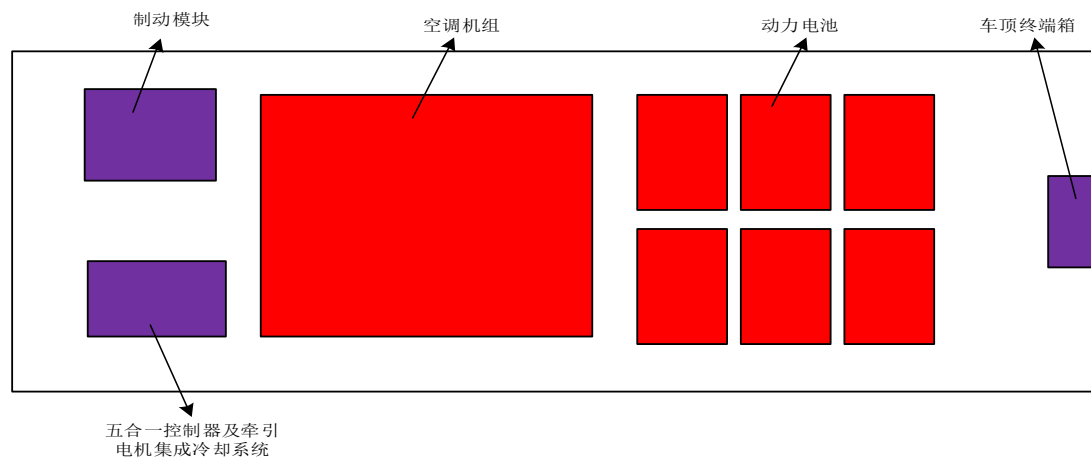


图 3.10 动车车顶设备布局

Fig. 3.10 EMU roof equipment layout

电磁干扰区划分：

1、红色：极干扰区；2、紫色：主要干扰区；3、无色：中性区；4、黄色：主要敏感区；5、绿色：极敏感区

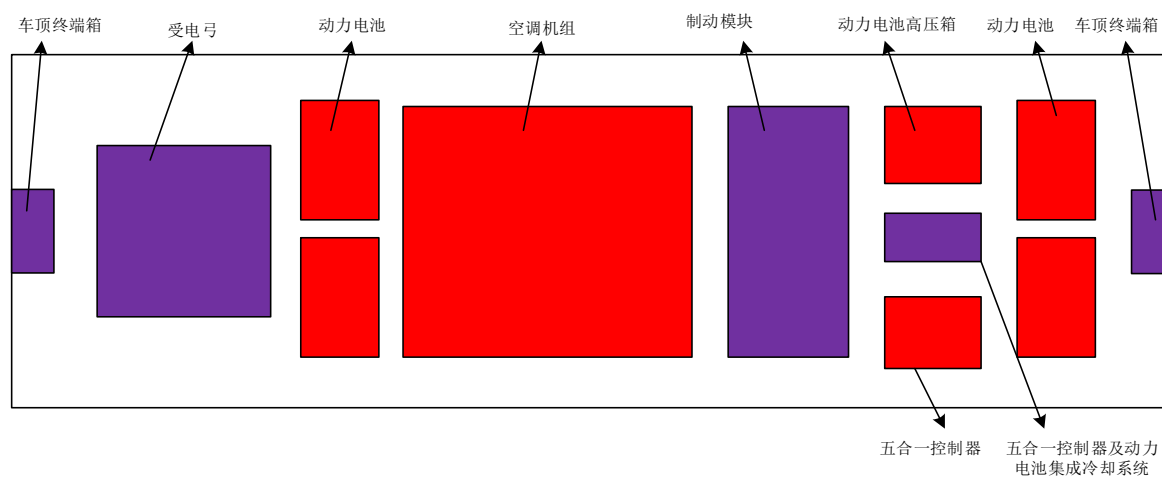


图 3.11 拖车车顶设备布局

Fig. 3.11 Layout of the dragging roof equipment

由图 3.10 和 3.11 电气设备布局可知，车顶主要集中了高电压、大功率设备，设备与设备之间的电磁干扰风险不大，主要的 EMC 风险为设备与线缆、线缆与线缆之间，

由于车顶空间有限，设备又比较密集，导致布线空间大大缩减，五合一输入输出线缆不仅有动力线缆，也有敏感线缆，一旦布线不当就会引发 EMI 问题，在设备布局时就要考虑到要给布线留出一定裕度空间的问题，同时设备安装方式也要注意，尽量把设备线缆端子出线口靠近对应的分线箱，不仅可以避免动力线缆和敏感线缆并行走线情况，还能够尽量缩短设备到分线箱之间线缆自由布线的长度，可以大大降低电磁干扰风险。

(2) 车底电气设备布局设计

无轨列车组车底主要集中了牵引系统、转向系统、循迹系统、制动系统等系统的电气设备，既有干扰程度较大的设备，也有易受干扰的敏感设备，在可控范围内尽量减小设备和线缆的电磁辐射是无轨列车车底电磁兼容设计的目标，同时也要兼顾车体平衡原则和电气原理图接线顺序原则，保证同类型线缆按设备位置依次接线而不会在车内、车底复杂绕线。从整体角度出发对列车车底设备进行布局，将电气设备和各类线缆高效结合起来，提高列车整体电磁兼容性，动车车底设备布局如图 3.12 所示，拖车车底设备布局如图 3.13 所示：

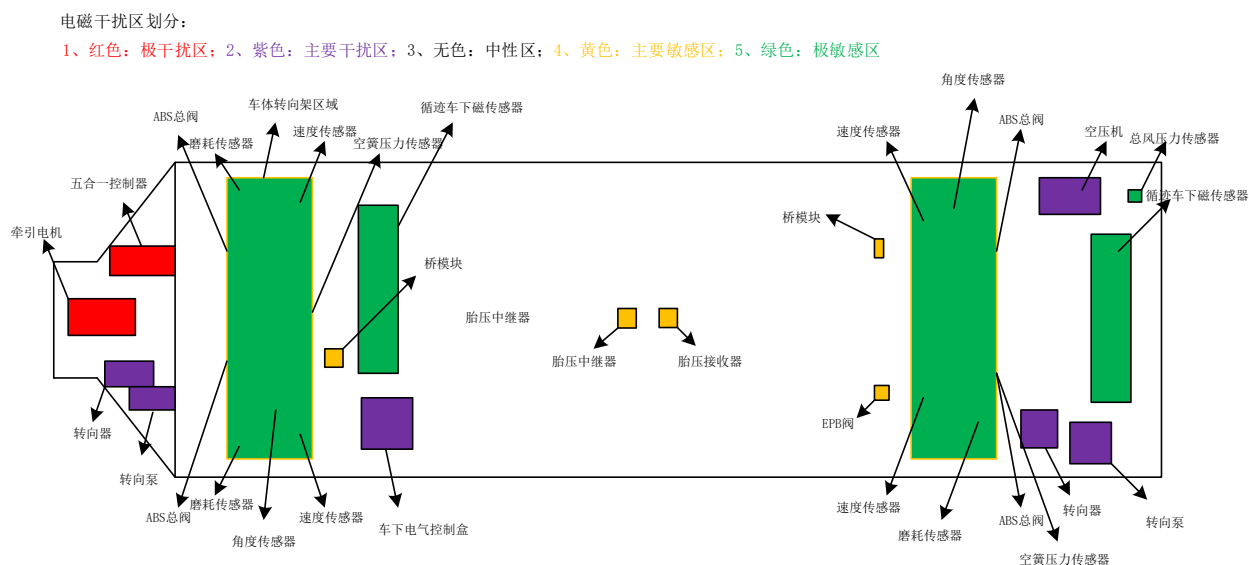


图 3.12 动车车底设备布局

Fig. 3.12 Emile bottom equipment layout

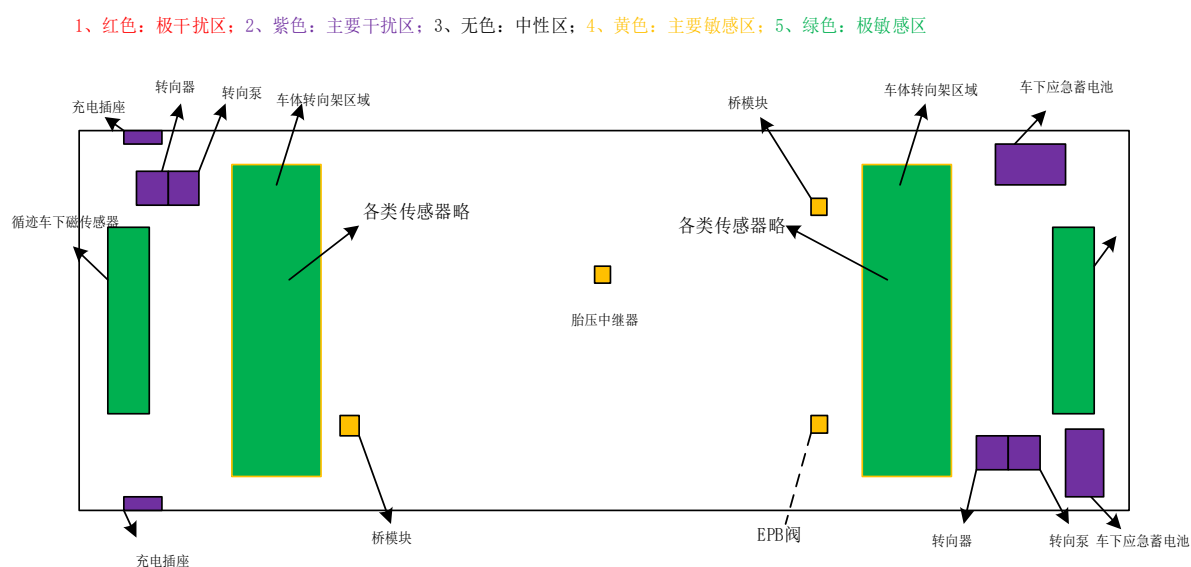


图 3.13 拖车车底部分设备布局

Fig. 3.13 Part of the device layout of the bottom of the trailer vehicle

由图 3.12 动车车底设备布局图可以看出，牵引电机和五合一控制器作为大功率、强干扰设备安装在车底头部区域，位于车头司机室正下方，此处集中放置了车底大部分干扰较强的设备，除牵引电机外，还有转向系统的 3KW 双源转向泵和转向器，而制动系统、转向系统、循迹系统的易受干扰的敏感设备，如速度传感器、角度传感器、压力传感器、循迹传感器等敏感设备，都集中布置在了车体转向架区域。

由图 3.13 拖车车底设备布局可知，相比于动车车底，拖车少了牵引电机和五合一控制器两个强干扰设备，其他设备布局和动车车底基本相同。这些设备按照功能性不同和电磁敏感度不同，分别集中布置在车底不同区域。

(3) 车内电气设备布局设计

在无轨列车各电气系统中，绝大部分电气控制元件均放置在车内两侧顶板内，车内集中了大部分的高敏感性器件，但电磁敏感度是个相对的概念，这些敏感器件之间也有互为干扰源的可能，同时车上转车内线缆众多，无法避免线缆携带的干扰会影响车内电气设备，所以也需要对车内的设备做出合理 EMC 布局设计。图 3.14 为动车车内主要设备布局，图 3.15 为拖车车内主要设备电气布局。

电磁干扰区划分:

1、红色: 极干扰区; 2、紫色: 主要干扰区; 3、无色: 中性区; 4、黄色: 主要敏感区; 5、绿色: 极敏感区

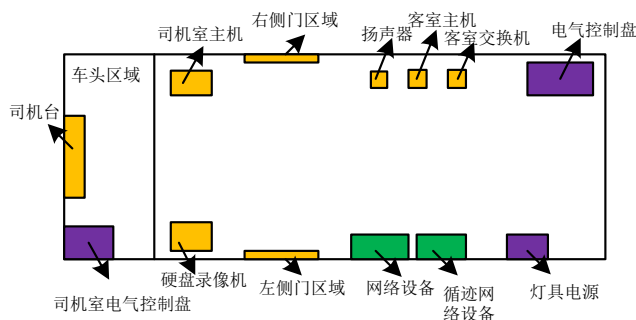


图 3.14 动车车内主要设备布局

Fig. 3.14 The main equipment layout in the vehicle

电磁干扰区划分:

1、红色: 极干扰区; 2、紫色: 主要干扰区; 3、无色: 中性区; 4、黄色: 主要敏感区; 5、绿色: 极敏感区

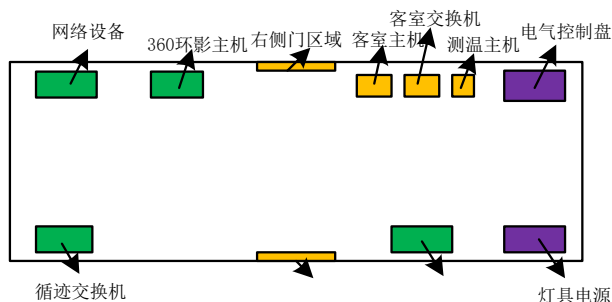


图 3.15 拖车车内主要设备布局

Fig. 3.15 The main equipment layout in the trailer car

由上面两图车内设备布局可知, 电气控制盘用于安装各种端子排和继电器、熔断器等, 易产生 EMC 风险, 放置在远离其他设备的车厢角落里; 而网络设备和音频设备这类比较易受电磁干扰的设备, 集中放置在车顶两侧侧顶板区域。从 EMC 角度来看, 车内设备布局比较合理。

3.4.2 整车布线设计

根据车载线缆 EMC 特性分析与布线约束要求, 对无轨列车布线关键布线设计如下:

(1) 车底布线设计

车底关键位置为五合一与牵引电机区域, 此处线缆类型众多, 电磁环境复杂, 特别

需要注意其三相动力线缆的布置，五合一控制器到牵引电机的三相 380V 线缆，由五合一左侧 UWV 出口出线，经过五合一底部到牵引电机，布线距敏感线缆间距符合要求，也没有线缆交叉情况，如图 3.16 所示：



图 3.16 AC380V 动力线缆布线设计

Fig. 3.16 AC380V power cable design

车底出线盒到五合一控制器线缆就近接到五合一接线端口，各直流动力线缆接到五合一左侧端口，网络线和传感器线缆等敏感类线缆走五合一控制器后侧，与动力线缆无并行走线情况，如图 3.17 所示：

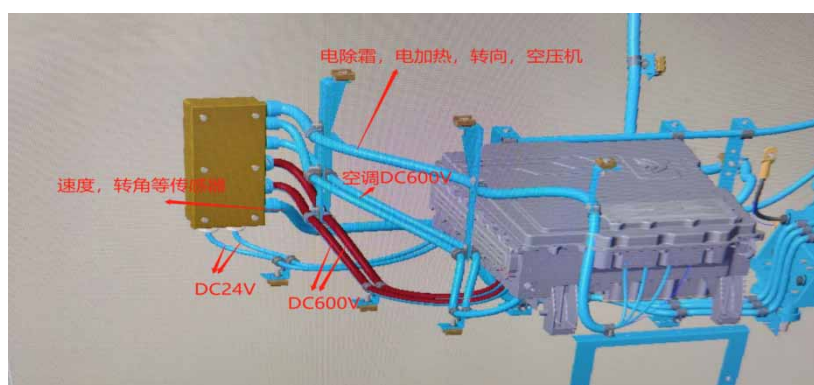


图 3.17 出线盒处布线设计

Fig. 3.17 Cap box wiring design

(2) 车顶线缆布线设计

该型无轨列车车顶主要是一些高电压、大功率设备，如动力电池、电池高压箱和空调机组等，这些设备占据空间较大，线缆由出线箱出线后走车体两侧线槽走线，如图 3.18 示意：

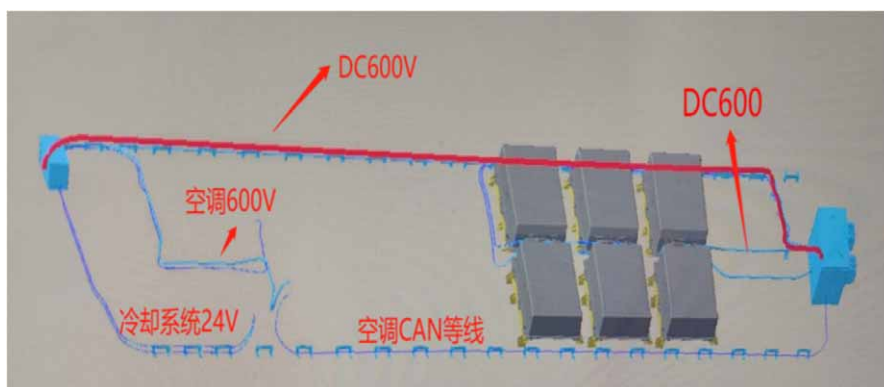


图 3.18 头车车顶布线三维图

Fig. 3.18 Top wiring three -dimensional chart

如图 3.18 所示为头车车顶布线三维图，车顶线缆类型有 A 类高压动力线缆、B 类蓄电池线缆以及 C 类网络通讯线缆，受车顶空间所限，线缆无法全部在线槽内走线，在布线设计时要将 A 类动力线缆和 C 类敏感线缆走车顶两侧，增大两类线缆布线间距。

(3) 车顶终端箱连接器布线设计

车顶两端分别用于跨接线缆的车端连接器箱体，各类线缆通过跨接连接器走线，如图 3.19 所示为车端连接器三维图：

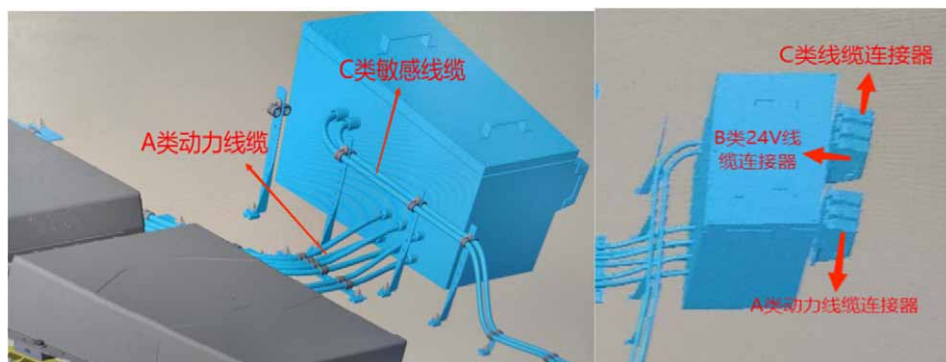


图 3.19 车顶终端连接器三维图

Fig. 3.19 The top chart of the roof terminal connector

如图 3.19 所示,进入车端连接器箱体的线缆有 A 类动力线缆和 C 类敏感网络线缆,在布线设计时,两类线缆从不同方向进入箱体,交叉角度保证在 90° ,两线之间高度间隔在 200mm 以上;在跨接连接器布线时,A 类连接器与 C 类连接器布在箱体两端,尽量增大两类连接器之间间隔,降低电磁干扰风险。

(4) 车内顶部型腔布线设计

该型无轨列车车顶两侧均设有型腔,用于跨车走线和车顶转车内走线,线缆较多,有 DC600V 高压母线动力线缆、AC380V 三相动力线缆、DC24V 蓄电池供电线缆和一些通讯线缆和传感器线缆,这些线缆电磁干扰度和电磁敏感性都各不相同,为了降低彼此之间的串扰,必须在不同的型腔内走线,且高压动力线缆的型腔要尽量原理敏感线缆的型腔,进一步降低了电磁干扰的风险,型腔内布线布局如图 3.20 所示:

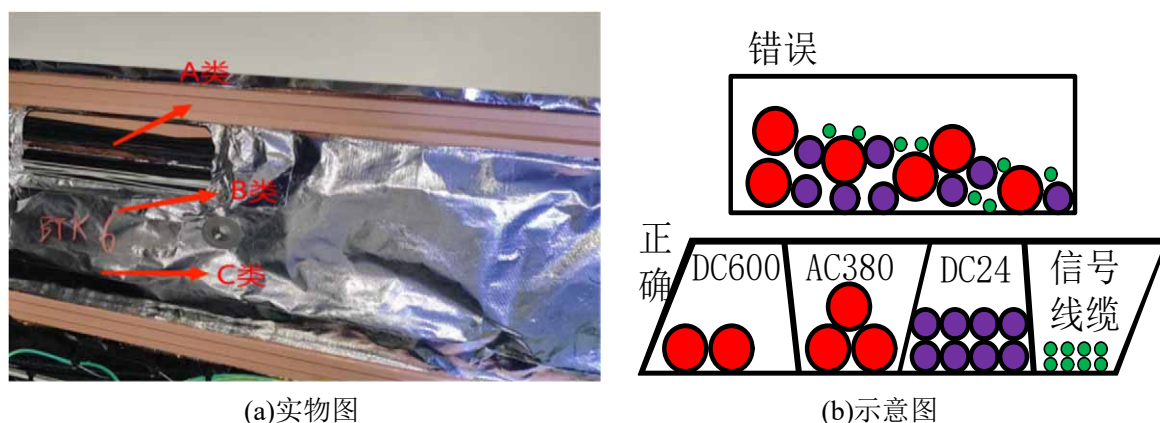


图 3.20 车内型腔布线

Fig. 3.20 internal cavity wiring

本章小结

本章依据车载设备和线缆的 EMC 特性分析,对无轨列车进行电磁兼容设计,包括整车的安全接地设计、五合一控制器和动力电池等强干扰设备以及各关键屏蔽线缆接地设计,关键屏蔽线缆包括动力线缆、网络通讯线缆以及模拟量线缆等。并对列车设备布局进行设计,根据布局情况对各类线缆进行布线设计,包括车内、车底和车顶的线缆布线设计,在设计阶段就考虑了整车的电磁兼容性,降低了整车 EMC 风险,减少后期维护调试成本。

第四章 新能源无轨列车关键高风险区域建模与仿真

由于无轨列车车载电气设备较多,且受空间所限,车顶线缆部分地区无法在线槽内走线,同时车底不设有线槽,采用车下底架穿孔走线,各类线缆众多,从车顶到车底走线既有 DC600V 高压线缆、AC380V 三相线缆等干扰等级强的动力线缆,又有温度传感器、CAN 总线等强敏感类信号线缆,电磁环境复杂,容易产生电磁干扰问题,这些高风险区域是影响列车正常运行、通讯的关键位置。使用 CST(Computer Simulation Technology)电磁仿真软件对这些高风险区域建模仿真,模拟实际工作中可能产生的干扰,并根据仿真结果,对这些高风险区域进行合理的电磁防护措施和优化布线方案,保证高风险区域的电磁兼容可靠性。

4.1 CST 线缆工作室介绍

CST 是一款面向 3D 电磁、电路、温度和结构应力设计工程师的一款全面、精确、集成度极高的三维电磁仿真软件,包括微波工作室、电缆工作室、设计工作室、电磁工作室和粒子工作室等,所有工作室软件集成在同一个用户界面下,可以无缝快速切换,实现协同仿真。本文所用的是电缆工作室,是专门针对不同形式的电缆网络设计开发的一套软件,包含有同轴电缆、双绞线电缆等多种电缆模型库和电路集总单元库。支持各类电缆线型,如单线、双绞线、屏蔽线、同轴线、捆扎线,各种线型的组合捆扎拓扑,自定义线型。

CST 设有多种求解器,其中包括时域求解器、频域求解器、本征模求解器、高频渐进求解器等。各求解器所用算法也有所不同,本文采用 CST 内电缆工作室 TLM 时域求解器传输线矩阵法,来解决无轨列车线缆间的辐射、耦合及串扰问题,通过将线缆和载体的几何特性和材料特性转化为等效电路的方式,然后在设计工作室内完成电路的搭建完成仿真任务。

4.2 关键风险位置仿真流程

首先根据无轨列车实际布线情况,在 CST 线缆工作室中建立高风险区域车体三维模型,然后根据实际走线路径创建线缆模型,模型创建完成后会在 2D(TL)Modeling 中自动求出创建线缆的传输线参数,如单位长度电阻、电感、电容等,将其转化为等效电路。然后在线缆工作室中设置背景、边界条件、求解器和网格划分。最后切换到设计工作室,根据相关电路知识,完成 Spice 模型电路及各种集总元件的搭建,随后添加仿真

激励，创建 Task-Transient 任务，对高风险地区进行仿真，验证 EMC 设计的合理性与可靠性，仿真流程如下图所示：

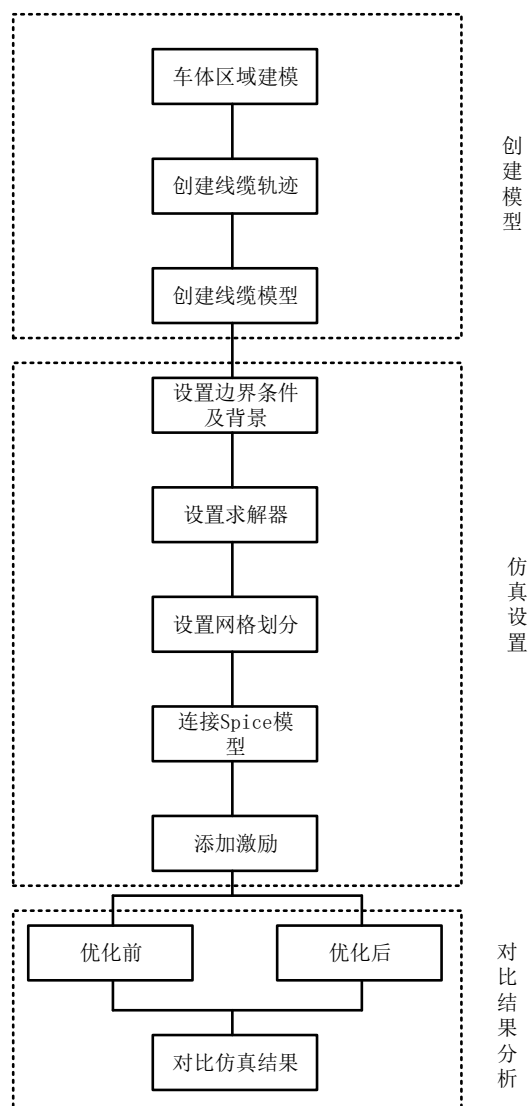


图 4.1 车体高风险地区仿真流程

Fig. 4.1 Simulation process of high-risk area of vehicle

4.3 车下动力线缆对传感器线缆串扰建模与仿真

该型无轨列车车底布线在底架上进行穿孔或捆扎走线，没有电磁防护措施，存在高压动力线缆与空簧压力传感器线缆并行走线情况，且在出线口处两类线缆布线较近，总

走线距离为 2700mm，两线间距为 100mm，列车运行时，容易发生电磁干扰问题，为保证压力传感器正常工作，验证 EMC 设计的可靠性，本章节对助力转向器输入 AC380V 三相动力线缆和空簧压力传感器之间的串扰进行仿真分析。根据车底实际布线，在 CST 内构建局部车下底架模型，按照实际布线情况构建线缆轨迹，其三维模型图如 4.2 所示：

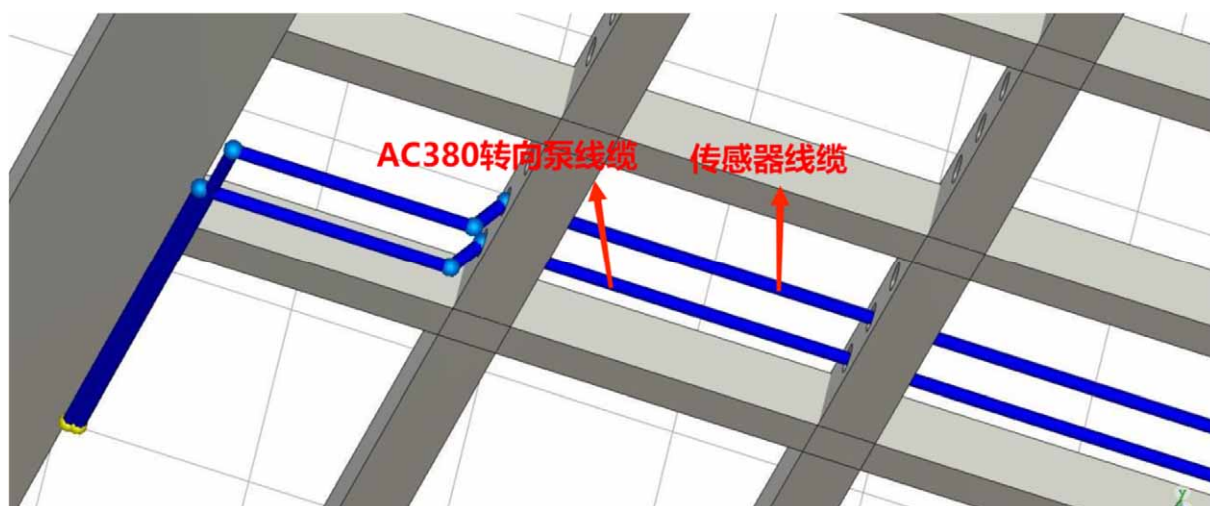


图 4.2 车下布线三维模型

Fig. 4.2 The three-dimensional model of the underline

4.3.1 线缆三维建模

(1) 三相动力线缆建模

该型无轨列车所用双源助力转向泵输入线缆为 AC380V、50Hz 的三相交流线缆，选用电压等级在 600/1000V AC 或 900/1500V DC 的无屏蔽线缆，工作温度范围在 -40℃ 到 120℃，线缆内部为铜制芯线，外部为绝缘护套，呈品字型排布，线缆参数如下表所示：

表 4.1 转向泵 AC380V 线缆参数

Table 4.1 Steering pump AC380V cable parameters

线缆结构	半径/厚度(mm)	材料
芯线导体	0.975	铜
绝缘层	0.5	PE

在 CST 线缆工作室内对线缆进行建模，根据表 4.1 对其单根线缆进行构建，如图

4.3 所示:

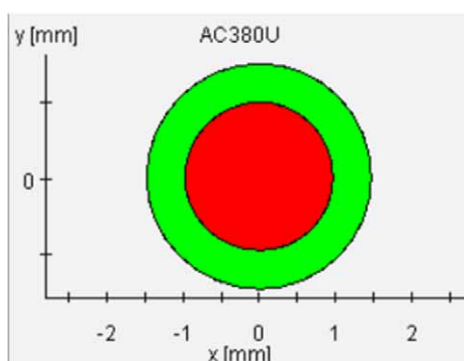


图 4.3 AC380 线缆单根界面图

Fig. 4.3 AC380 cable single-rooted interface diagram

之后构建另外两根线缆，三根线缆呈品字排布，外部为绝缘层，其截面图如 4.4 所示:

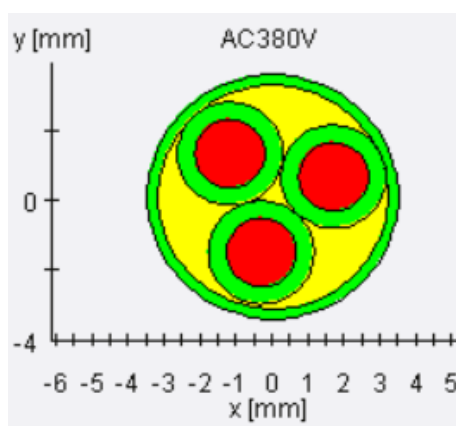


图 4.4 AC380V 线缆界面图

Fig. 4.4 AC380V cable interface diagram

(2) 空簧压力传感器线缆建模

该型无轨列车所用空簧压力传感器为电流型，根据压力不同输出电流信号范围为 4-20mA，本节采用压力为 0bar 时输出电流为 4mA 恒流源进行仿真。传感器由三根相同材质线缆构成，红色线代表电源正线，黑色线代表电源负线，绿色线代表信号线，下表为单根线缆参数:

表 4.2 压力传感器单根线缆参数

Table 4.2 Pressure sensor Single -cable parameters

线缆结构	半径/厚度(mm)	材料
芯线导体	0.48	铜
绝缘层	0.5	PE

在 CST 线缆工作室对其单根线缆进行建模，如图 4.5 所示：

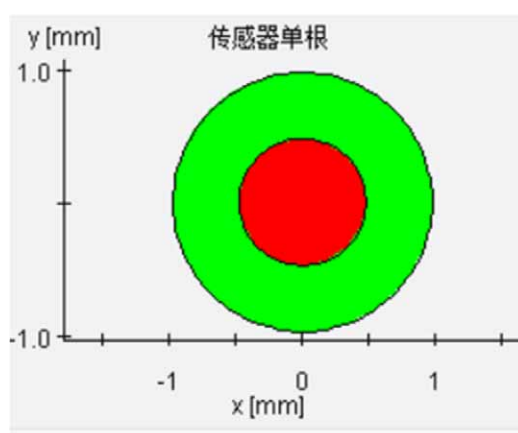


图 4.5 压力传感器单根线缆界面图

Fig. 4.5 Pressure sensor single -line cable interface diagram

之后在对压力传感器另外两根线缆建模，外部为绝缘层，其截面图如 4.6 所示：

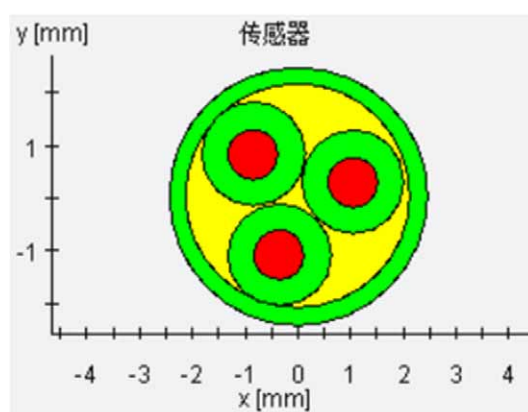


图 4.6 压力传感器截面图

Fig. 4.6 Stroke of pressure sensor section

4.3.2 仿真激励设定

(1) 动力线缆激励信号设定

列车运行时，其五合一控制器内 DC/AC 模块动作时，会产生丰富的谐波、浪涌和高频干扰，这些干扰会传导到转向泵三相动力线缆上对周围空间造成影响。在 Matlab 中搭建电路模型模拟出这些干扰类型，叠加完干扰后的三相动力线缆波形图如 4.7 所示：

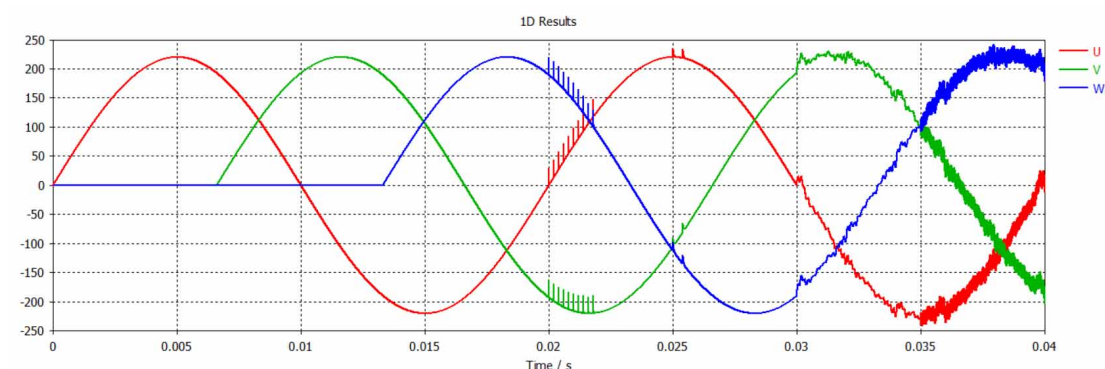


图 4.7 转向泵 AC380V 线缆激励信号

Fig. 4.7 Steering pump AC380V cable incentive signal

(2) 空簧压力传感器激励信号设定

根据压力传感器选型，该压力传感器为电流型，其输出电流信号为 4mA，波形图如 4.8 所示：

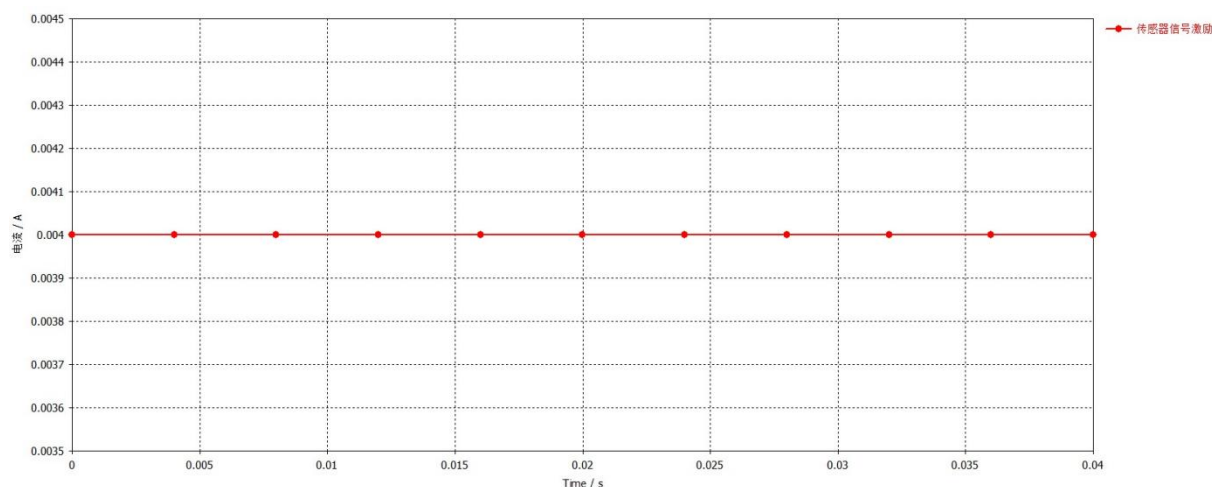


图 4.8 压力传感器激励信号

Fig. 4.8 Pressure sensor incentive signal

4.3.3 仿真分析与设计

按照上述构建好车体局部三维模型和线缆模型后，切换到设计工作室对其进行电路连接，将上述设置的激励信号添加到端口，并在压力传感器信号线输出端添加电压电流探针以观测其电流波形变化，连接好电阻、电源等器件后电路图如 4.9 所示：

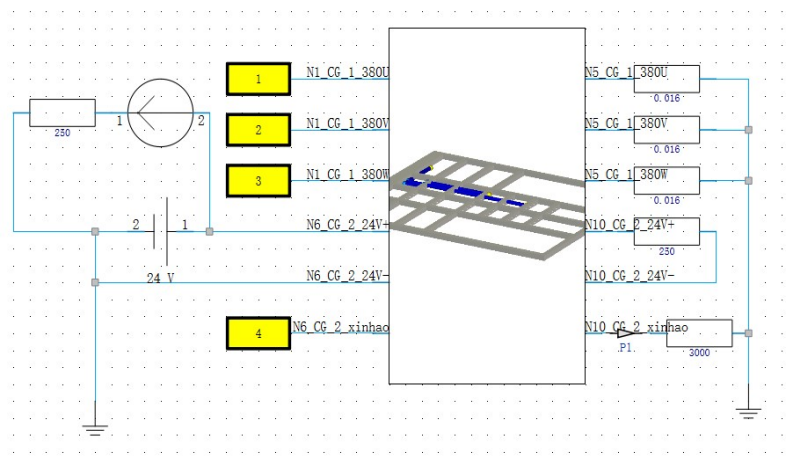


图 4.9 车下仿真电路图

Fig. 4.9 The simulation circuit diagram of the car under the vehicle

电路图中各符号代表含义如表 4.3 所示：

表 4.3 电路图含义说明图

Table 4.3 Circuit diagram description diagram

符号名称	物理含义
激励 1	U 相激励电压
激励 2	V 相激励电压
激励 3	W 相激励电压
激励 4	传感器信号
24V 电源模块	传感器供电
N1, N5	三相线缆输入、输出端口
N6-CG2-24V+、N10-CG2-24V+	传感器正线输入、输出端口

N6-CG2-24V-、N10-CG2-24V-	传感器负线输入、输出端口
N6-CG2-xinhao、N10-CG2-xinhao	传感器信号线输入、输出端口

完成上诉设置后进行仿真验证，本次仿真要验证在无任何防护措施的车下底架为线缆添加屏蔽防护的必要性，对比有无防护时传感器信号线串扰电压进行对比分析。图 4.10 为转向泵三相动力线缆选用屏蔽线缆的截面图，图 4.11 为压力传感器选用屏蔽线缆的截面图。

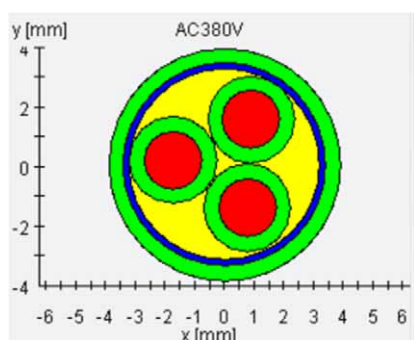


图 4.10 AC380 屏蔽线缆截面图

Fig. 4.10 AC380 shielded cable cross -section

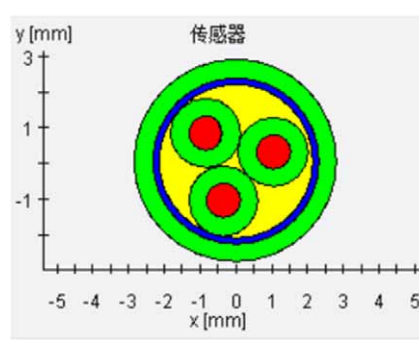


图 4.11 传感器屏蔽线缆截面图

Fig. 4.11 Sensor shielded cable cross -section

在仿真各条件不变的情况下，对选用屏蔽线缆的模型再次仿真，对比结果如图 4.12 所示：

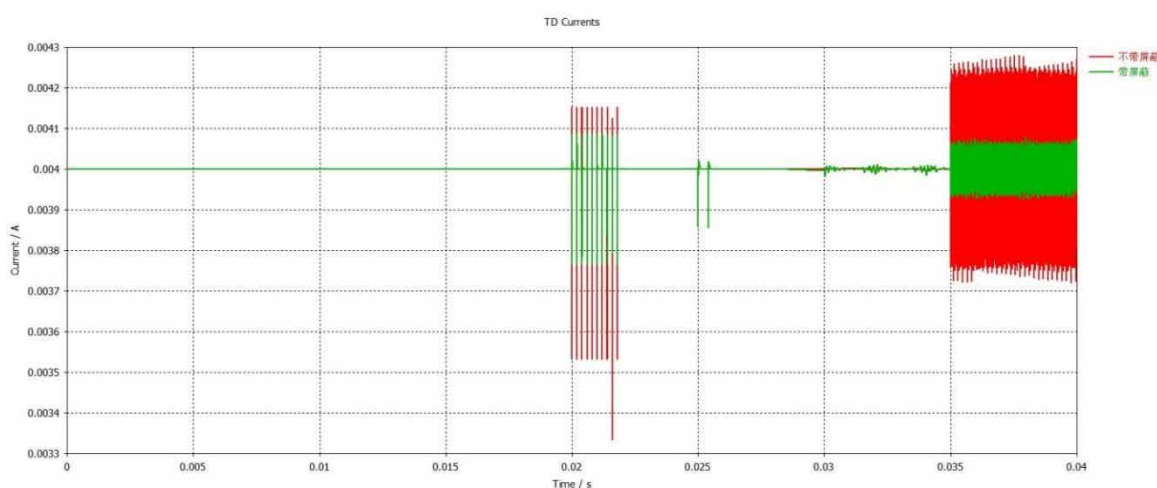


图 4.12 压力传感器仿真结果对比

Fig. 4.12 Comparison of pressure sensor simulation results

该型号压力传感器输出电流为恒流 4mA，公差为 2%Fs，由图 4.12 仿真对比结果可得出：

(1) 当不采取屏蔽措施时，压力传感器干扰波动电流最大值为 4.27mA，波动电流最小值为 3.73mA，不符合传感器精度要求；

(2) 为三相动力线缆和传感器线缆选用屏蔽线缆后，传感器干扰波动电流最大值为 4.06mA，波动电流最小值为 3.94mA，符合压力传感器电流精度要求，传感器可以正常工作。

通过对比结果可以发现，添加屏蔽防护措施对脉冲群和高频干扰抑制较为明显，对低频谐波也有一定的抑制作用，在工程实践中可作为参考。

4.4 车顶动力线缆对网络通讯线缆串扰建模与仿真

拖车车顶集中放置了许多高电压、大功率设备，且占据空间较大，线缆布线空间受到限制，车顶布线既有高压动力线缆，也有 CAN 网络通讯线缆，本章节对车顶布线进行建模，仿真分析动力线缆对 CAN 通讯线缆的干扰影响，提出优化后的布线方案，验证设计方案的可靠性。

根据拖车车顶实际布线，高压 DC600V 动力线缆与 CAN 通讯线缆在车体同一侧线槽内并行走线 2m，并行间距 50mm。五合一到牵引电机三相动力线缆由出线口呈弧线布线进入线槽内，与 CAN 线缆并行走线 0.7m，并行间距 70mm。在 CST 内按照上述描述构建线缆模型，如图 4.13 所示：

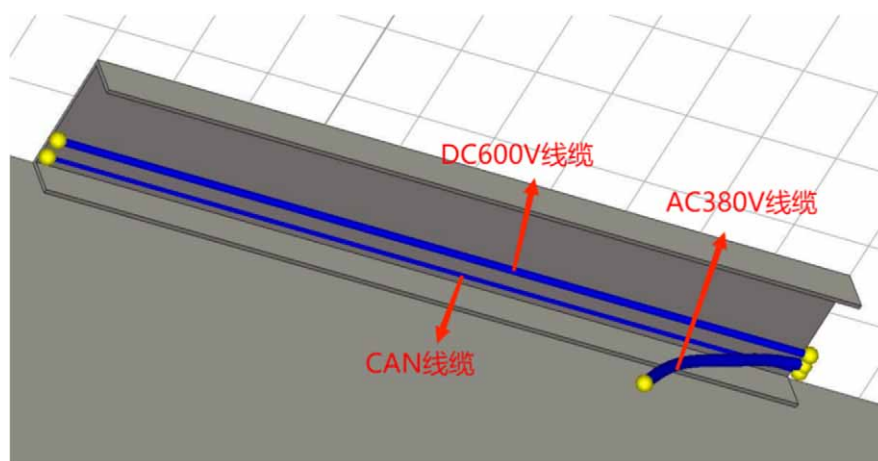


图 4.13 车顶布线三维模型

Fig. 4.13 The top three -dimensional model

4.4.1 线缆三维建模

(1) AC380V 三相动力线缆建模

该型无轨列车牵引电机所用三相动力线缆为 AC380V、50Hz 的线缆，线缆内部为导体，外部为绝缘层，AC380V 线缆建模参数如下表所示：

表 4.4 AC380V 线缆参数

Table 4.4 AC380V cable parameters

线缆结构	半径/厚度(mm)	材质
导体	5.7	铜
绝缘层	2.5	PE
屏蔽层	0.45	铜
绝缘层	2	PE

根据表 4.4 中的线缆建模参数，在 CST 线缆工作室中构建单根 AC380V 线缆仿真模型，如图 4.14 所示：

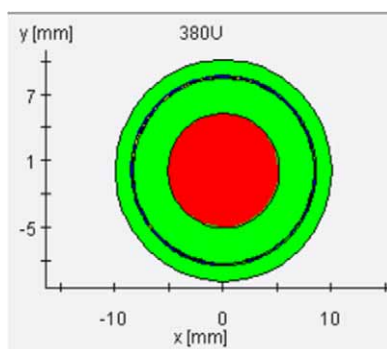


图 4.14 单根 AC380V 线缆截面图

Fig. 4.14 Single root AC380V cable sectional view

在 CST 线缆工作室中对 AC380V 三相电缆 U、V、W 三根单线进行组合排布，将三相电缆呈品字型排布，单根导线产生的磁场可以互相抵消，可以减小电磁干扰，其截面图如图 4.15 所示：

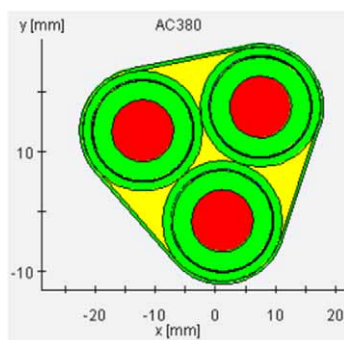


图 4.15 AC380 线缆截面图

Fig. 4.15 AC380 cable sectional view

(2) DC600V 动力线缆建模

该型无轨电车所用高压 600V 动力线缆是两根 70 毫米平方的线缆,内部为中心导体,外部有屏蔽层和绝缘层,线缆参数如表 4.5 所示:

表 4.5 DC600V 单根线缆参数

Table 4.5 DC600V single cable parameters

线缆结构	半径/厚度(mm)	材质
导体	5.15	铜
绝缘层	3.2	PE
屏蔽层	1.65	铜
绝缘层	2	PE

根据表中参数,在 CST 线缆工作室中构建单根动力线缆模型,如图 4.16 所示:

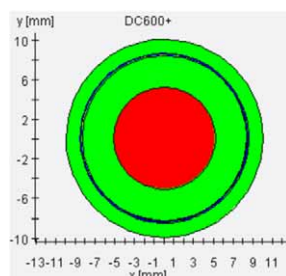


图 4.16 单根 DC600 线缆截面图

Fig. 4.16 Single -root DC600 cable sectional view

对 DC600V 动力电缆线进行一字型组合排布，其截面图如图 4.17 所示：

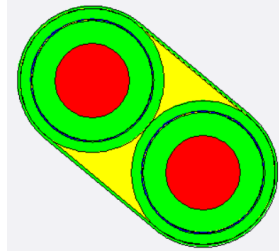


图 4.17 DC600 线缆截面图

Fig. 4.17 DC600 cable sectional view

(3) CAN 通讯线缆建模

该型无轨电车所用 CAN 线是两根 0.5mm^2 的导线双绞的双绞线，CAN 线内部为两根绞合的导体，外部有屏蔽层和绝缘层，参数如下表所示：

表 4.6 CAN 通讯线缆参数

Table 4.6 CAN communication cable parameters

线缆结构	半径/厚度(mm)	材质
导体	0.4	铜
绝缘层	0.8	PE
屏蔽层	0.127	铜
绝缘层	0.9	PE

根据上表在 CST 中构建 CAN 线缆模型，截面图如图 4.18 所示：

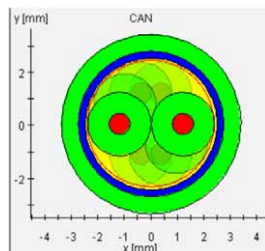


图 4.18 CAN 线缆截面图

Fig. 4.18 CAN cable sectional view

4.4.2 仿真激励设定

(1) 动力线缆激励设定

五合一控制器内 DC/AC 逆变模块动作时, IGBT 的导通与断开会产生较强的电磁干扰, 这些干扰通过传导耦合到动力线缆上, 同 4.3.2 节激励设置一样, 在 matlab 为动力线缆添加脉冲、谐波、高频等干扰, AC380V 添加干扰后如图 4.19 所示, 直流 600V 添加干扰后波形图如 4.20 所示:

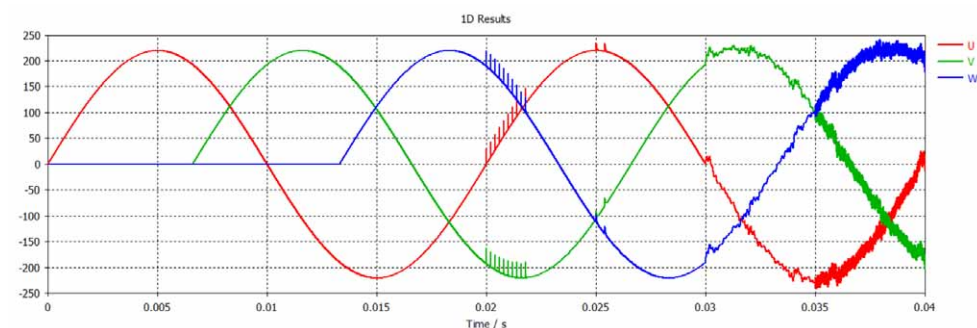


图 4.19 AC380V 三相线缆激励信号

Fig. 4.19 AC380V three -phase cable incentive signal

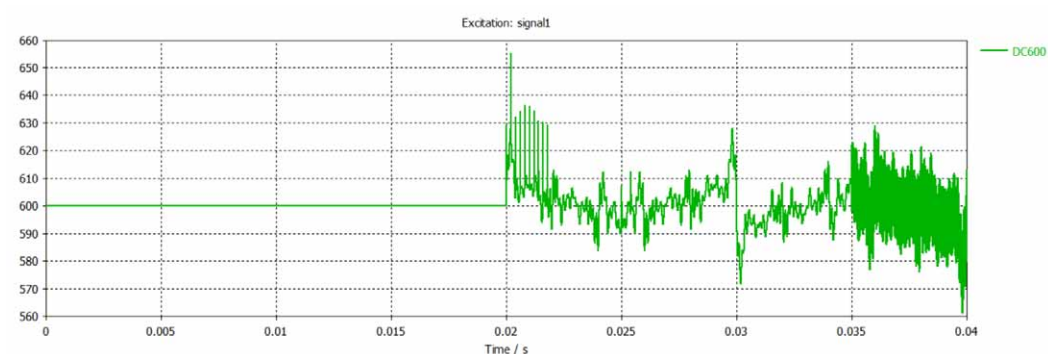


图 4.20 DC600V 线缆激励信号

Fig. 4.20 DC600V cable incentive signal

(2) CAN 通讯线缆激励设计

遵循 SAE-1939 协议, 对 CAN 差分信号进行设定, CAN 差分信号为矩形方波信号, 脉冲宽度为 $4\mu\text{s}$, 高电平 2V, 低电平 0V, CAN 差分信号波形如图 4.21 所示:

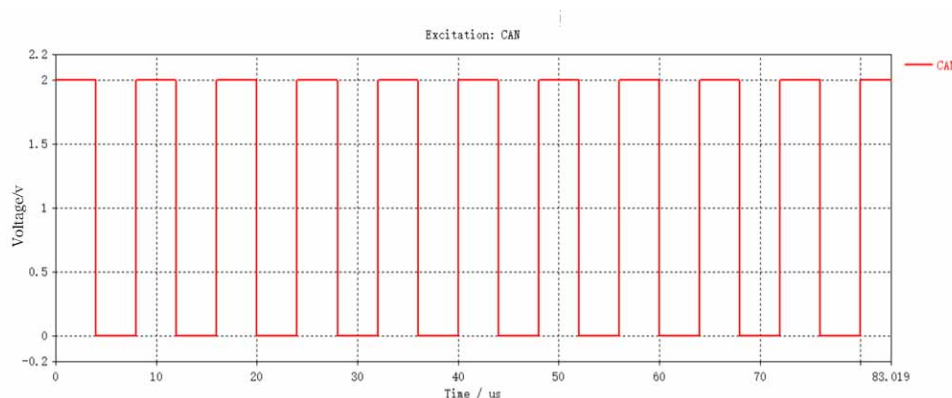


图 4.21 CAN 差分信号局部波形图

Fig. 4.21 CAN Difference signal local waveform chart

4.4.3 仿真分析与设计

按照上述构建好车顶模型后，切换到设计工作室对其进行电路连接，将各线缆激励信号添加到端口，在 CAN 线缆输出端添加探针观测其电压变化，根据无轨列车接地设计要求对动力线缆屏蔽层和 CAN 线缆屏蔽层两点接地，完成电路连接后如图 4.22 所示：

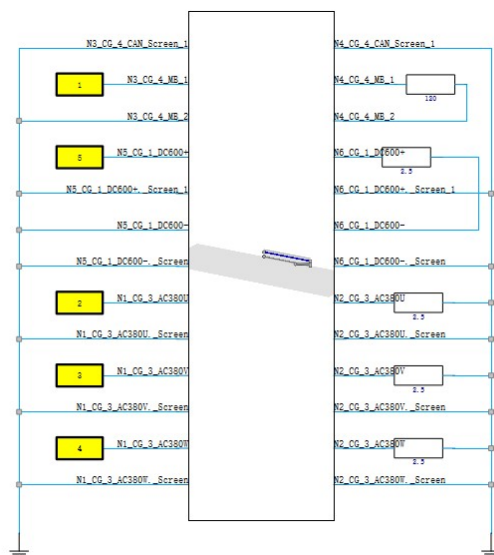


图 4.22 车顶仿真电路图

Fig. 4.22 Top Simulation Circuit diagram

图 4.22 中各端口及线缆符号代表意义如表 4.7 所示：

表 4.7 车顶电路模型各符号说明

Table 4.7 Downs circuit model symbol description

符号名称	物理意义
激励 1	CAN 差分信号
激励 2	U 相激励电压
激励 3	V 相激励电压
激励 4	W 相激励电压
激励 5	DC600V 激励电压
P1	电压电流探针
N3 CG4 CAN Screen、N4 CG4 CAN Screen	CAN 线屏蔽层
N5 CG1 DC600V+ Screen、N6 CG1 DC600V+ Screen	DC600V 正线屏蔽层
N5 CG1 DC600V- Screen、N6 CG1 DC600V- Screen	DC600V 负线屏蔽层
N1 CG3 AC380U Screen、N2 CG3 AC380U Screen	U 相线缆屏蔽层
N1 CG3 AC380V Screen、N2 CG3 AC380V Screen	V 相线缆屏蔽层
N1 CG3 AC380W Screen、N2 CG3 AC380W Screen	W 相线缆屏蔽层

在上述设置完成后进行仿真，两类线缆在同一线槽内由于受空间所限布线间距较近，线缆内屏蔽编织网已不能达到良好的电磁屏蔽效果，为此进行优化布线设计，将 CAN 通讯线缆布置在车顶另一侧线槽，与动力线缆间距为 2.5m，优化后布线如图 4.23 所示：

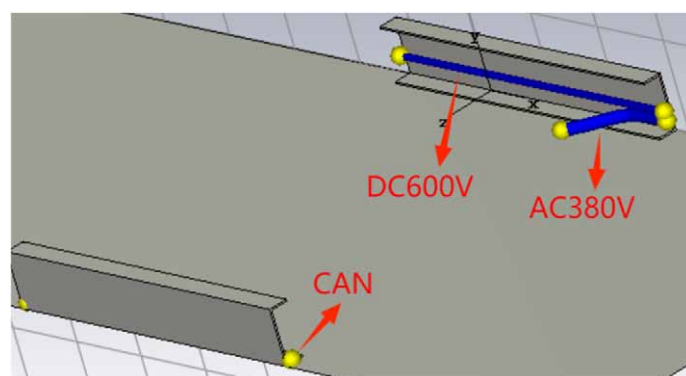


图 4.23 优化后车顶布线

Fig. 4.23 Optimize the roof wiring after the optimization

将优化前与优化后的 CAN 线缆串扰电压进行对比分析，仿真结果如图 4.24 所示：

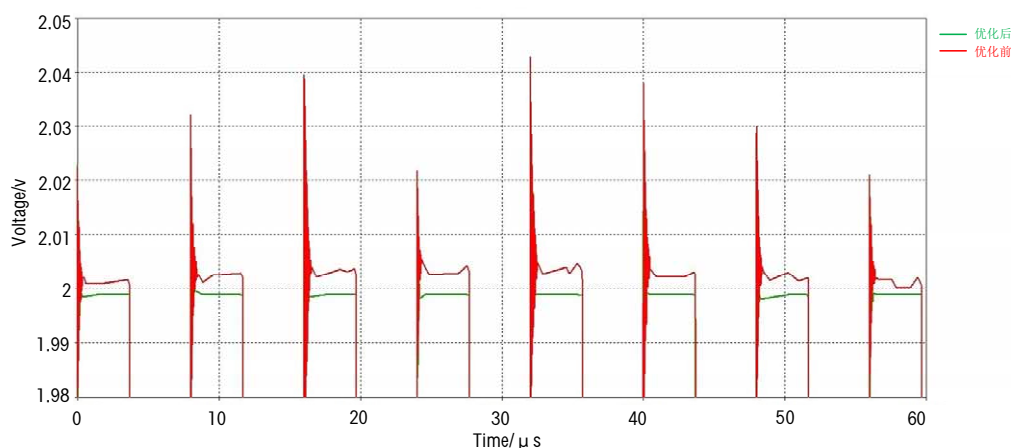


图 4.24 CAN 输出端局部波形仿真对比

Fig. 4.24 CAN output terminal local waveform simulation comparison

由图 4.24 仿真对比结果可得出：在布线优化前，CAN 波形受谐波干扰波动较大，并且叠加了许多干扰毛刺，会导致许多错误帧的产生，无法识别 CAN 信号；对车顶布线进行优化，将 CAN 敏感线缆与动力线缆走车顶两侧线槽，仿真结果可以看出波形明显得到改善，对于谐波与高频干扰抑制明显，基本上波动较小，CAN 总线可以正常通讯。

本章小结

本章节使用 CST 仿真软件对无轨列车上车底和车顶电磁干扰严重的区域进行建模仿真计算，主要分析线缆间串扰的情况，包括动力线缆对传感器线缆的串扰仿真分析，通过对两类线缆添加屏蔽层措施，降低了传感器线缆内串扰电流；以及动力线缆对网络通讯线缆的串扰仿真分析，通过对线缆优化布线，增大两类线缆间布线间距，使得通讯线缆内信号正常传输。通过对上述两个高风险区域进行仿真对比分析，得出这两种方法能够有效地抑制电磁干扰，验证了 EMC 设计的合理性，为无轨列车其他区域布线提供一定的指导意义。

第五章 新能源无轨列车整车辐射动态测试研究

5.1 电磁兼容标准分析

由于新能源数字无轨电车与轨道车辆相似,因此本小节对欧洲标准 EN 52121-3-1-2017^[63]辐射发射限值进行分析,该标准规定了所有类型的机车车辆的排放和豁免要求,涵盖了牵引车辆、拖车和火车,包括在城市街道上使用的城市车辆,规定了铁路车辆对外界的排放限制,频率范围为 150kHz~1GHz。

在 150kHz~30MHz 频段内只规定了磁场发射限值,测量方法为 10m 法,其中静态测试规定了城市所用有轨/无轨车辆和其他铁路车辆的磁场发射限值,如图 5.1 所示,动态限值规定了 3 种量级的车辆限值,如图 5.2 所示:

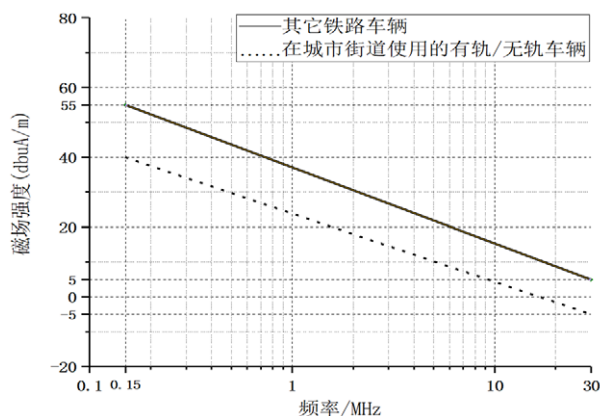


图 5.1 150kHz~30MHz 静态试验限值(10m 法)

Fig. 5.1 150kHz~30MHz Static test limit (10m method)

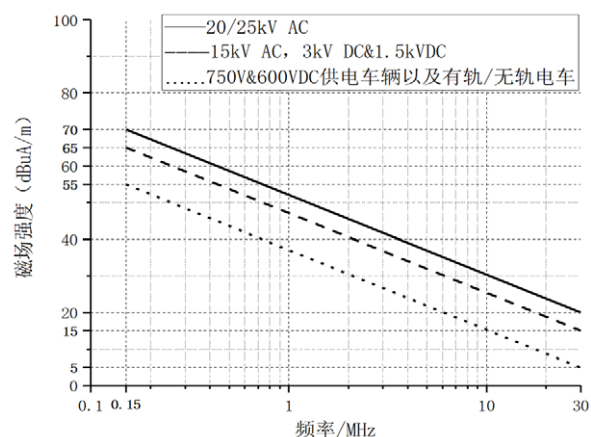


图 5.2 150kHz~30MHz 动态试验限值(10m 法)

Fig. 5.2 150kHz~30MHz dynamic test limit (10m method)

在 30MHz~1GHz 频段内只规定了电场辐射发射限值，测量方法为 10m 法，其中静态测试如图 5.3 所示，动态测试如图 5.4 所示：

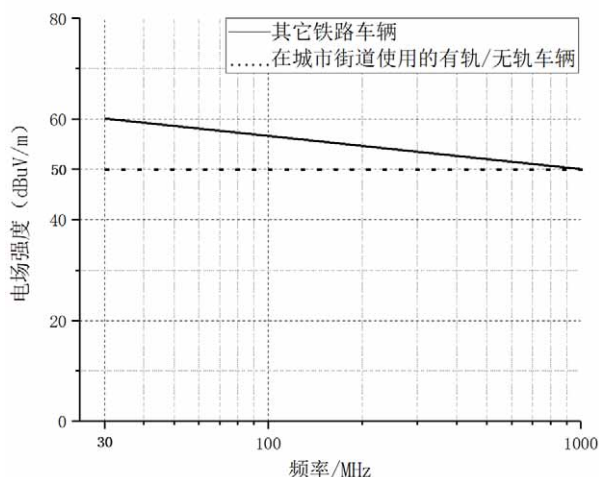


图 5.3 30MHz~1GHz 静态试验限值(10m 法)

Fig. 5.3 30MHz ~ 1GHz Static test limit (10m method)

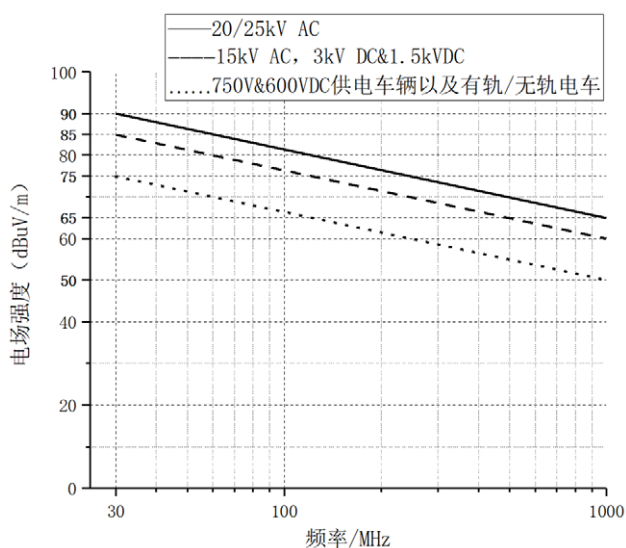


图 5.4 30MHz~1GHz 动态试验限值(峰值 10m 法)

Fig. 5.4 30MHz ~ 1GHz dynamic test limit (peak 10m method)

除此之外，EN50121-3-1 对试验场地、试验仪器及参数设置、试验布置、车辆运行模式及试验步骤进行了规定和说明。

5.2 整车辐射发射动态测试目的及要求

(1)测试目的

检验列车对外辐射发射是否满足相关技术条件的要求,比如验证无轨列车在牵引工况和制动工况下,其对外辐射发射是否低于 EN 50121-3-1:2017 标准里规定的最低限值,若超出标准,则需要整改后复测试,直到达到标准要求。

(2)测试要求

①天线和被测车辆之间不应设置可能影响测量的轨道水平以上障碍,且测试环境应尽可能开阔自由;

②在测试系列的开始和结束时,应记录环境噪声,避免因环境噪声而影响正式测量结果;

③测试应包括无轨列车车辆上所有可能产生辐射发射的系统的运行。

5.3 整车辐射发射测试方法

5.3.1 天线布置要求

150kHz~30MHz 频段内辐射发射测量为磁场数据,采用环状天线进行测量,天线距被测车辆中心距离为 10m,天线中心位置距被测车辆地面竖直距离 1m 到 2m,测量数值用 dB μ A/m 表示,如图 5.5 所示:

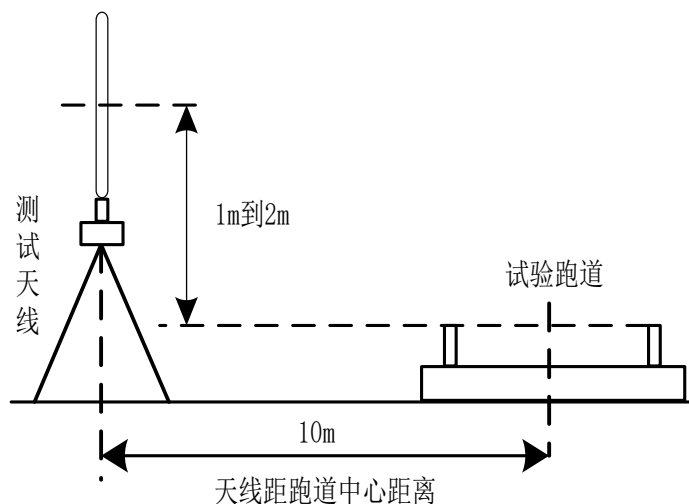


图 5.5 150kHz~30MHz 天线布置要求

Fig. 5.5 150kHz ~ 30MHz antenna layout requirements

30MHz~230MHz 频段内辐射发射测量的为电场数据,采用双锥型天线测量,天线距被测车辆中心距离为 10m,天线中心位置距被测车辆地面竖直距离 2.5m 到 3.5m,测量数值用 dB μ V/m 表示,如图 5.6 所示:

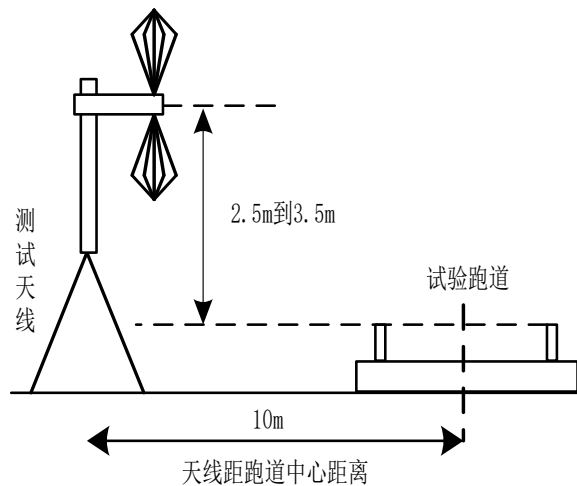


图 5.6 30MHz~230MHz 天线布置要求

Fig. 5.6 30MHz ~ 230MHz antenna layout requirements

200MHz~1GHz 频段内辐射发射测量的为电场数据,采用对数周期天线测量,天线距被测车辆中心距离为 10m,天线中心位置距被测车辆地面竖直距离 2.5m 到 3.5m,测量数值用 dB μ V/m 表示,如图 5.7 所示:

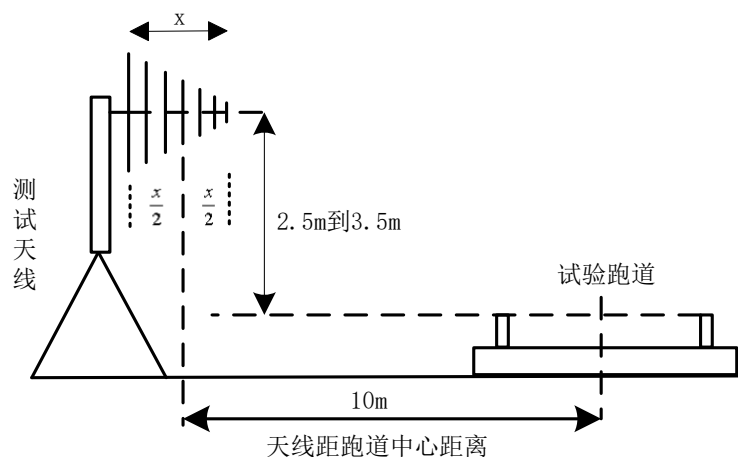


图 5.7 200MHz~1GHz 天线布置要求

Fig. 5.7 200MHz ~ 1GHz antenna layout requirements

5.3.2 测试方法

本次测试按标准要求进行动态测试，其中动态测试包括车辆牵引工况和制动工况，测试时天线分别进行垂直极化(V)和水平极化(H)两种测试方式。下面为两种测试时车辆状态说明：

(1)牵引工况

在平直道，以最大转矩牵引，AW2 载荷条件下，本车型无轨列车牵引性能见下表：

表 5.1 无轨列车牵引性能

Table 5.1 Train no -rail traction performance

性能指标	性能值
车辆最高运行速度	70km/h
启动加速度	$\geq 1.5 \text{ m/s}^2$
平均加速度 (0~40km/h)	$\geq 0.95 \text{ m/s}^2$ ；静止到40km/h不多于18s
平均加速度 (0~70km/h)	$\geq 0.4 \text{ m/s}^2$

在牵引状态进行辐射发射测试时，列车推荐速度为 $(20 \pm 5) \text{ km/h}$ ，在通过天线时，车辆在给定速度范围内以其最大牵引力的 1/3 进行加速，当牵引车辆通过测量点时，噪声可能不会达到最大值，但当车辆距离较远时，噪声可能会出现。因此，在车辆经过之前和之后，测量装置应处于活动状态足够长的时间，以确保记录下最大噪声水平。

(2)制动工况

制动系统在 AW0 及 AW2 状态负载，路面黏着 >0.7 条件下，本车型无轨列车制动性能应符合下表中要求：

表 5.2 无轨列车制动性能

Table 5.2 Braking performance of trackless trains

制动类型	混合路权/半专有权
常用制动	平均减速度 $0 \sim 2.0 \pm 0.2$ ；冲击率 ≤ 8 ；从30km/h到停车减速度4.5。
应急制动	平均减速度 $1.1 \sim 2.0$ ；冲击率 ≤ 4 。
紧急制动	100%踏板位，平均减速度 ≥ 2.8 ；冲击率 ≤ 8 。
驻车制动	采用弹簧气室施加制动，AW2载荷车辆安全停放12%坡道。
1、减速度单位 m/s^2 ；2、冲击率单位 m/s^3 ； 平均减速度无特殊说明基于条件为：50km/h初速度平直道，制动到停止过程。	

制动工况下，列车以其最大牵引力的 1/3 进行减速通过天线测试位置。在车辆经过

之前和之后，测量装置应处于活动状态足够长的时间，以确保记录下最大噪声水平。

按照上述要求和测试方法进行辐射发射动态测试，其现场测试图如 5.8 所示：



图 5.8 辐射发射动态测试

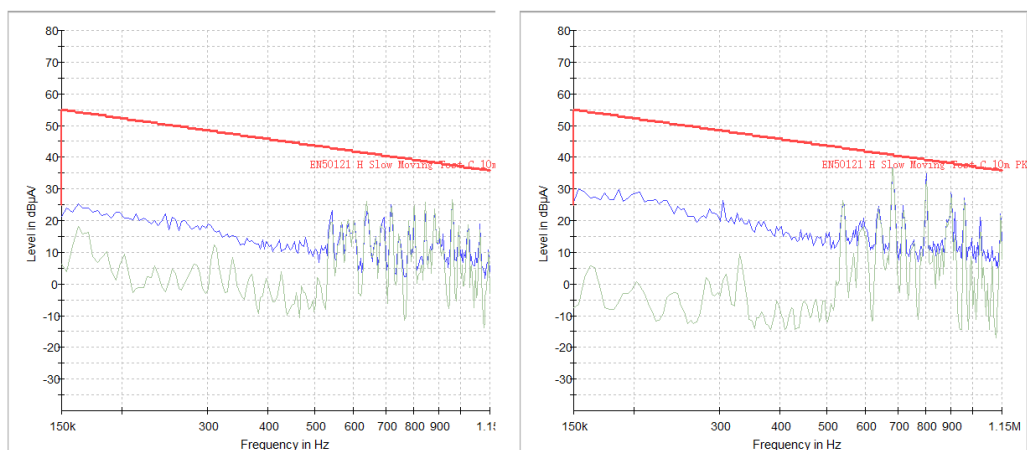
Fig. 5.8 Dynamic testing of radiation launch

5.4 整车辐射发射动态测试结果分析

5.4.1 牵引工况测试结果

牵引工况的辐射发射测试根据 EN50121-3-1 的附件 B 中给出的测试指南进行测试，按照其表 B.1 Guideline for test 中给出的频率范围测试。

(1) 图 5.9 为牵引工况下 150kHz~1.15MHz 频段内的磁场数据，范围为 1MHz，带宽为 9kHz 或 10kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。图中红色曲线为标准限值，绿色曲线为背景噪声，蓝色曲线为整车实际辐射数值。



(a)水平极化

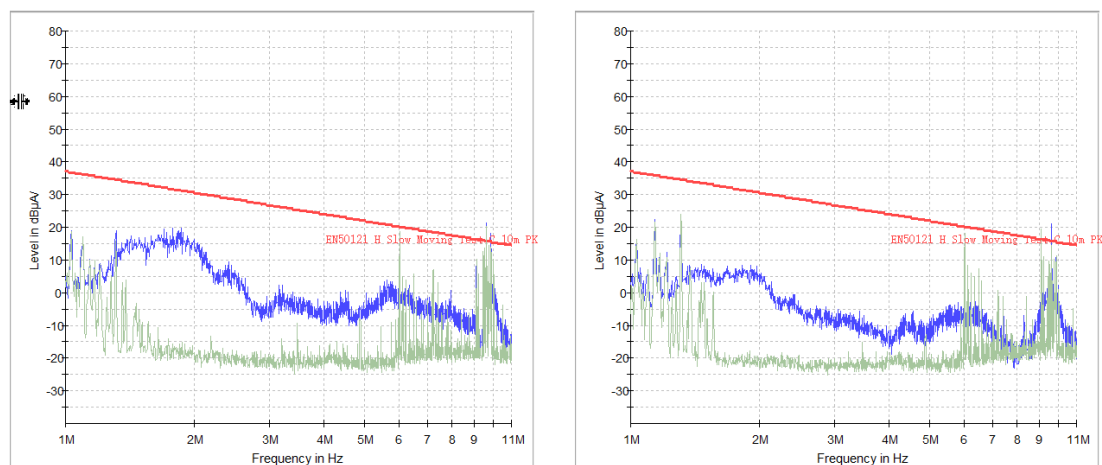
(b)垂直极化

图 5.9 牵引工况 150kHz~1.15MHz 磁场辐射数据

Fig. 5.9 Direction work conditions 150kHz ~ 1.15MHz magnetic field radiation data

图 5.9 可看出在 150kHz~1.15MHz 频段内牵引工况辐射发射数据合格。

(2) 图 5.10 为牵引工况下 1MHz~11MHz 频段内的磁场数据，范围为 10MHz，带宽为 9kHz 或 10kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。



(a)水平极化

(b)垂直极化

图 5.10 牵引工况 1MHz~11MHz 磁场辐射数据

Fig. 5.10 Direction work conditions 1MHz ~ 11MHz magnetic field radiation data

图 5.10 可看出，在 10MHz 左右出现超标点，但是由于其背景噪声超标引起的，所以在 1MHz~11MHz 频段内牵引工况辐射发射数据合格。

(3) 图 5.11 为牵引工况下 10MHz~20MHz 频段内的磁场数据，范围为 10MHz，带宽为 9kHz 或 10kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。

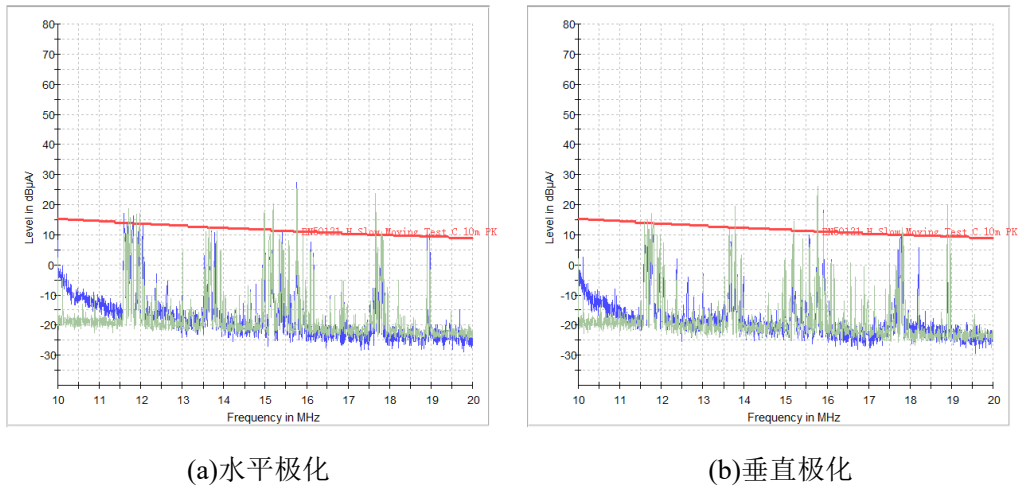


图 5.11 牵引工况 10MHz~20MHz 磁场辐射数据

Fig. 5.11 Direction work conditions 10MHz ~ 20MHz magnetic field radiation data

图 5.11 可看出在 12MHz、14MHz、16MHz、19MHz 左右出现超标点，也是由于其背景噪声超标导致的，因此，10MHz~20MHz 频段内牵引工况合格。

(4) 图 5.12 为牵引工况下 20MHz~30MHz 频段内的磁场数据，范围为 10MHz，带宽为 9kHz 或 10kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。

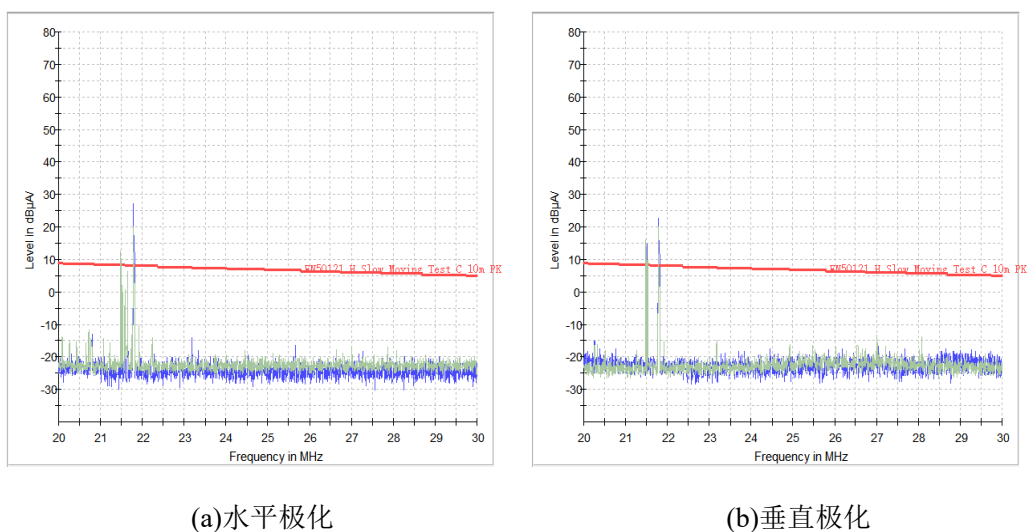
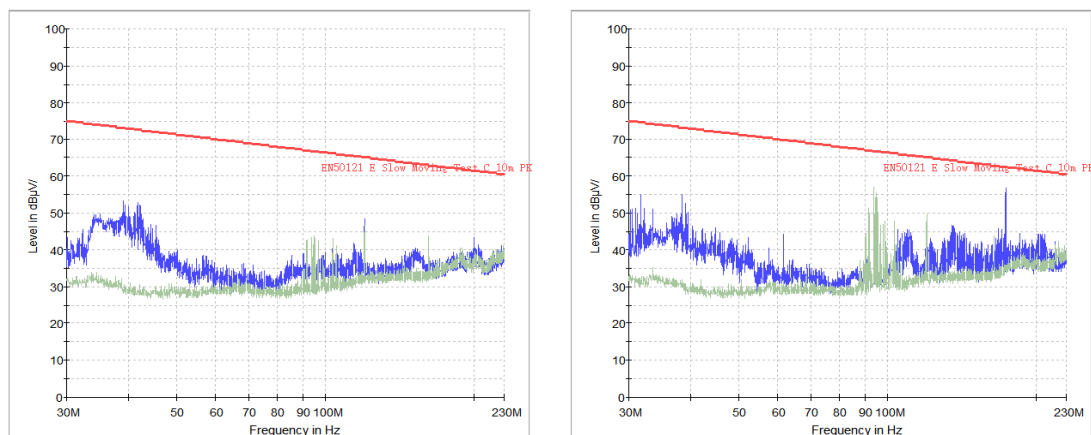


图 5.12 牵引工况 20MHz~30MHz 磁场辐射数据

Fig. 5.12 Direction work conditions 20MHz ~ 30MHz magnetic field radiation data

图 5.12 可看出在 21MHz~22MHz 出现超标点，由其背景噪声超标导致，20MHz~30MHz 频段内牵引工况合格。

(5) 图 5.13 为牵引工况下 30MHz~230MHz 频段内的电场数据，范围为 200MHz，带宽为 100kHz 或 120kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。



(a)水平极化

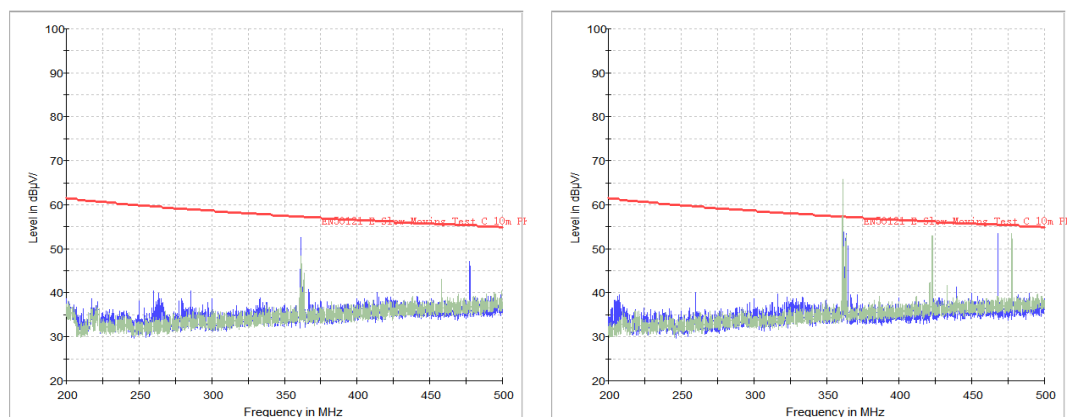
(b)垂直极化

图 5.13 牵引工况 30MHz~230MHz 电场辐射数据

Fig.5.13 Direction work conditions 30MHz ~ 230MHz Electric Field Radiation Data

图 5.13 可看出在，牵引工况在 30MHz~230MHz 频段内的电场数据合格。

(6) 图 5.14 为牵引工况下 200MHz~500MHz 频段内的电场数据，范围为 300MHz，带宽为 100kHz 或 120kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。



(a)水平极化

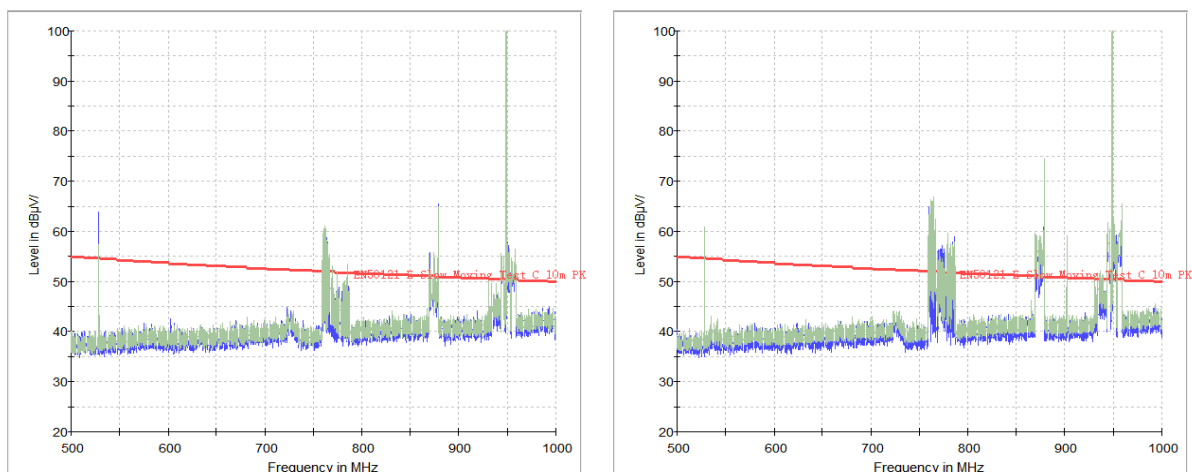
(b)垂直极化

图 5.14 牵引工况 200MHz~500MHz 电场辐射数据

Fig. 5.14 Direction work conditions 200MHz ~ 500MHz Electric Field Radiation Data

图 5.14 可看出牵引工况在 200MHz~500MHz 频段内的电场数据合格。

(7) 图 5.15 为牵引工况下 500MHz~1GHz 频段内的电场数据，范围为 500MHz，带宽为 100kHz 或 120kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。



(a)水平极化

(b)垂直极化

图 5.15 牵引工况 500MHz~1GHz 电场辐射数据

Fig. 5.15 Direction work conditions 500MHz ~ 1GHz electric field radiation data

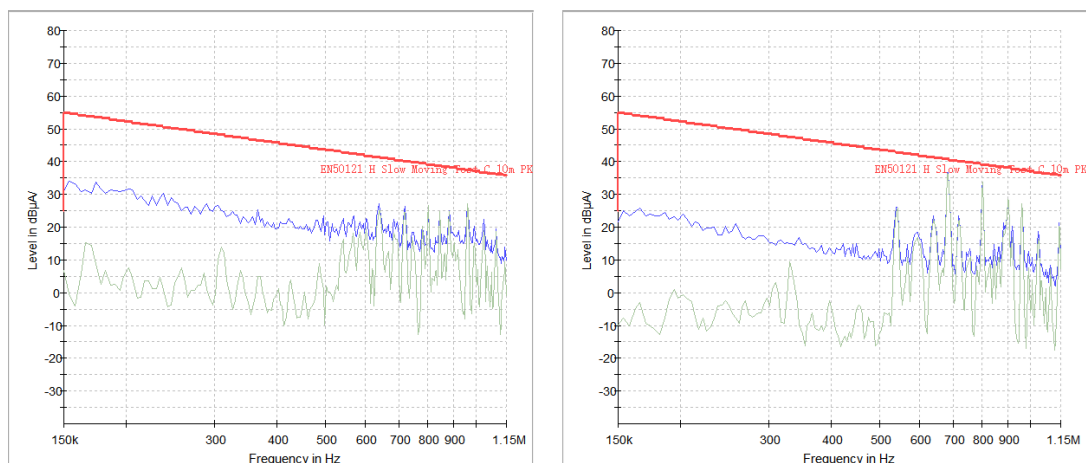
图 5.15 可看出在在水平极化情况下 870MHz、950MHz 和垂直极化情况下 760MHz、870MHz、950MHz 出现超标点，是由其背景噪声超标导致，其牵引工况在 500MHz~1GHz 频段内的电场数据合格。

因此，经过上述分析，认为本型号无轨列车在牵引工况下的辐射发射测试结果符合 EN50121-3-1 标准的要求，牵引工况合格。

5.4.2 制动工况测试结果

制动工况同牵引工况一样按照标准中的测试指南进行测试。

(1) 图 5.16 为制动工况下 150kHz~1.15MHz 频段内的磁场数据，范围为 1MHz，带宽为 9kHz 或 10kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。图中红色曲线为标准限值，绿色曲线为背景噪声，蓝色曲线为整车实际辐射数值。



(a)水平极化

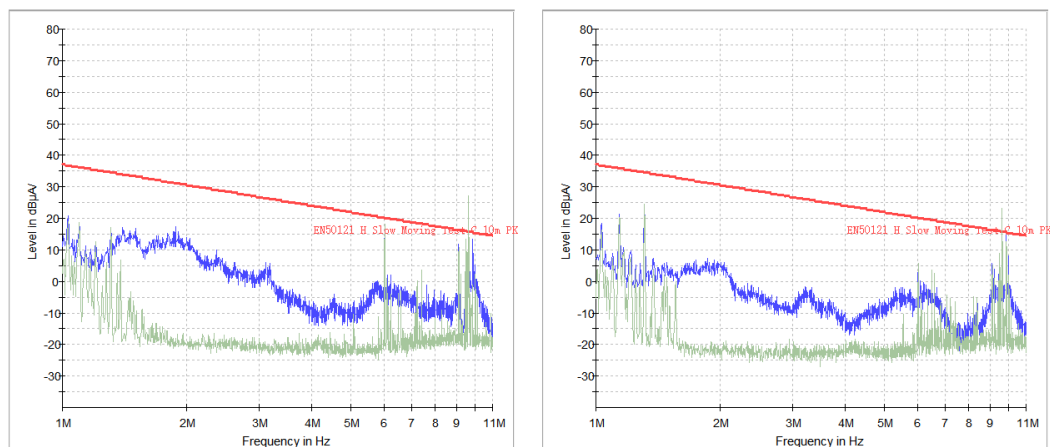
(b)垂直极化

图 5.16 制动工况 150kHz~1.15MHz 磁场辐射数据

Fig. 5.16 Brake conditions 150kHz ~ 1.15MHz magnetic field radiation data

图 5.16 可看出在制动工况下 150kHz~1.15MHz 频段内的磁场数据合格。

(2) 图 5.17 为制动工况下 1MHz~11MHz 频段内的磁场数据，范围为 10MHz，带宽为 9kHz 或 10kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。



(a)水平极化

(b)垂直极化

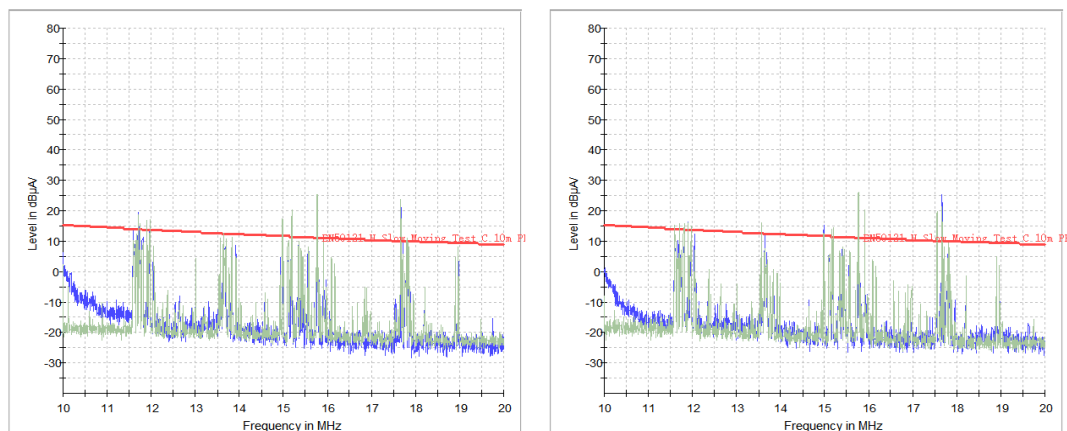
图 5.17 制动工况 1MHz~11MHz 磁场辐射数据

Fig. 5.17 Brake conditions 1MHz ~ 11MHz magnetic field radiation data

图 5.17 可看出在制动工况下 1MHz~11MHz 频段内的磁场数据合格。

(3) 图 5.18 为制动工况下 10MHz~20MHz 频段内的磁场数据，范围为 10MHz，带

宽为 9kHz 或 10kHz, (a)为水平极化磁场辐射数据, (b)为垂直极化磁场辐射数据。



(a)水平极化

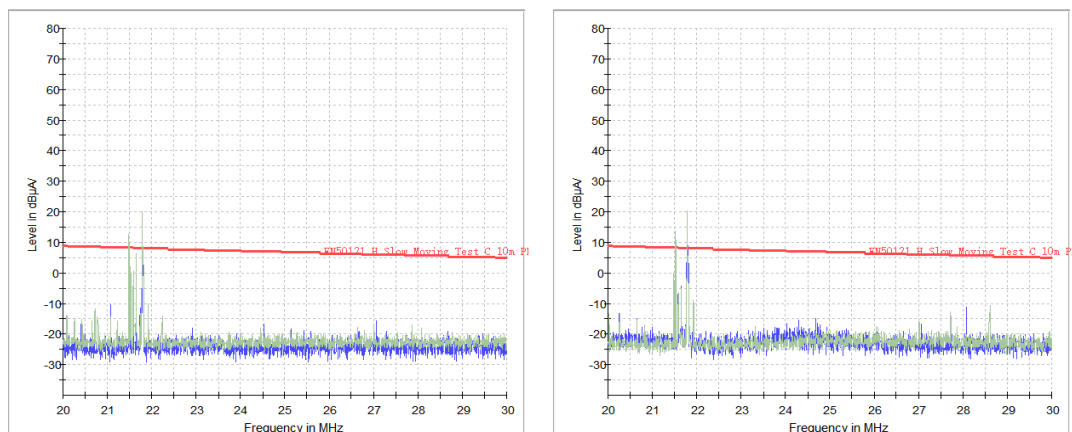
(b)垂直极化

图 5.18 制动工况 10MHz~20MHz 磁场辐射数据

Fig.5.18 Brake conditions 10MHz ~ 20MHz magnetic field radiation data

图 5.18 可看出在 12MHz、16MHz、18MHz 左右出现超标点, 是由其背景噪声超标导致, 因此制动工况下 10MHz~20MHz 频段内的磁场数据合格。

(4) 图 5.19 为制动工况下 20MHz~30MHz 频段内的磁场数据, 范围为 10MHz, 带宽为 9kHz 或 10kHz, (a)为水平极化磁场辐射数据, (b)为垂直极化磁场辐射数据。



(a)水平极化

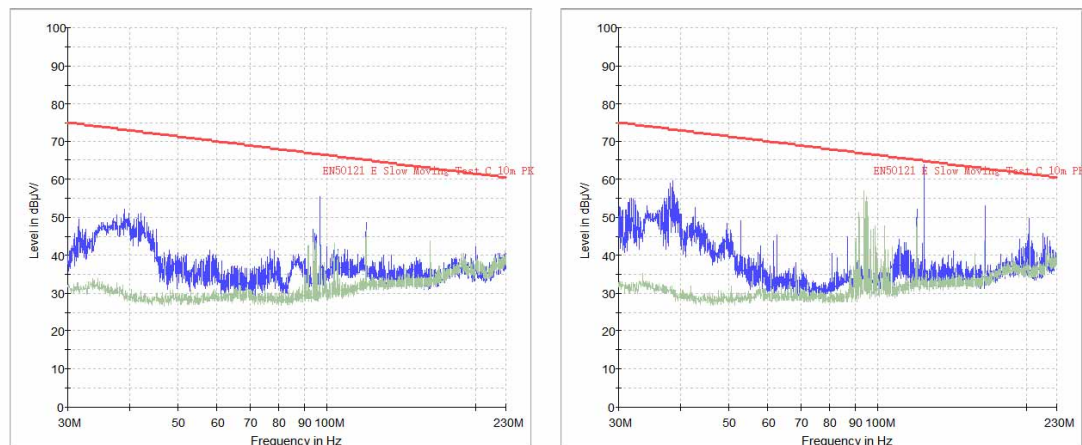
(b)垂直极化

图 5.19 制动工况 20MHz~30MHz 磁场辐射数据

Fig. 5.19 Brake conditions 20MHz ~ 30MHz magnetic field radiation data

图 5.19 可看出制动工况下载 20MHz~30MHz 频段内的磁场数据合格。

(5) 图 5.20 为制动工况下 30MHz~230MHz 频段内的电场数据，范围为 200MHz，带宽为 100kHz 或 120kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。



(a)水平极化

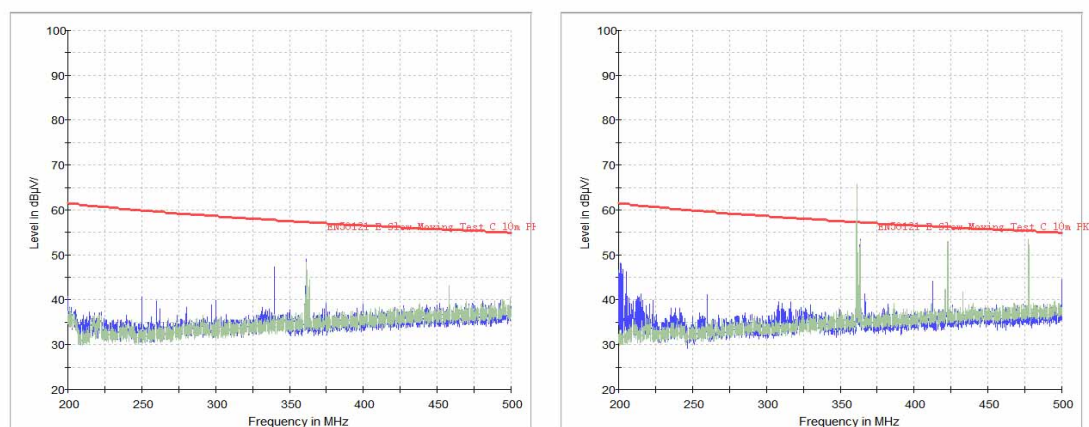
(b)垂直极化

图 5.20 制动工况 30MHz~230MHz 电场辐射数据

Fig. 5.20 Braking work conditions 30MHz ~ 230MHz electric field radiation data

图 5.20 可看出制动工况下载 30MHz~230MHz 频段内的电场数据合格。

(6) 图 5.21 为制动工况下 200MHz~500MHz 频段内的电场数据，范围为 300MHz，带宽为 100kHz 或 120kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。



(a)水平极化

(b)垂直极化

图 5.21 制动工况 200MHz~500MHz 电场辐射数据

Fig. 5.21 Brake conditions 200MHz ~ 500MHz electric field radiation data

图 5.21 可看出制动工况下载 200MHz~500MHz 频段内的电场数据合格。

(7) 图 5.22 为制动工况下 500MHz~1GHz 频段内的电场数据，范围为 500MHz，带宽为 100kHz 或 120kHz，(a)为水平极化磁场辐射数据，(b)为垂直极化磁场辐射数据。

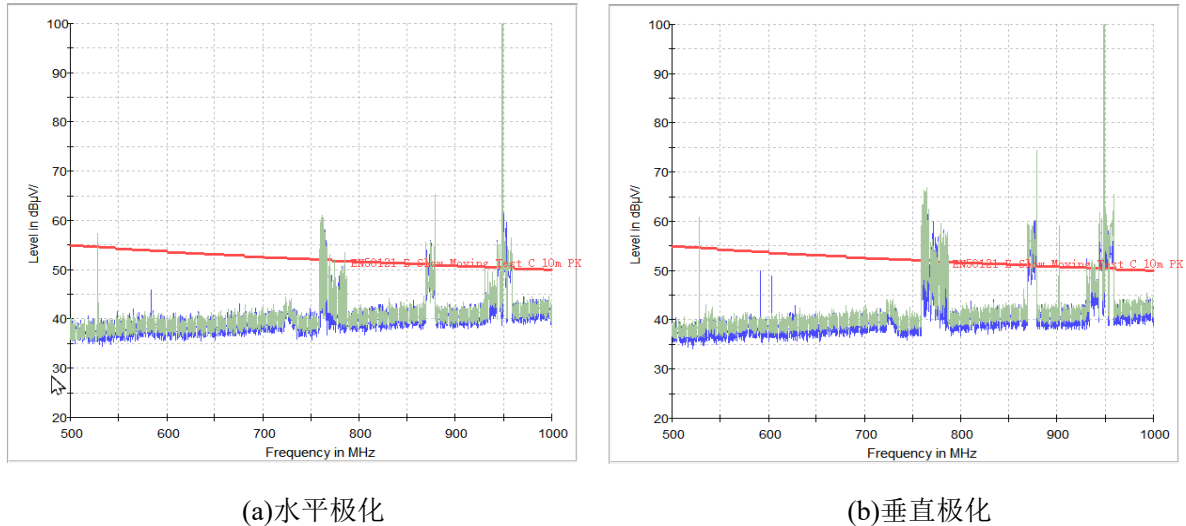


图 5.22 制动工况 500MHz~1GHz 电场辐射数据

Fig. 5.22 Braking work conditions 500MHz ~ 1GHz electric field radiation data

图 5.22 可看出在 750MHz、870MHz、950MHz 左右出现超标点，是由其背景噪声超标导致的，因此制动工况在 500MHz~1GHz 频段内电场辐射数据合格。

因此，经过上述分析，认为本型号无轨列车在制动工况下的辐射发射测试结果符合 EN50121-3-1 标准的要求，制动工况合格。

本章小结

本章节对新能源无轨列车整车辐射发射动态测试进行了研究。首先，对 EN50121 标准中的辐射限值数据进行分析，然后介绍了整车辐射测试的布置要求和测试方法，最后对本车型无轨列车在牵引工况和制动工况下的辐射发射数据进行了分析，在两种工况下都有频段超出标准限值，但都是其背景噪声超标导致，整体上无轨列车动态辐射发射数据满足标准中的要求。

结 论

本文以中车某主机厂研发设计的无轨列车为研究背景，对其进行了较为系统的设计研究，主要研究内容包括电磁兼容设计基本原理、线间串扰原理、屏蔽原理、无轨列车 EMC 接地设计、布局布线设计、线间串扰仿真和整车辐射发射动态测试研究，具体完成情况如下：

首先，阐述了国内为在电动汽车和轨道车辆电磁兼容方面的研究现状，介绍了其接地研究现状和线缆串扰仿真研究现状，整理了整车各电磁兼容辐射发射测试标准，给出各标准中辐射发射侧重点。

其次，介绍了电磁兼容基本理论，从接地、线间串扰、屏蔽三方面分析了电磁兼容基本原理。对接地原理分析了其保护接地原理和信号接地原理，并给出了接地线缆截面积的计算方法；线间串扰分析了容性耦合模型和感性耦合模型，通过建立耦合模型和等效电路图，推导出线缆间串扰耦合公式；屏蔽原理分析了电场、磁场、电磁场的屏蔽原理，根据传输线理论对电磁场屏蔽推出其屏蔽效能的计算公式，最后，分析了线缆屏蔽的原理，从线缆屏蔽层不同接地方式阐述其电场屏蔽效果与磁场屏蔽效果，通过等效电路图推导出公式验证了线缆屏蔽层接地处理能够有效地抑制电磁干扰，为下文无轨列车具体电磁兼容设计提供理论支撑。

再次，根据电磁兼容设计基本原理，提出无轨列车具体电磁兼容设计方案，包括接地设计与布局布线设计。接地设计对无轨列车整车安全接地、车载电气设备接地、关键屏蔽线缆接地进行了较为详细的分析设计；布局布线设计根据无轨列车各车载电气设备和线缆 EMC 特性分析，对其在车顶、车内、车底等不同位置进行布局布线设计，包括车下底架布线设计、车顶布线设计、车端连接器布线设计和车内型腔布线设计。

然后，对无轨列车上易受电磁干扰影响的高风险区域进行仿真分析。选取车下底架无任何防护措施的区域在 CST 内进行建模分析，仿真三相动力线缆对空簧压力传感器在有无屏蔽编织网防护情况下的干扰情况，得出在无屏蔽情况下，压力传感器最大波动电流为 4.27mA，超出其精度范围，添加屏蔽防护后最大波动电流为 4.06mA，符合其正常工作要求；选取车顶区域受电磁干扰严重的 CAN 通讯线缆进行建模仿真分析，通过对敏感线缆优化布线，有效地抑制了动力线缆对 CAN 线缆的串扰。通过上述两个区域的建模与仿真，验证了添加屏蔽防护和优化布线的合理性。

最后，对无轨列车整车辐射发射进行动态测试，先是分析了标准中辐射发射的数据限值，对测试天线和测试场地进行简要说明，然后对无轨列车在牵引工况和制动工况下辐射发射数据进行分析，其有些频段内有超标现象，但都是由于其背景噪声超标导致，整体上动态测试符合标准要求。

参 考 文 献

- [1] 王金乐. 无轨电车气压制动系统仿真研究[D].长安大学,2020.
- [2] 梁振光. 电磁兼容原理、技术及应用[M].北京: 机械工业出版社,2007.
- [3] 杨乃琪. 无轨电车牵引供电系统及试验研究[D].西南交通大学,2016.
- [4] R.B.Cowdewell:Susceptibility on Freeways,EMC Symposium,IEEE 1976.
- [5] Gao Y H,Chang X,He L Q,etal. Theoretic Analysis & Study on Automobile EMC Based on the Synergetics Theory[J]. Journal of Physics: Conference Series,2006,48.
- [6] Guo Jiandong,Zhang Yue,Zhang Guangyu,etal. Analysis on an Electromagnetic Compatibility Engineering Trouble Shooting Case of Electric Vehicle[J]. IEICE Proceeding Series,2016,58.
- [7] Jian Hu,Xiao Xu,Dongdong Cao,etal.Analysis and optimization of electromagnetic compatibility for electric vehicles[J]. IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine,2019,8(4).
- [8] 谭天洪. 电气化铁路的电磁兼容性研究[D].吉林大学,2014.
- [9] Mauriello, A. J., and John M. Clarke. "Measurement and analysis of radiated electromagnetic emissions from rail-transit vehicles." IEEE Transactions on electromagnetic Compatibility 4 (1983): 405-411.
- [10] Styczynski, Z. A., etal. "Improvement of EMC in railway power networks." 10th International Conference on Harmonics and Quality of Power. Proceedings (Cat. No. 02EX630). Vol. 2. IEEE, 2002.
- [11] Morant, Amparo, etal. "Railway EMI impact on train operation and environment." International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC EUROPE. IEEE, 2012.
- [12] Mariscotti, Andrea. "Impact of rail impedance intrinsic variability on railway system operation, EMC and safety." International Journal of Electrical and Computer Engineering 11.1 (2020): 17-26.
- [13] Fei, Zhouxiang, Tadeusz Konefal, etal. "AC railway electrification systems—An EMC perspective." IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine 8.4 (2019): 62-69.
- [14] Youssef, Mohamed, Jaber Abu-Qahouq, etal."The electromagnetic compatibility design considerations of the input filter of a 3-phase inverter in a railway traction system." 2010 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. IEEE, 2010.
- [15] 黄承伟, 秦小杰.电动汽车充电站的电磁兼容测试[J].安全与电磁兼容,2004(02):1-4.
- [16] 孙铁雷,林程,孙逢春. 电动车辆电磁兼容性整车测量与分析[J].安全与电磁兼容,2010(02):15-18.

- [17] 周睿敏. 混合动力汽车用 DC/AC 逆变器的 EMC 研究[D]. 吉林大学, 2013.
- [18] 彭河蒙. 电动汽车电机驱动系统电磁干扰预测模型的研究[D]. 重庆大学, 2015.
- [19] 焦方桐. 混合动力汽车 DC/AC 逆变器的 EMI 分析与抑制[D]. 北方民族大学, 2018.
- [20] Hao Yu, EMC problems of urban rail transit system [J]. Weak Current System and Equipment, 61:46-48.
- [21] Fan Jitao, EMC study of railway communication signals [J]. Railway Signaling and Communications, 2014, 50(7): 70-73.
- [22] Rhee, Eugene, and Changjae Kim. "Electromagnetic Compatibility Analysis for the Railway Telecommunication Intra-subsystem." Intern. Journal of Software Engineering & Its Applications 8.5 (2014): 115-126.
- [23] P. Sun, X. Chen, X. Mu and K. Liu, "Vehicle-Level EMC Design for Rail Transit Vehicles in Complex Electromagnetic Environment," 2021 IEEE 21st International Conference on Communication Technology (ICCT), Tianjin, China, 2021, pp. 63-68.
- [24] 方愔. EMC 中“设备机壳接地”的研究[J]. 安全与电磁兼容, 2018, No.150(01): 20-24.
- [25] 李石. 动车组保护接地方案研究[D]. 北京交通大学, 2013.
- [26] 马云双. 新一代动车组电磁兼容关键技术研究[D]. 北京交通大学, 2013.
- [27] 崔勇, 杨世武, 刘志明等. 铁路信号电缆屏蔽及接地方式的研究分析[J]. 铁道学报, 2017, 39(11): 77-82.
- [28] Cerman, Anton, František Janíček, and Milan Kubala. "Resistive-type network model of stray current distribution in railway DC traction system." 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). IEEE, 2015.
- [29] 马九洋. 高速铁路路基段综合接地系统的接地性能分析[D]. 中国铁道科学研究院, 2011.
- [30] 魏晓斌, 高国强, 陈盼等. 保护接地对高速动车组接地回流的影响[J]. 铁道学报, 2017, 39(08): 39-44.
- [31] 周福林, 王文昊, 张伟等. 地铁列车轴箱轴承电流测试与接地方式优化[J]. 中国铁道科学, 2021, 42(03): 136-143.
- [32] Mulay, G. N., and K. S. Jog. "Application of PML to open boundary problem using TLM method." Electronics Letters 37.4 (2001): 1.
- [33] SONG J. Simulation Analysis of Crosstalk of Complex Cable Beams in High Speed EMUs[C]. GRG METROLOGY&TEST BEIJING CO.LTD, 2019: 9.
- [34] Wen Wu Song, Meng Tao Qin, Dong Dong Wang. Study on the Cable Crosstalk of Ship Cabin[J]. Applied Mechanics and Materials, 2015, 3749(719-720).
- [35] 王倩营, 卢俊文, 周超. 基于 TLM 的传输线串扰影响因素研究[J]. 机车电传

动,2021,No.281(04):146-152.

[36] 胡新,王国栋. 动车组供电母线与传感器信号线间串扰仿真[J]. 安全与电磁兼容,2016,No.143(06):59-62.

[37] Y. Liu, B. Ravelo, P. R. Young,etal."Analysis of time-domain near-field coupling for complex shape wiring systems," 2013 International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Brugge, Belgium, 2013, pp. 966-971.

[38] 李阳,张春光,王壮. 基于 HFSS 的地铁线槽电磁兼容仿真研究[J].变频器世界,2019(03) : 67-69.

[39] 张丹. 高速动车组电磁兼容预测建模方法及其应用研究[D].北京交通大学,2017.

[40] 冯麟淞. 动车组高压布线的电磁兼容性研究[D].北京交通大学,2016.

[41] 许艺馨. CRH380B 系列动车组电气布线方案优化研究[D].吉林大学,2018.

[42] 熊奇. 高速动车组牵引变流系统辐射 EMI 特性研究[D].西南交通大学,2021.

[43] 杜占通. 地铁牵引变流器 EMC 关键技术仿真与测试研究[D].大连交通大学,2020.

[44] 何宏. 电磁兼容原理与技术[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2008: 156-158.

[45] 姬林焱. 电气设备接地状态综合测试系统[D].西安工程大学,2017.

[46] 史晓飞. 超低电平高分辨率电平控制系统的电磁兼容性设计[D].电子科技大学,2011.

[47] 刁超健. 高速动车组保护接地性能分析及优化方法研究[D].西南交通大学,2019.

[48] 梁红. 某型无人机测控系统的电磁干扰抑制设计[D].西安电子科技大学,2011.

[49] Yousaf, J., and M. Amin. "Effect of single point and multipoint grounding of cable shielding on radiated emissions." Proc. 2nd Int. Conf. on Aerospace Science and Engineering, Dec. 2011.

[50] 蔡红霞. 一种交流内燃机车电磁兼容设计[D].大连理工大学,2019.

[51] 苏丹. 燃料电池轿车用 DC/DC 变换器的 EMC 研究[D].同济大学,2008..

[52] Wang, Wei. "Two Sided Earthing Versus one Sided Earthing for Ethernet Cables." 2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC EUROPE. IEEE, 2019.

[53] Sachdeva, M. L., and N. S. Sodha. "Earthing of electronic equipment in power stations." Journal International Association on Electricity Generation, Transmission and Distribution 32.1 (2019): 3-10.

[54] 金开礼. 高速动车组牵引变流系统传导 EMI 建模仿真研究[D].西南交通大学,2021.

[55] IEC 60364-5-54:电气设备的选择和安装、接地措施、保护导体和保护跨接线[S],2002.

[56] 杨开宇,刘伟,王天皓等. 一种多导体传输线串扰不确定性问题的计算方法[J].吉林大学学报(工学版),2021,51(02):747-753.

[57] 孙学士. 汽车电子设备电磁屏蔽措施及屏蔽效能测试研究[D].吉林大学,2012.

[58] 瞿翌,刘文彦,邓新中. 电磁屏蔽技术的分析与应用[J].自动化仪表,2003(07):19-22.

- [59] Souza Diogo S. C.,Caetano Carlos E. F.,de Paula Helder,etal. Experimental Investigation of Magnetic Field Shielding Techniques and Resulting Current Derating of Underground Power Cables[J]. IEEE Transactions on Industry Applications,2018,54(2).
- [60] 聂宝林. 电子设备电磁屏蔽特性分析与设计方法研究[D].电子科技大学,2014.
- [61] 林福昌,李化. 电磁兼容原理及应用[M].北京: 机械工业出版社,2009.
- [62] BS EN 50343:2014:Railway applications-Rolling stock-Rules for installation of cabling[S],2014.
- [63] EN50121-3-1.Railway applications-Electromagnetic compatibility-Part3-1:Rolling stock-Train and complete vehicle[s].欧洲:欧洲电工标准化委员会,2017:10-11.